

数学分析习题讲义课堂版

——25&26 学年

吉浩洋

2026 年 1 月 8 日

目录

第一章	10 月 9 号, 第一课时	1
第二章	第二课时, 10 月 17 日	10
第三章	第三课时	21
第四章	第四课时	28
4.1	数列极限的基本概念	28
4.1.1	适当放大法	30
4.1.2	例题	32
第五章	第五课时, 11 月 6 日	35
5.0.1	Cauchy 命题	39
5.0.2	收敛数列的有界性	41
5.0.3	综合例题	42
5.0.4	Stolz 公式	43
第六章	第六课时, 11 月 13 日	47
6.1	数列收敛的判别法	47
6.1.1	单调有界原理	47
6.1.2	致密性定理简单应用	50
6.1.3	Cauchy 收敛准则	51
6.1.4	发散数列	53
6.2	迭代生成的数列	55
6.2.1	压缩映射原理	56
6.2.2	自然底数	57
6.2.3	欧拉常数	59
第七章	第七课时, 11 月 20 日	62
7.1	函数极限的概念	62
7.1.1	极限的定义	64
7.1.2	极限存在的条件	65
7.1.3	综合问题	67

第八章 第八课时, 11 月 27 日	70
8.1 无穷小和无穷大	70
8.2 函数极限	74
8.3 连续函数与极限计算	76
8.3.1 无穷小代换	76
8.3.2 幂指函数	80
第九章 第九课时, 12 月 4 日	82
9.1 连续函数的概念	82
9.1.1 例题	83
9.1.2 连续性的其它刻画	84
9.2 闭区间上的连续函数	86
9.2.1 单调函数	88
9.2.2 推广形式	89
第十章 第十课时, 12 月 11 日	93
10.1 一致连续性	93
10.2 导数及其计算	97
10.2.1 对数求导法	97
10.2.2 导数与单侧导数	99
10.2.3 利用导数定义求极限、求和	103
10.2.4 不可导函数举例	104
第十一章 第十一课时, 12 月 18 日	107
11.1 高阶导数	107
11.2 隐函数求导	111
11.2.1 反函数的高阶导数	111
11.2.2 隐函数求导法	112
11.2.3 参数方程求导法	114
11.3 微分	116
11.3.1 一阶微分的形式不变性	116
第十二章 第十二课时, 12 月 25 日	119
12.1 微分中值定理	119
12.1.1 基本定理	119
12.1.2 导函数的两个定理	122
12.1.3 例题	123
12.1.4 中值定理的简单应用	128
12.1.5 问题	130
第十三章 第十三课时, 1 月 2 日	132
13.1 Taylor 定理	132
13.2 洛必达与极限计算	141

13.2.1 洛必达法则	141
13.2.2 Taylor 公式与极限计算	145
第十四章 第十四课时, 1 月 9 日	149
14.1 函数的单调性、极值和凸性	149
14.1.1 单调性	149
14.1.2 不等式	152
14.1.3 函数的极值	154
14.1.4 凸函数	156

第一章 10 月 9 号, 第一课时

我们先规定一些符号.

1. 我们通常用 (小写) 字母 a, b, c, x, y, z 表示实数或复数, 用字母 i, j, k, l, m, n 表示整数;
2. $\mathbb{N}$ 表示全体自然数的集合; (注意: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$)
3. $\mathbb{Z}$ 表示全体整数的集合;
4. $\mathbb{Q}$ 表示全体有理数的集合;
5. $\mathbb{R}$ 表示全体实数的集合;
6. $\mathbb{C}$ 表示全体复数的集合;
7. 我们用 $\mathbb{N}^*$ 表示正自然数的集合, 并且分别将正整数、正有理数和正实数的集合分别记为 $\mathbb{Z}^+$, $\mathbb{Q}^+$ 和 $\mathbb{R}^+$;
8. 记 $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$.
9. 我们在数学书和物理书中经常会遇到希腊字母. 希腊字母一共有 24 个, 从 α 开始, 到 ω 结束.

注.

1. 在有些教材中, 自然数被定义为从 1 开始, 而非从 0 开始, 这仅仅是一种符号规定而已.
2. 如不作特别说明, 以下我们讨论的数总是实数或复数.

在数学分析中, 我们会遇到很多‘显然’的问题, 而我们必须去认知且证明它们. 最显然和最基本的问题是什么呢? 当然是和数有关, 并且是最简单的自然数! 我们使用自然数已经很久了, 以至于它在你的数学思维中根深蒂固, 你会无意识地对自然数做出各种隐含的假设. 但你是否思考过这些问题: 自然数是否存在? 自然数是怎么定义的? 为什么代数法则总是起作用? 加法和乘法运算是怎么定义的? 这些问题难度颇大, 以至于大多数数学分析教材中都不会涉及. 如果你有兴趣, 特别是有志于从事研究的, 可以查阅数论教材中 Peano 公理系统的叙述.

我们**暂且**将自然数的存在和性质看作**公理**, 不加以证明. 对于自然数来说最重要、最本质的性质是:

归纳原理 设 S 是 $\mathbb{N}$ 的一个子集, 满足条件:

- (1) $0 \in S$;
- (2) 若 $n \in S$, 则 $n+1 \in S$.

那么 $S = \mathbb{N}$.

这个原理是我们常用的数学归纳法的基础.

定理 1.0.1 ((第一) 数学归纳法). 设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题. 如果

- (1) 当 $n = 0$ 时, $P(0)$ 成立;
 - (2) 由 $P(n)$ 成立必可推出 $P(n + 1)$ 成立,
- 那么 $P(n)$ 对所有自然数 n 成立.

证明. 设使 $P(n)$ 成立的所有自然数 n 组成的集合是 S , S 是 $\mathbb{N}$ 的子集. 由条件 (1) 知 $0 \in S$; 由条件 (2) 知, 若 $n \in S$, 则 $n + 1 \in S$. 根据归纳原理 $S = \mathbb{N}$. □

归纳原理 * 设 S 是 $\mathbb{N}$ 的一个子集, $n_0 \geq 0$ 为给定的自然数, 且满足条件:

- (1) $n_0 \in S$;
 - (2) 若 $n \in S$, 则 $n + 1 \in S$.
- 那么 $S = \{n_0, n_0 + 1, n_0 + 2, \dots\}$.

这个变形允许我们可以从任何一个自然数开始作归纳, 通常取 $n_0 = 0$ 或 $n_0 = 1$.

推论 1.0.2 (数学归纳法 *). 设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题, $n_0 \geq 0$ 为给定的自然数. 如果

- (1) $P(n_0)$ 成立;
 - (2) 由 $P(n)$ 成立必可推出 $P(n + 1)$ 成立,
- 那么 $P(n)$ 对所有自然数 $n \geq n_0$ 都成立.

由归纳原理还可以推出两个在数学中, 特别是初等数论中常用的自然数的重要性质, 有时也被称为**良序原理**(Well-Ordering Principle).

定理 1.0.3 (最小自然数原理). 设 T 是 $\mathbb{N}$ 的一个非空子集, 那么必有 $t_0 \in T$, 使得对任意 $t \in T$ 有 $t_0 \leq t$, 即 t_0 是 T 中的最小自然数.

证明. 考虑由所有满足以下性质的自然数 s 组成的集合 S : 对任意 $t \in T$, 必有 $s \leq t$.

我们首先说明 S 不是空集, 这是显然的, 因为 $0 \in S$. 此外, 若 $t_1 \in T$ (由于 T 非空所以必有元素 t_1), 则 $t_1 + 1 > t_1$, 所以 $t_1 + 1 \notin S$.

根据这两点和归纳原理就可以得到: 必有 $s_0 \in S$ 使得 $s_0 + 1 \notin S$. 为了证明这一断言, 我们用反证法: 假设不存在这样的 s_0 , 也就意味着 $\forall s \in S$, 都有 $s + 1 \in S$. 根据归纳原理 $S = \mathbb{N}$, 得到矛盾, 因为 $t_1 + 1 \notin S$.

最后我们来证明 $s_0 \in T$. 同样反证. 假设 $s_0 \notin T$, 则 $\forall t \in T$, 必有 $s_0 < t$ (这是由于集合 S 的定义), 从而 $t \geq s_0 + 1$. 这表明 $s_0 + 1 \in S$, 矛盾.

取 $t_0 = s_0$, 就是集合 T 中的最小自然数. □

定理 1.0.4 (最大自然数原理). 设 M 是 $\mathbb{N}$ 的非空子集. 若 M 有上界, 即存在 $a \in \mathbb{N}$, 使对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq a$, 那么, 必有 $m_0 \in M$, 使对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq m_0$, 即 m_0 是 M 中的最大自然数.

证明. 考虑由所有满足以下性质的自然数 t 组成的集合 T : 对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq t$. 根据条件 $a \in T$, 所以集合 T 非空. 根据上一个定理, 集合 T 中有最小自然数 t_0 .

我们来证明 $t_0 \in M$. 反证, 假设不成立, 那么对任意的 $m \in M$ 必有 $m < t_0$, 因而 $m \leq t_0 - 1$, 这样就推出 $t_0 - 1 \in T$. 但这和 t_0 的最小性矛盾.

取 $m_0 = t_0$ 就证明了定理.

□

最小自然数原理是我们常用的第二数学归纳法的基础.

定理 1.0.5 (第二数学归纳法). 设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题. 如果

(1) 当 $n = 0$ 时, $P(0)$ 成立;

(2) 设 $n \geq 1$, 若对所有的自然数 $m < n$, $P(m)$ 成立, 则必可推出 $P(n)$ 成立.

那么 $P(n)$ 对所有自然数 $n \in \mathbb{N}$ 成立.

证明. 用反证法. 若定理不成立, 设 T 是使 $P(n)$ 不成立的所有自然数组成的集合, 则 T 非空, 因此集合 T 必有最小自然数 t_0 . 由于 $P(0)$ 成立, 故 $t_0 > 0$. 由条件 (2) (取 $n = t_0$) 可知, 必有自然数 $m < t_0$ 使 $P(m)$ 不成立. 由集合 T 的定义知 $m \in T$, 但这和 t_0 的最小性矛盾. 证明结束.

□

我们同样可以得到第二数学归纳法的另外形式.

定理 1.0.6 (第二数学归纳法 *). 设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题, $n_0 \geq 0$ 为给定的自然数. 若

(1) $P(n_0)$ 成立;

(2) 当 $n \geq n_0$ 时, $P(n_0), P(n_0 + 1), \dots, P(n)$ 都成立, 则 $P(n + 1)$ 成立.

那么, $P(n)$ 对所有正整数 $n \geq n_0$ 都成立.

还有另一种常用的形式.

定理 1.0.7 (第二数学归纳法 **). 设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题, $n_0 \geq 0$ 为给定的自然数. 若

(1) $P(n_0)$ 和 $P(n_0 + 1)$ 成立;

(2) 当 $n \geq n_0 + 1$ 时, $P(n_0), P(n_0 + 1), \dots, P(n)$ 都成立, 则 $P(n + 1)$ 成立.

那么, $P(n)$ 对所有正整数 $n \geq n_0$ 都成立.

例 1.0.8. 对任意自然数 n , 存在整系数多项式 $T_n(x)$, 使得

$$\cos n\theta = T_n(\cos \theta), \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

整系数多项式指系数全为整数的多项式, 例如 $3x^3 + 4x^2 - 2x - 1$.

证明. (1) 当 $n = 0$ 时, $\cos(0 \cdot \theta) = \cos 0 = 1$, 因此 $T_0(x) = 1$;

(2) 当 $n = 1$ 时, $\cos(1 \cdot \theta) = \cos \theta$, 因此 $T_1(x) = x$.

(3) 当 $n \geq 1$ 时, 假设存在整系数多项式 $T_{n-1}(x)$ 和 $T_n(x)$, 使得

$$\cos(n-1)\theta = T_{n-1}(\cos \theta), \quad \cos n\theta = T_n(\cos \theta), \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

则由和差化积公式:

$$\cos(n+1)\theta + \cos(n-1)\theta = 2 \cos \theta \cos n\theta,$$

得

$$\cos(n+1)\theta = 2\cos\theta\cos n\theta - \cos(n-1)\theta = 2\cos\theta \cdot T_n(\cos\theta) - T_{n-1}(\cos\theta).$$

令 $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$, 则

$$\cos(n+1)\theta = T_{n+1}(\theta), \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

□

我们通常把 $T_n(x)$ 称为第 n 个**切比雪夫多项式**. 因为 $\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1$, 故 $T_2(x) = 2x^2 - 1$. 上述证明过程告诉我们: 对任意正整数 n , 我们有

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

因此

$$T_3(x) = 2xT_2(x) - T_1(x) = 2x(2x^2 - 1) - x = 4x^3 - 3x.$$

注. 你可以注意到我们使用的是第二数学归纳法 **. 在这个证明过程中我们先说明 $P(0)$ 和 $P(1)$ 成立. 特别地, $P(1)$ 自然成立, 并非是因为 $P(0)$! 之后我们用 $P(0) + P(1)$ 证明 $P(2)$, 再用 $P(1) + P(2)$ 证明 $P(3), \dots$. 我们**并不能够**得到 $P(1) \Rightarrow P(2), P(2) \Rightarrow P(3), \dots$. 这是它和第一数学归纳法之间的区别.

在数学中广泛使用从数理逻辑引入的两个逻辑符号, 即**全称量词** $\forall$ 和**存在量词** $\exists$. 这样可以将许多带有变量的数学命题符号化, 从而得到简单而准确的表达方式. 进一步地, 利用**对偶法则**可以方便地将命题的否定用正面的方式 (即肯定的方式) 表达出来, 这在数学分析和其他许多课程中是很基本的一种方法. 注意: **命题的否定并非否命题**.

首先要了解这两个逻辑符号的确切意义.

全称量词 $\forall$ (写作倒转的 A) 在英文中可以表达为 ‘for all’, ‘for any’, ‘for every’, ‘for each’ 等, 在中文中通常表示 ‘对所有’ ‘对任意’ ‘对任何’ 或 ‘对每一个’. (对于初学者建议使用 ‘对每一个’ 或 ‘对每一个给定的’.)

存在量词 $\exists$ (写作旋转的 E) 在英文中即 ‘exist’, 中文表示为 ‘存在’ 或 ‘有’.

一般来说, 对含有一个全称量词的命题进行否定, 我们只需要把 ‘所有的’ ‘任意一个’ 等全称量词, 变成 ‘并非所有’ ‘并非任意一个’ 等短语即可. 比如说假定全称量词命题 ‘ $\forall x \in M, p(x)$ ’ (这里 M 是一个集合, $p(x)$ 是某种性质), 那么它的否定为 ‘并非对所有 $x \in M, p(x)$ 都成立’, 也就是 ‘ $\exists x \in M, p(x)$ 不成立’. 表示成符号语言 ‘ $\exists x \in M, \neg p(x)$ ’. 可以看到, 全称量词命题的否定是存在量词命题.

类似地, 对含有一个存在量词的命题进行否定, 只需把 ‘存在一个’ ‘有些’ 等存在量词, 变成 ‘不存在一个’ ‘没有一个’ 等短语即可. 比如说假定存在量词命题 ‘ $\exists x \in M, p(x)$ ’, 则它的否定为 ‘不存在 $x \in M$, 使 $p(x)$ 成立’, 也就是 ‘ $\forall x \in M, p(x)$ 不成立’, 即 ‘ $\forall x \in M, \neg p(x)$ ’. 可以看到, 存在量词命题的否定是全称量词命题.

对偶法则的一般形式可以表达如下. 设命题 P 可写为

$$p_1q_1, p_2q_2, \dots, p_nq_n, \text{ s.t. } Q(\text{成立}). \quad (1.1)$$

其中 $p_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为逻辑符号 $\forall$ 或 $\exists$; 而 $q_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 和 Q 代表普通的数学表达式, 例如 $M > 0$ 或 $M \leq M'$ 等. 这里对‘命题’作广义理解, 可以是数学中任何叙述、断言、定义等. 那么为了得到命题 P 的否定形式的正面叙述, 只要将 (18) 中所有的逻辑符号 $p_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 从 $\forall(\exists)$ 改成 $\exists(\forall)$, 并将最后的 Q 改成其否定式 $\neg Q$ 即可.

我们来考虑几个稍复杂的例子, 在数列极限的学习过程中我们会频繁遇到类似的情况. 如果你觉得它比较复杂, [可以先跳过](#).

例 1.0.9. 首先, 如何刻画数列 $\{a_n\}$ 有界. 如果不用数学符号, 则可表示为: 存在一个正数, 使数列的每一项的绝对值都以它为界, 也即都不超过这个正数. 使用逻辑符号则写为

$$\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*, (\text{成立}) |a_n| \leq M. \quad (1.2)$$

现在考虑如何刻画数列 $\{a_n\}$ 无界. 从定义可知, 数列无界的概念是作为数列有界概念的否定来引进的. (注意: 命题的否定和否命题并非一致.) 如何刻画命题的否定, 在很多场合是不可避免的问题. 例如, 假定需要证明一个命题: 若数列满足条件 P , 则必定有界. 若打算用反证法, 则证明的第一句话应当为: 设存在一个无界数列 $\{a_n\}$ 满足条件 P . 如果不能将‘ $\{a_n\}$ 无界’这个反证法的前提用正面方式表达出来, 而只知道无界就是有界的否定的话, 那么反证法的证明就进行不下去了.

现在我们从逻辑符号 (19) 出发来考察如何导出无界的正面叙述. 在 (19) 中第一句话‘ $\exists M > 0$ ’, 即存在一个正数, 它具有后两句中所规定的性质. 因此其否定形式, 即不存在由后两句规定的性质的正数. 换一个说法, 即每一个正数都不具有 (19) 后两句所规定的性质. 这样就可以将数列 $\{a_n\}$ 无界从‘不是有界的’改写成

$$\forall M > 0, \text{不成立 } \forall n \in \mathbb{N}^*, (\text{都有}) |a_n| \leq M'.$$

之后只需将‘ $\forall n \in \mathbb{N}^*, (\text{都有}) |a_n| \leq M'$ ’的否定说法改为正面叙述即可. 可以看出, 既然不是对每个 n , 成立 $|a_n| \leq M$, 那么就等于说至少存在一个 n , 使得 $|a_n| \leq M$ 不成立. 这样, 即可将数列 $\{a_n\}$ 无界写为

$$\forall M > 0, \exists n \in \mathbb{N}^*, \text{不成立 } |a_n| \leq M'.$$

最后, $|a_n| \leq M$ 的否定当然是 $|a_n| > M$, 因此得到数列 $\{a_n\}$ 无界的新叙述为

$$\forall M > 0, \exists n \in \mathbb{N}^*, \text{s.t. } |a_n| > M. \quad (1.3)$$

由于其中不存在否定性的词, 因此称为无界概念的正面叙述.

比较 (19) 和 (20), 可见前一个叙述中的‘ $\forall$ ’和‘ $\exists$ ’在后一个叙述中对应位置恰好改为‘ $\exists$ ’和‘ $\forall$ ’, 而最后一句则将‘ $\leq$ ’改为‘ $>$ ’. 这即是对偶法则.

例 1.0.10. 数集 A 有界, 即

$$\exists M > 0, \forall x \in A, \text{ s.t. } |x| \leq M.$$

其否定形式为

$$\forall M > 0, \exists x \in A, \text{ s.t. } |x| > M.$$

在中学, 我们对于计数原理、排列和组合有了初步的认知. 设 n 为正整数, $k \leq n$ 为自然数, 我们用 C_n^k 或 $\binom{n}{k}$ 表示组合数:

$$C_n^k = \binom{n}{k} := \frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

它表示从 n 个元素中取出 k 个元素的方法总和. 我们规定 $0! = 1$, 因此 $C_n^0 = 1$. 特别地, 我们规定 $C_0^0 = 1$.

组合数满足最基本的性质:

$$C_n^k = C_n^{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

你也可能熟悉另一个性质:

定理 1.0.11 (帕斯卡恒等式, 杨辉三角). 设 n 为正整数, $k \leq n$ 同为正整数, 则

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k.$$

定理 1.0.12 (二项式定理). 设 n 为正整数, 则

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \cdots + C_n^{n-1} ab^{n-1} + C_n^n b^n.$$

证明. 我们不用计数原理, 用数学归纳法和帕斯卡恒等式证明.

(1) 当 $n=1$ 时, $(a+b)^1 = a+b = C_1^0 a + C_1^1 b$, 等式成立.

(2) 当 $n \geq 1$ 时, 假设等式

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \cdots + C_n^{n-1} ab^{n-1} + C_n^n b^n$$

成立, 则

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n \\ &= (a+b)(C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \cdots + C_n^{n-1} ab^{n-1} + C_n^n b^n) \\ &= C_n^0 a^{n+1} + (C_n^0 + C_n^1) a^n b + (C_n^1 + C_n^2) a^{n-1} b^2 + \cdots + (C_n^{n-1} + C_n^n) ab^n + C_n^n b^{n+1} \\ &= C_{n+1}^0 a^{n+1} + C_{n+1}^1 a^n b + C_{n+1}^2 a^{n-1} b^2 + \cdots + C_{n+1}^n ab^n + C_{n+1}^{n+1} b^{n+1}. \end{aligned}$$

最后一个等号用到了帕斯卡恒等式.

综上所述.

□

二项式定理有许多有用的推论. 等学习了幂级数之后, 我们可以很方便地利用幂级数证明很多和组合数有关的恒等式.

例 1.0.13. 设 a 是一个正数, $n > 1$ 为正整数, 则

$$(1+a)^n = C_n^0 + C_n^1 a + C_n^2 a^2 + \cdots + C_n^n a^n > C_n^2 a^2.$$

这个例子我们会多次用到.

例 1.0.14. 当正整数 n 越来越大时, $\sqrt[n]{n}$ 是否会越来越接近 1?

这个问题有点复杂, 因为里边的 n 在增大, 外面的 n 也在增大, 两个 n 像是在拔河, 到底谁更厉害呢?

令 $a_n = \sqrt[n]{n} - 1$, 则 $\sqrt[n]{n}$ 接近于 1 等价于 a_n 接近于 0. 当 $n \geq 2$ 时, 把 $\sqrt[n]{n} = 1 + a_n$ 的两边 n 次方, 得到

$$n = (1 + a_n)^n > C_n^2 a_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} a_n^2.$$

因此,

$$0 < a_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

由此不难看出, 随着 n 不断增大, a_n 确实会越来越接近 0, 所以 $\sqrt[n]{n}$ 也会越来越接近 1. 我们会在数列极限的学习过程中重新认知这一例子.

在数学中, 常遇到一连串的数相加或相乘, 例如 $1 + 2 + \cdots + n$ 或 $m(m-1)\cdots(m-k+1)$ 等. 为简便起见, 引入连加符号 $\sum$ 与连乘符号 $\prod$:

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n,$$

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 x_2 \cdots x_n.$$

这里的指标 i 仅仅表示求和或求乘积的范围, 把 i 换成别的符号 j, k 等, 也仍然表示同一和或同一乘积. 通常把这样的指标称为‘哑符号’. 这里 Σ 其实是希腊字母 σ 的大写, 而 Π 则是 π 的大写 (但是读作 product).

例如阶乘 $n!$ 的定义可以写成 $n! = \prod_{k=1}^n k$. 数的运算满足交换律、结合律以及 (乘法对加法的) 分配律, 据此可得以下运算法则:

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$$

$$\sum_{i=1}^n (\lambda c_i) = \lambda \sum_{i=1}^n c_i.$$

利用连加和连乘号, 可以把我们之前得到的公式表述成以下形式.

公式 1.0.15 (二项式定理).

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} a^k b^{n-k}.$$

二项式定理还有一种更对称的写法: 令 $n-k=j$, 则 j, k 都是自然数, 那么

$$(a+b)^n = \sum_{k+j=n} \frac{n!}{k!j!} a^k b^j \Rightarrow \frac{(a+b)^n}{n!} = \sum_{k+j=n} \frac{a^k}{k!} \cdot \frac{b^j}{j!}.$$

由此可以推出三项式定理:

$$\begin{aligned}(a+b+c)^n &= \sum_{i+l=n} n! \cdot \frac{a^i}{i!} \cdot \frac{(b+c)^l}{l!} = \sum_{i+l=n} n! \cdot \frac{a^i}{i!} \left(\sum_{j+k=l} \frac{b^j}{j!} \cdot \frac{c^k}{k!} \right) \\ &= \sum_{i+j+k=n} \frac{n!}{i!j!k!} a^i b^j c^k.\end{aligned}$$

更一般地, 我们可以得到多项式展开公式:

公式 1.0.16 (多项式展开).

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_k)^n = \sum \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_k^{n_k},$$

其中求和号的范围为 $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$, $0 \leq n_i \leq n$, 且

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!} = C_n^{n_1} C_{n-n_1}^{n_2} \cdots C_{n_k}^{n_k}.$$

公式 1.0.17 (平方和公式).

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

证明. 我们现在利用恒等式

$$k^3 - (k-1)^3 = 3k^2 - 3k + 1.$$

可得

$$\sum_{k=1}^n (k^3 - (k-1)^3) = 3 \sum_{k=1}^n k^2 - 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1,$$

$$n^3 = 3 \sum_{k=1}^n k^2 - 3 \left(\frac{1}{2} n^2 + \frac{1}{2} n \right) + n,$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{3} n^3 + \frac{1}{2} n^2 + \frac{1}{6} n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

□

公式 1.0.18 (立方和公式).

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2.$$

公式 1.0.19 (绝对值不等式 (三角不等式)).

$$||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|.$$

公式 1.0.20. 对于用弧度表示的角 x , 有以下不等式成立

$$\sin x < x < \tan x, \forall x \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

推论 1.0.21. 以下不等式成立

$$|\sin x| \leq |x|, \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明. 首先, 我们有

$$|\sin x| = \sin x \leq x = |x|, \forall x \in [0, \frac{\pi}{2})$$

和

$$|\sin(-x)| = \sin x \leq x = |-x|, \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}).$$

综上可得

$$|\sin x| \leq |x|, \forall x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}).$$

而当 $|x| \geq \frac{\pi}{2}$ 时, 又有

$$|\sin x| \leq 1 < \frac{\pi}{2} \leq |x|,$$

即证. □

推论 1.0.22. 对任意实数 x, y , 我们有

$$|\sin x - \sin y| = \left| 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x-y}{2} \right|,$$

以及

$$|\cos x - \cos y| = \left| -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x-y}{2} \right|,$$

结合 $|\sin x| \leq |x|$, 可以得到

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|, \quad |\cos x - \cos y| \leq |x - y|.$$

第二章 第二课时, 10 月 17 日

公式 2.0.1 (Bernoulli 不等式整数形式). 设 $x > -1$ 为实数, $n \in \mathbb{N}^*$, 则成立不等式

$$(1+x)^n \geq 1+nx,$$

其中当 $n > 1$ 时等号成立的充分必要条件是 $x = 0$.

证明. 利用数学归纳法也比较简单, 以下给出另一种初等证明. 由于 $n = 1$ 和 $x = 0$ 时不等式显然成立, 因此只需讨论 $n > 1$ 和 $x \neq 0$ 的情况.

作因式分解, 可得

$$(1+x)^n - 1 = x[1 + (1+x) + (1+x)^2 + \cdots + (1+x)^{n-1}].$$

当 $x > 0$ 时, 上式右边方括号内从第二项起都大于 1, 因此右边大于 nx , 此时成立.

当 $-1 < x < 0$ 时, 右边方括号内从第二项起都小于 1, 因此方括号中表达式之和小于 n . 由于 $x < 0$, 即证. □

推论 2.0.2. 设 $a > 0, a+b > 0, n \in \mathbb{N}^*$, 则成立不等式

$$(a+b)^n \geq a^n + na^{n-1}b,$$

且当 $n > 1$ 时等号成立的充分必要条件是 $b = 0$. (在上式中令 $x = b/a$.)

Bernoulli 与 Euler

Bernoulli 不等式由 Jacob Bernoulli 于 1689 年在 Basel 所给出. 平方和公式和立方和公式就是 Bernoulli 公式的特例, 其中出现了 Bernoulli 数. 概率论中的 Bernoulli 分布、Bernoulli 过程以及大数定理都由他而来. 他的弟弟 Johann Bernoulli 也是 Euler 的导师.

现在设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个正实数, 定义四种平均值如下:

- 平方平均值 (Quadratic mean)

$$Q_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n a_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}};$$

- 算术平均值 (*Arithmetic mean*)

$$A_n = \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n};$$

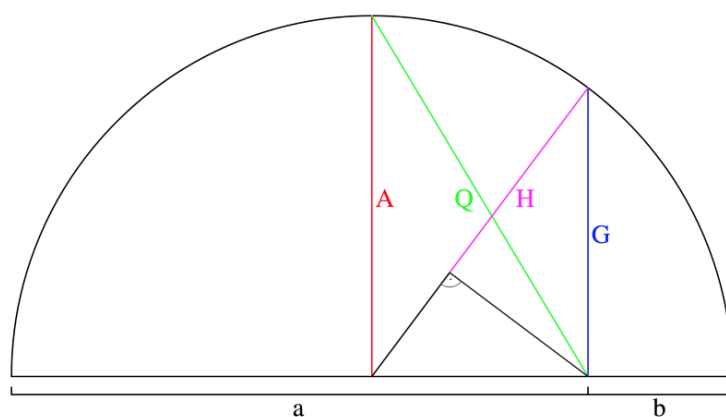
- 几何平均值 (*Geometric mean*)

$$G_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n};$$

- 调和平均值 (*Harmonic mean*)

$$H_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}} = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}.$$

对于 Q_n, A_n, G_n , 只需 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是非负实数. 算术、几何、调和三种平均值也称作毕达哥拉斯平均. (这和毕达哥拉斯学派对于几何学的研究有关, 略有讽刺.)



注.

- 算术平均值即统计学中的均值, 是最基本、最常用的一种平均指标, 代表各项的权重相等.
- 算术平均值是加权平均值的特殊情况. 加权平均值指将各数值乘以相应的权数, 求和得到总体值再除以总单位数. 若 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的权重分别为 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 则定义其**加权平均值**为

$$M = \frac{a_1 p_1 + a_2 p_2 + \cdots + a_n p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}.$$

- 平方平均值受极值的影响较大, 且受极大值影响比极小值要大. 几何平均值受极值的影响较算术平均值小, 其对数为各变量值对数的算术平均值.
- 调和平均值又称倒数平均值, 是总体各统计变量倒数的算术平均值的倒数. 调和平均值易受极值的影响, 且受极小值的影响比受极大值的影响更大, 其应用的范围相对较小.

- 例如, 调和平均值可以用在相同距离但速率不同时, 平均速率的计算或者并联电路计算等效电阻. 如一段路程, 前半段时速 60 公里, 后半段时速 30 公里 (两段距离相等), 则其平均速率为两者的调和平均数 40 公里.
- 以上四种平均值可看作**幂平均** (Power mean) (或称广义平均 (generalized mean)) 的特例. 设 $p \neq 0$ 为实数, 定义非负实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的 p 次幂平均为

$$M_p(a_1, a_2, \dots, a_n) = \left(\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

- **幂平均不等式**: 若 $p < q$, 则 $M_p(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq M_q(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 且等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$. 证明需利用 Jensen 不等式.

公式 2.0.3 (平均值不等式).

$$Q_n \geq A_n \geq G_n \geq H_n.$$

我们最常用的是算术-几何均值不等式, 即 $A_n \geq G_n$.

公式 2.0.4 (算术-几何平均). 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为非负实数, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}. \quad (1)$$

其中等号成立的充分必要条件是 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

证明一. 以下利用数学归纳法和 Bernoulli 不等式. 不妨设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个正数. 当 $n = 1$ 时, 不等式显然成立. 当 $n = 2$ 时, 中学数学中也已证明.

假设 $n = k$ 时不等式成立, 以下证明当 $n = k + 1$ 时不等式仍成立.

首先将 $k + 1$ 个正数 $a_1, a_2, \dots, a_{k+1}$ 的算术平均值分解如下:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{k+1}}{k+1} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} + \frac{ka_{k+1} - (a_1 + a_2 + \dots + a_k)}{k(k+1)} = A + B. \quad (2)$$

则 $A > 0$, 且 $A + B > 0$. 因此可以应用推论 0.13.5:

$$\begin{aligned} \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{k+1}}{k+1} \right)^{k+1} &= (A + B)^{k+1} \geq A^{k+1} + (k+1)A^k B \\ &= A^k [A + (k+1)B] \\ &= \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} \right)^k \cdot a_{k+1} \\ &\geq a_1 a_2 \dots a_k a_{k+1}. \end{aligned}$$

不等式中等号成立的条件也可用数学归纳法得到, 不赘述. □

证明二. 此证明与上个证明基本一致, 改用二项式展开定理. 以下只陈述不同之处.

在归纳法的第二步中, 将 $a_1, a_2, \dots, a_{k+1}$ 根据需要重新编号, 使得 a_{k+1} 是其中的最大数 (之一). 进而再分解式 (2). 这个分解中的 B 项一定是非负数, 从而满足条件 $A > 0, B \geq 0$. 从二项式展开定理就有 $(A + B)^{k+1} \geq A^{k+1} + (k+1)A^k B$, 其后证明不变.

□

下述证明利用向前-向后 (Forward and backward) 数学归纳法, 由 Cauchy 于 1821 年给出. 由于这个证明十分精彩, 也有人将平均值不等式称为 Cauchy 平均值不等式.

证明三. 从 $n = 2$ 的已知情况出发, 可以得到如下 $n = 4$ 时的平均值不等式:

$$\begin{aligned}\frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4}{4} &= \frac{1}{2} \left(\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{a_3 + a_4}{2} \right) \\ &\geq \sqrt{\left(\frac{a_1 + a_2}{2} \right) \cdot \left(\frac{a_3 + a_4}{2} \right)} \\ &\geq \sqrt{\sqrt{a_1 a_2} \sqrt{a_3 a_4}} = \sqrt[4]{a_1 a_2 a_3 a_4}.\end{aligned}$$

同样可知, 若 $n = 2^k$ 时不等式成立, 则可得到 $n = 2^{k+1}$ 时的平均值不等式:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2^{k+1}} \sum_{i=1}^{2^{k+1}} a_i &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^k} \sum_{i=1}^{2^k} a_i + \frac{1}{2^k} \sum_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} a_i \right) \\ &\geq \sqrt{\left(\frac{1}{2^k} \sum_{i=1}^{2^k} a_i \right) \cdot \left(\frac{1}{2^k} \sum_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} a_i \right)} \\ &\geq \sqrt{\sqrt[2^k]{\prod_{i=1}^{2^k} a_i} \sqrt[2^k]{\prod_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} a_i}} = \sqrt[2^{k+1}]{\prod_{i=1}^{2^{k+1}} a_i}.\end{aligned}$$

这样就证明了当 n 为 2 的所有方幂时不等式成立, 这是 ‘向前’ 的部分.

第二步要证明, 当不等式对某个 $n > 2$ 成立时, 则它对 $n - 1$ 也一定成立. 这是证明中 ‘向后’ 的部分. 写出

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i = \frac{1}{n} \cdot \binom{n}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{n-1} a_i + \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right).$$

将圆括号中的第二项看作 a_n , 就可利用 n 时已成立的不等式得到

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i \geq \sqrt[n]{\left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i \right) \cdot \left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right)}.$$

将以上不等式两边升高 n 次幂, 那么有

$$\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right)^n \geq \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i \right) \cdot \left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i \right).$$

在两边约去公因子 $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i$, 再开 $n - 1$ 次根, 即可得归纳所需不等式. 结合向前向后两部分, 即证. □

注. 我们来解释一下向前向后归纳过程为何可以遍历所有自然数. 实际上只需要说明如果一个集合 S 满足:

$$(1) \{2^k\}_{k \geq 0} \subset S,$$

$$(2) \text{ 若 } n \in S, \text{ 则 } n-1 \in S,$$

那么集合 $S = \mathbb{N}$. 实际上只需要说明集合 $\{2^k\}_{k \geq 0}$ 是一个无界集. 可以用确界原理, 也可以用不等式:

$$2^k = (1+1)^k \geq k,$$

以及阿基米德性质.

均值不等式能帮我们快速证明一些结果, 以下举例说明.

例 2.0.5. 设 x 是一个正数, 则

$$2x + \frac{1}{x^2} = x + x + \frac{1}{x^2} \geq 3\sqrt[3]{x \cdot x \cdot \frac{1}{x^2}} = 3.$$

等号成立当且仅当 $x = x = \frac{1}{x^2}$, 即 $x = 1$.

例 2.0.6. 设 $n > 1$ 是正整数, 证明:

$$2^n > 1 + n\sqrt{2^{n-1}}.$$

很多新同学一看到不等式就想求导. 他们会令

$$f(x) = 2^x - 1 - x \cdot 2^{\frac{x-1}{2}},$$

然后求 f 的导数, 通过考察 f' 的正负性来研究 f 的增减性, 从而得到要证的不等式. 很明显, f' 的表达式相当复杂, 比如会出现 $\ln 2$. 但大一的同学们都能忍受, 甚至再求一次导也不在话下, 因为这是近些年高考导数大题的通用方法, 大家都非常熟悉, 下意识地就会这么做下去.

其实本题完全可以不用导数, 用均值不等式就能证出来. 利用等比求和公式

$$2^n - 1 = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}.$$

将上式右边倒着写一遍,

$$2^n - 1 = 2^{n-1} + 2^{n-2} + 2^{n-3} + \cdots + 1.$$

再把两式相加, 并利用均值不等式, 得到

$$\begin{aligned} 2(2^n - 1) &= (1 + 2^{n-1}) + (2 + 2^{n-2}) + \cdots + (2^{n-1} + 1) \\ &\geq 2\sqrt{1 \cdot 2^{n-1}} + 2\sqrt{2 \cdot 2^{n-2}} + \cdots + 2\sqrt{2^{n-1} \cdot 1} = 2n\sqrt{2^{n-1}}. \end{aligned}$$

等号显然无法取得, 因此

$$2(2^n - 1) > 2n\sqrt{2^{n-1}}.$$

两边除以 2, 即证.

更一般地, 对任意正整数 n , 我们有

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1} \geq n\sqrt[n]{x^{n-1}}, \quad \forall x > 0.$$

我们继续证明平均值不等式. 为了证明 $Q_n \geq A_n$, 我们先引入 Cauchy-Schwarz 不等式, 它可以看作 Hölder 不等式的特殊情况.

公式 2.0.7 (Cauchy-Schwarz 不等式).

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right).$$

其中等号成立的条件: 存在 $c \in \mathbb{R}, c \neq 0$ 使得 $b_k = ca_k, \forall 1 \leq k \leq n$ 或者 $a_k, b_k, k = 1, 2, \dots, n$ 中至少有一方全为 0.

证明. 注意, $\forall x \in \mathbb{R}$ 皆有

$$\sum_{k=1}^n (a_k x + b_k)^2 \geq 0.$$

令

$$A = \sum_{k=1}^n a_k^2, B = \sum_{k=1}^n a_k b_k, C = \sum_{k=1}^n b_k^2,$$

于是,

$$Ax^2 + 2Bx + C \geq 0.$$

不妨设 $A > 0$, 令 $x = -\frac{B}{A}$, 则有

$$B^2 - AC \leq 0.$$

此即 Cauchy-Schwarz 不等式. □

公式 2.0.8 (平方-算术平均). 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为非负实数, 则

$$\sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}} \geq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

证明. 利用 Cauchy 不等式的证明:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i\right)^2 &= \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}\right)^2 = \left(\frac{a_1}{n} \cdot 1 + \frac{a_2}{n} \cdot 1 + \dots + \frac{a_n}{n} \cdot 1\right)^2 \\ &\leq \left(\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n^2}\right) \cdot (1^2 + 1^2 + \dots + 1^2) = \frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}. \end{aligned}$$

□

公式 2.0.9 (几何-调和平均). 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为正数, 则

$$\left(\prod_{i=1}^n a_i\right)^{\frac{1}{n}} \geq \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}.$$

此不等式本质上等价于算术-几何平均不等式.

例 2.0.10. 设正数 a, b, c 满足 $a + b + c = 1$. 证明: $(1-a)(1-b)(1-c) \geq 8abc$.

证明.

$$\begin{aligned} & (1-a)(1-b)(1-c) \geq 8abc \\ \Leftrightarrow & 1 - (a+b+c) + ab + bc + ac - abc \geq 8abc \\ \Leftrightarrow & ab + bc + ac \geq 9abc \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9 \\ \Leftrightarrow & \frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \leq \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

根据平均值不等式,

$$\frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \leq \frac{a+b+c}{3} = \frac{1}{3},$$

当 $a = b = c = \frac{1}{3}$ 时等号成立. 证毕.

□

例 2.0.11. 设 a, b, c 为正数, 证明:

$$\frac{2}{a+b} + \frac{2}{b+c} + \frac{2}{c+a} \geq \frac{9}{a+b+c}.$$

证明. 根据 Cauchy 不等式,

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \right) [(a+b) + (b+c) + (c+a)] \\ &= \left[\left(\sqrt{\frac{1}{a+b}} \right)^2 + \left(\sqrt{\frac{1}{b+c}} \right)^2 + \left(\sqrt{\frac{1}{c+a}} \right)^2 \right] [(\sqrt{a+b})^2 + (\sqrt{b+c})^2 + (\sqrt{c+a})^2] \\ &\geq \left(\sqrt{\frac{a+b}{a+b}} + \sqrt{\frac{b+c}{b+c}} + \sqrt{\frac{c+a}{c+a}} \right)^2 = 3^2. \end{aligned}$$

整理即证, 等号成立当且仅当 $a = b = c$.

□

除了应用带名字的不等式, 我们还需要掌握一种更简单的证明不等式的方法: 放缩法. 放缩, 即放大和缩小. 在解决不等式问题时, 通过适当的变形和放大缩小的估计, 将原问题转化为更容易处理的形式. 例如为了证明不等式 $A < B$, 可以先把 A 放大为 C , 再来说明 $C < B$.

例 2.0.12. 求

$$\frac{1}{\frac{1}{1980} + \frac{1}{1981} + \cdots + \frac{1}{2001}}$$

的整数部分.

证明. 设原式为 S . 分母共有 22 项求和, 其中最大的为 $\frac{1}{1980}$, 最小的为 $\frac{1}{2001}$. 将这 22 项都放大为最大的 $\frac{1}{1980}$, 可以得到 S 的下界; 同理都缩小为最小的 $\frac{1}{2001}$, 可以得到 S 的上界:

$$90 = \frac{1}{\frac{22}{1980}} < S < \frac{1}{\frac{22}{2001}} \approx 90.95.$$

因此整数部分为 90.

□

例 2.0.13. 设 $a_n = \sqrt{1 \times 2} + \sqrt{2 \times 3} + \sqrt{3 \times 4} + \cdots + \sqrt{n(n+1)}$. 证明:

$$\frac{n(n+1)}{2} < a_n < \frac{(n+1)^2}{2}.$$

证明. 一方面, $\sqrt{n(n+1)} > \sqrt{n^2} = n$. 另一方面, 由均值不等式

$$\sqrt{n(n+1)} < \frac{n + (n+1)}{2} = \frac{2n+1}{2}.$$

综上, $n < \sqrt{n(n+1)} < \frac{2n+1}{2}$. 从 1 到 n 求和, 得

$$1 + 2 + \cdots + n < a_n < \frac{1 + 3 + \cdots + (2n+1)}{2} \Leftrightarrow \frac{n(n+1)}{2} < a_n < \frac{(n+1)^2}{2}.$$

□

对任意正整数 n , 我们令

$$A_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}, \quad H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

很明显, A_n 和 H_n 都是关于 n 单调递增的, 但它们俩的增长性态却完全不同. 下面我们利用放缩来说明: A_n 永远小于 2, 而 H_n 可以超过任意给定的正数.

例 2.0.14. 对任意正整数 n , 成立

$$A_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2.$$

证明. 当 $n = 1$ 时, $a_1 = 1 < 2$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} A_n &= 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &< 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} \\ &= 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) \\ &= 2 - \frac{1}{n} < 2. \end{aligned}$$

□

下面我们来看看 H_n 是否可以超过任意给定的正数. 先看看 H_n 能否超过 2. 这很容易, 因为

$$H_4 = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = 2.$$

H_n 能否超过 3 呢? 也不难!

$$\begin{aligned} H_{16} &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{16}\right) \\ &> 1 + \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{8} + 8 \times \frac{1}{16} = 3. \end{aligned}$$

把上面的方法略作修改, 我们不难证明下面的结果.

引理 2.0.15. 对任意正整数 n , 我们有 $H_{4^n} > n + 1$.

例 2.0.16. 设 n 是一个正整数, 我们来估计

$$S_n = \frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n}$$

的大小. 注意到分母中最大的是 $n^2 + n$, 最小的是 $n^2 + 1$, 所以我们可以做如下放缩:

$$S_n \geq \frac{1}{n^2 + n} + \frac{2}{n^2 + n} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n} = \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2 + n} = \frac{n(n+1)}{2(n^2 + n)} = \frac{1}{2}.$$

另一方面,

$$S_n \leq \frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 1} + \cdots + \frac{n}{n^2 + 1} = \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2 + 1} = \frac{n(n+1)}{2(n^2 + 1)}.$$

把 $n^2 + 1$ 替换为 n^2 , 还可以进一步放缩:

$$S_n \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2 + 1)} < \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}.$$

综合起来, 我们就得到了一个很好的估计:

$$\frac{1}{2} \leq S_n < \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}.$$

这个估计后面可以帮助我们确定 $\{S_n\}$ 的极限.

例 2.0.17. 设 n 为正整数, 则

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

证明. 利用二项式定理展开左边,

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= C_n^0 + C_n^1 \cdot \frac{1}{n} + C_n^2 \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \cdots + C_n^n \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^n \\ &= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{n(n-1) \cdots 1}{n!} \cdot \frac{1}{n^n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots \\
&+ \frac{1}{n!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right).
\end{aligned}$$

同理, 可得

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{3!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) + \cdots.$$

逐项比较发现, 前两项之和都是 2, 但从第三项开始, 都是下边的较大, 所以

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

□

例 2.0.18. 利用均值不等式证明数列 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 严格递增, 而 $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ 严格递减.

证明. 注意数列 $\{a_n\}$ 的通项为一个数自乘 n 次, 为了利用均值不等式, 再乘上 1 可得

$$a_n = 1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left[\frac{n\left(1 + \frac{1}{n}\right) + 1}{n+1}\right]^{n+1} = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} = a_{n+1}.$$

利用同样的方法, 可以证明数列 $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ 严格单调递减:

$$\frac{1}{b_n} = 1 \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} < \left[\frac{(n+1)\left(\frac{n}{n+1}\right) + 1}{n+2}\right]^{n+2} = \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2} = \frac{1}{b_{n+1}}.$$

又由于对每个 n 成立不等式 $a_n < b_n$, 可见 $\{a_n\}$ 严格单调增加, 且以每一个 b_n 为上界; 同时 $\{b_n\}$ 严格单调减少, 且以每一个 a_n 为下界. 因此两个数列都收敛, 利用 $a_n(1 + \frac{1}{n}) = b_n$, 令 $n \rightarrow \infty$ 可得极限相同.

□

例 2.0.19. 我们在前面证明过数列 $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 严格单增. 下面, 我们来证明它的每一项都小于 3.

当 $n = 1$ 时, $(1 + \frac{1}{1})^1 = 2 < 3$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned}
\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= C_n^0 + C_n^1 \cdot \frac{1}{n} + C_n^2 \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^2 + C_n^3 \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^3 + \cdots + C_n^n \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^n \\
&= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot \frac{1}{n^3} + \cdots + \frac{n!}{n!} \cdot \frac{1}{n^n} \\
&< 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \\
&\leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \\
&= 3 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3.
\end{aligned}$$

在中学里已经学习过有理数, 任何有理数 r 都可以表示为两个 (既约) 整数之商:

$$r = \frac{p}{q},$$

其中 $p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$ 且 $(p, q) = 1$. 有理数在加、减、乘、除 (除数不能为 0) 四则运算下封闭, 因此组成一个数域. 不能表示为整数之商的实数称为无理数.

例 2.0.20. $\sqrt{2}$ 是无理数. 事实上如果 $\sqrt{2}$ 是分数, 即

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q},$$

那么

$$p^2 = 2q^2,$$

即 p^2 是偶数, 因而 p 也是偶数. 设 $p = 2k (k \in \mathbb{N})$, 代入上式, 得 $4k^2 = 2q^2$, 即

$$q^2 = 2k^2.$$

所以 q 也是偶数, 于是 p, q 有公因子 2, 矛盾.

以上我们证明了 $\sqrt{2}$ 是无理数, 那么 $\sqrt{3}, \sqrt{5}$ 是不是无理数? 以下给出证明.

例 2.0.21. 证明: 若 $n \in \mathbb{N}^*$ 不是完全平方数, 那么 $\sqrt{n}$ 是无理数.

证明. 用反证法. 假设 $\sqrt{n} = p/q$, 其中 $p, q \in \mathbb{N}^*$. 由于 n 不是完全平方数, 故有 $m \in \mathbb{N}^*$, 使得 $m < p/q < m+1$, 由此得到 $0 < p - mq < q$. 在等式 $p^2 = nq^2$ 两边都减去 mpq , 得到 $p^2 - mpq = nq^2 - mpq$, 这等价于

$$\frac{p}{q} = \frac{nq - mp}{p - mq}.$$

令 $p_1 = nq - mp, q_1 = p - mq$. 由于 $q_1 \in \mathbb{N}^*$ 且 $q_1 < q$, 所以 $p_1 \in \mathbb{N}^*$ 且 $p_1 < p$. 对等式

$$\frac{p}{q} = \frac{p_1}{q_1}$$

反复进行讨论, 可以得出两串递减的正整数列

$$p > p_1 > p_2 > p_3 > \cdots \text{ 与 } q > q_1 > q_2 > q_3 > \cdots,$$

使得

$$\frac{p}{q} = \frac{p_1}{q_1} = \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_3}{q_3} = \cdots.$$

这是不可能的, 因为从 p 或 q 开始的正整数不可能无止境地递减下去. 即证. □

上述证明中所用的方法叫做无穷递降法, 是在初等数论中常用的一种方法.

第三章 第三课时

在后续的学习中,我们将认识到有理数集 $\mathbb{Q}$ 不具有完备性,而实数集 $\mathbb{R}$ 则是完备的.一般性的讨论可以参考教科书的附录 I 或者本章 1.4 节.简单来说,实数集是包含有理数集的最小有序数域,并且具有完备性公理 (即确界原理).

注. 1. 自然数的定义方式蕴含着自然数集 $\mathbb{N}$ 无上界. (即,任何自然数都不是 $\mathbb{N}$ 的上界.)

2. 从实数的公理化描述,尤其是其中的序关系部分,可以证明两个重要结论:

(a) 设 $x \geq 0$ 为实数,如果对任意 $\epsilon > 0$, 有 $x < \epsilon$, 那么 $x = 0$.

(b) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 如果对任意 $\epsilon > 0$, 有 $a < b + \epsilon$, 那么 $a \leq b$. (P3, 例 2)

证明. 只证明 (a). 反证, 设 $x > 0$. 那么若取 $\epsilon = x$, 则 $x < x$, 矛盾.

□

利用完备性公理可以得到实数集两个重要性质, 即阿基米德性 (Archimedean Property) 和有理数稠密性.

定理 3.0.1 (Archimedean Property). 对于任意的实数 $b > a > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $na > b > 0$.

证明. (这个定理等价于说明 $\forall a > 0$, 集合 $\{na | n \in \mathbb{N}^*\}$ 是无界集.) 用反证法. 任取 $a > 0$ 为实数, 考虑数集 $A = \{na | n \in \mathbb{N}^*\}$. (注意集合 A 非空, 因为 $a \in A$.) 假设定理不成立, 那么存在实数 b 使得 $na \leq b$ 对所有的 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立. 这说明 b 是集合 A 的上界, 根据确界原理, A 具有上确界. 令 $\alpha = \sup A$. 那么任意比 α 小的数都不是 A 的上界. 考虑数 $\alpha - a < \alpha$, 由于 $\alpha - a$ 不是 A 的上界, 则一定存在 $m \in \mathbb{N}^*$ 使得 $\alpha - a < ma$, 即 $\alpha < (m+1)a$, 这说明 α 不是上界, 矛盾.

□

这个结果可以说明任何实数都不是自然数集 $\mathbb{N}$ 的上界.

推论 3.0.2. 正自然数集 $\mathbb{N}^*$ 无上界. (即: $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}^*, s.t. x < n$.)

证明只需在上一定理中令 $a = 1, b = x$ 即可.

推论 3.0.3. 对于任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $0 < \frac{1}{n} < \epsilon$.

证明. 由于 $\epsilon > 0$, 则 $\frac{1}{\epsilon} > 0$. 根据上一推论, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 使得 $0 < \frac{1}{\epsilon} < n$. 取倒数, 即证

□

推论 3.0.4. $\inf\{\frac{1}{n} | n \in \mathbb{N}^*\} = 0$.

命题 3.0.5. 对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, 存在唯一的整数 k , 使得 $k-1 \leq x < k$.

该命题和阿基米德原理的各种叙述形式本质上等价. 它的证明需要用到良序原理.

定理 3.0.6 (良序原理 (Well-Ordering Principle)). 正自然数集的每个非空子集都具有最小元.

以及良序原理的一个推论.

推论 3.0.7. 整数的子集如果有下界, 那么具有最小元.

命题 1.2.5 的证明. 不妨设 $x \notin \mathbb{Z}$. 考虑数集 $A = \{m | m \in \mathbb{Z}, x < m\}$. 根据推论 1.2.2, 数集 A 非空. 因此数集 A 非空有下界 x , 从而根据推论 1.2.7, 集合 A 中具有最小元. 令 $k = \min A$, 那么 $k \in A$, 因此 $x < k$. 又因为 k 是满足这一性质的最小整数, 因此 $k-1 \notin A$, 即 $k-1 \leq x < k$. 这说明了存在性.

现在证明唯一性. 设另有整数 p 使得 $p-1 \leq x < p$. 由于 $p \in A$, 则 $k \leq p$. 而若 $k < p$, 则 $p-1 \geq k > x$, 矛盾. 因此必然有 $k = p$. □

注. 注意一个事实, 即习题 1.2 (5) (以及例 3): 如果集合 S 非空有下界, 那么 $\xi = \min S \Leftrightarrow \xi = \inf S$ 且 $\xi \in S$. 回到命题 1.2.5 的证明, 这说明 $k = \min A = \inf A$. 以后的证明中无需引用良序定理, 直接对集合 A 取下确集即可.

引理 3.0.8. 对于任意的实数 a, b , 如果 $b-a > 1$, 那么存在 $n \in \mathbb{Z}$, 使得 $b > n > a$.

证明. 由于 $1 < b-a$, 则 $1+a < b$. 根据命题 1.2.5, 存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使得 $m-1 \leq a < m$. 因此 $a < m \leq a+1 < b$. 取 $n = m$ 即证. □

命题 3.0.9 (有理数的稠密性). 对于任意的实数 $a < b$, 存在有理数 c 使得 $a < c < b$.

证明. 由于 $b-a > 0$, 根据推论 1.2.3, 存在正自然数 n 使得 $0 < \frac{1}{n} < b-a$, 即 $1 < nb-na$. 利用引理 1.2.8, 存在整数 m 使得 $na < m < nb$. 因此 $a < \frac{m}{n} < b$. 即证. □

命题 3.0.10. 设 a, b 为实数, $a < b$, 则存在无理数 c : $a < c < b$.

证明. 根据有理数的稠密性, 存在有理数 r 使得 $\sqrt{2}a < r < \sqrt{2}b$, 则 $a < \frac{r}{\sqrt{2}} < b$. 若 $r \neq 0$, 则 $\frac{r}{\sqrt{2}}$ 为无理数. 若 $r = 0$, 则 $a < 0 < b$ 或 $\sqrt{2}a < 0 < \sqrt{2}b$. 那么存在有理数 $0 < s < \sqrt{2}b$. 即 $a < \frac{s}{\sqrt{2}} < b$. □

当定义了实数系统以后, 我们了解到数轴上的点和所有实数一一对应 (这是由于实数系统的连续性). 对于任意有理数 p/q , 可以容易地找到数轴上和它对应的点: 将单位长度 q 等分, 找出代表 $1/q$ 的点, 因此便找出代表 p/q 的点.

现在固定正整数 q , 让 p 取遍所有的整数. 那么 p/q 这些数将数轴分成一些长度为 $1/q$ 的区间. 每一个实数 x 位于其中一个区间, 也即是说, 对任意固定的实数 x , 一定存在一个整数 p , 使得

$$\frac{p}{q} \leq x < \frac{p+1}{q},$$

其等价于

$$0 \leq x - \frac{p}{q} < \frac{1}{q}.$$

因此得到

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q}.$$

由于 q 是任意取定的正整数, 我们可以事先把 q 取得充分大, 以至使 $1/q$ 小于我们预想的任何值. 上述不等式说明: 每一个实数都能用有理数去逼近到任意精确的程度. 同样说明, 有理数集 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密.

我们先回顾教材上确界的定义. 以上确界为例:

定义 3.0.11. 设 S 是 $\mathbb{R}$ 中的一个数集. 若数 η 满足:

- (1) 对一切 $x \in S$, 有 $x \leq \eta$, 即 η 是 S 的上界;
 - (2) 对任何 $\alpha < \eta$, 存在 $x_0 \in S$, 使得 $x_0 > \alpha$, 即 η 又是 S 的最小上界,
- 则称数 η 为数集 S 的**上确界**. 记作 $\eta = \sup S$.

我们可以稍作修改, 给出一个和极限形式更接近的定义:

定义 3.0.12. 设 S 是 $\mathbb{R}$ 中的一个数集. 若数 η 满足:

- (1) 对一切 $x \in S$, 有 $x \leq \eta$, 即 η 是 S 的上界;
 - (2) 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $x_0 \in S$, 使得 $x_0 > \eta - \epsilon$, 即 η 又是 S 的最小上界,
- 则称数 η 为数集 S 的**上确界**. 记作 $\eta = \sup S$.

这两个定义毫无疑问是等价的, 因为对任意 $\alpha < \eta$, 我们都可以取 $\epsilon = \eta - \alpha$, 显然有 $\eta - \epsilon = \eta - (\eta - \alpha) = \alpha$.

以上定义中的陈述 (2), 还可以理解为, 可以选取集合 S 中的元素和上确界任意接近 (即想多近有多近).

例 3.0.13. 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为有界集, $a = \sup A < +\infty$.

$$\begin{aligned} &\text{取 } \epsilon = 1, \text{ 存在 } a_1 \in A \text{ 使得 } a - 1 < a_1 \leq a; \\ &\text{取 } \epsilon = \frac{1}{2}, \text{ 存在 } a_2 \in A \text{ 使得 } a - \frac{1}{2} < a_2 \leq a; \\ &\quad \vdots \\ &\text{取 } \epsilon = \frac{1}{n}, \text{ 存在 } a_n \in A \text{ 使得 } a - \frac{1}{n} < a_n \leq a; \\ &\quad \vdots \end{aligned}$$

若令

$$A_1 = a_1, A_2 = \max\{A_1, a_2\}, \dots, A_n = \max\{A_{n-1}, a_n\}, \dots$$

那么可以得到

$$A_1 \leq A_2 \leq \dots \leq A_n \leq \dots \text{ 并且 } a - \frac{1}{n} < A_n \leq a, \forall n \geq 1.$$

确界的一些性质业已证明:

命题 3.0.14. 设 A, B 为非空数集,

1. 若上 (下) 确界存在, 则必唯一. (请给出证明.)

2. $\inf A \leq \sup A$ (在非正常确界意义下仍然成立).

3. 设 A 为有界集, 则

$$\eta = \sup A \in A \Leftrightarrow \eta = \max A, \quad \eta = \inf A \in A \Leftrightarrow \eta = \min A.$$

4. 若 $\forall x \in A, \forall y \in B$ 有 $x \leq y$, 则 $\sup A$ 和 $\inf B$ 为有限数, 且 $\sup A \leq \inf B$.

5. 设 $S = A \cup B$, 则 $\sup S = \max\{\sup A, \sup B\}, \inf S = \min\{\inf A, \inf B\}$.

例 3.0.15. 设 $a > 0$ 为实数, $n \geq 1$ 为正整数. 那么存在唯一的正数 $y > 0$ 满足 $y^n = a$. 记为 $y = \sqrt[n]{a}$ 或 $a^{\frac{1}{n}}$.

证明. 唯一性是非常显然的, 因为 $0 < y_1 < y_2 \Rightarrow y_1^n < y_2^n$.

考虑集合

$$E = \{x > 0 | x^n < a\}.$$

我们先说明 E 非空且有上界. 设 $x = a/(1+a)$, 则 $0 < x < 1$, 从而 $x^n \leq x < a$, 说明 E 非空. 若 $x > 1+a$, 那么 $x^n \geq x > a$, 则 $x \notin E$, 因此 $1+a$ 是 E 的上界.

根据确界原理, 令 $y = \sup E$. 以下我们说明 $y^n = a$. 我们用反证法说明 $y^n > a$ 和 $y^n < a$ 均不成立.

设 $0 < b < c$, 由 n 次方差公式:

$$c^n - b^n = (c-b)(c^{n-1} + c^{n-2}b + \cdots + b^{n-1}) < (c-b)nc^{n-1}.$$

(1) 设 $y^n < a$. 取实数 h 满足 $0 < h < 1$ 且

$$h < \frac{a - y^n}{n(y+1)^{n-1}}.$$

那么

$$(y+h)^n - y^n < hn(y+h)^{n-1} < hn(y+1)^{n-1} < a - y^n.$$

因此 $(y+h)^n < a \Rightarrow y+h \in E$, 矛盾.

(2) 设 $y^n > a$. 取

$$k = \frac{y^n - a}{ny^{n-1}},$$

则 $0 < k < y$. 若 $t \geq y - k$, 那么

$$y^n - t^n \leq y^n - (y-k)^n < kny^{n-1} = y^n - a.$$

因此 $a < t^n$, 从而 $t \notin E$. 这说明 $y-k$ 是 E 的上界. 但是 $y-k < y$, 矛盾.

综上, 成立 $y^n = a$. 证明完毕.

□

推论 3.0.16. 设 $a, b > 0$ 为实数, $n \in \mathbb{N}^*$, 那么

$$(ab)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n}} b^{\frac{1}{n}}.$$

证明. 令 $\alpha = a^{\frac{1}{n}}, \beta = b^{\frac{1}{n}}$. 利用乘法交换律:

$$ab = \alpha^n \beta^n = (\alpha\beta)^n.$$

根据唯一性,

$$a^{\frac{1}{n}} b^{\frac{1}{n}} = \alpha\beta = (ab)^{\frac{1}{n}}.$$

□

例 3.0.17 (第一章总练 18 题). 设 $a > 0, m, n, p$ 为正整数, 规定 $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$. 证明: $a^{\frac{pm}{pn}} = (a^{\frac{1}{pn}})^{pm} = a^{\frac{m}{n}}$.

注. 本例的目的是为了定义正实数的有理数次方幂, 并且给出一个运算法则: 方幂可以约化.

证明. 我们首先证明以下断言:

断言. $a^{\frac{p}{pn}} = (a^{\frac{1}{pn}})^p = a^{\frac{1}{n}}$.

设 $\alpha = (a^{\frac{1}{pn}})^p$. 那么

$$\alpha^n = [(a^{\frac{1}{pn}})^p]^n = (a^{\frac{1}{pn}})^{pn} = 1.$$

这就证明了断言.

利用这个断言, 我们可以得到

$$a^{\frac{pm}{pn}} = (a^{\frac{1}{pn}})^{pm} = a^{\frac{pm}{pn}} = [(a^{\frac{1}{pn}})^p]^m = (a^{\frac{1}{n}})^m = a^{\frac{m}{n}}.$$

□

我们看几个例子来学习如何正确地书写证明.

例 3.0.18 (1.2, 4 (3)). 求下列数集的上、下确界, 并依定义加以验证:

$$(1) S = \{x | x \text{ 为 } (0, 1) \text{ 上的无理数} \}; \quad (2) S = \{x | x = 1 - \frac{1}{2^n}, n \in \mathbb{N}^*\}.$$

证明. (1) 上确界为 1, 下确界为 0. 只验证上确界. 先证明 1 为上界, 这显然成立. 再说明 1 为最小上界. 任取 $\epsilon > 0, 1 - \epsilon < 1$. 由无理数的稠密性, 存在无理数 $1 - \epsilon < \alpha < 1$. 即证.

(2) 上确界为 1, 下确界为 $\frac{1}{2}$. 同样只验证上确界. 显然 1 为上界. 任取 $\epsilon > 0, 1 - \epsilon < 1$. 取正整数 N 满足

$$N > \log_2 \frac{1}{\epsilon},$$

那么当 $n \geq N$ 时,

$$\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2^N} < \epsilon.$$

取 $n = N + 1$, 那么 $x = 1 - 1/2^n \in (1 - \epsilon, 1)$. 证明结束.

□

例 3.0.19. 设 S 为非空数集, 定义 $S^- = \{x | -x \in S\}$. 证明:

$$(1) \inf S^- = -\sup S; \quad (2) \sup S^- = -\inf S.$$

证明. 只证明 (1), (2) 的证明类似.

先设 $\sup S = +\infty$. 根据定义, S 无上界, 因此对于任意正数 $a > 0$, 存在 $y \in S$ 使得 $y > a$. 那么任取 $b < 0$, $-b > 0$, 因此存在 $y \in S$ 使得 $y > -b$, 从而 $-y < b$, 且 $-y \in S^-$. 这说明 S^- 集合无下界, 因此 $\inf S^- = -\infty = -\sup S$.

再假设 $\sup S = A < +\infty$, 现在来证明 $\inf S^- = -A$. 首先 $\forall x \in S^-, -x \in S$, 因此 $-x \leq A$, 说明 $x \geq -A$. 这表示 $-A$ 是 S^- 的下界. 其次任给 $\epsilon > 0$, 存在 $y \in S$ 使得 $A - \epsilon < y \leq A$. 令 $x = -y$, 则 $x \in S^-$, 且 $-A \leq x < -A + \epsilon$. 这就证明了 $\inf S^- = -A$.

□

例 3.0.20 (1.2 (7)). 设 A, B 皆为非空有界数集, 定义数集 $A + B = \{z | z = x + y, x \in A, y \in B\}$. 证明:

$$(1) \sup(A + B) = \sup A + \sup B; \quad (2) \inf(A + B) = \inf A + \inf B.$$

证明. 只证 (1), (2) 同理可得. 根据确界原理, 设 $\eta_1 = \sup A, \eta_2 = \sup B$. 以下证明 $\eta_1 + \eta_2$ 是集合 $A + B$ 的上确界.

先证明 $\eta_1 + \eta_2$ 是集合 $A + B$ 的上界. 实际上对于任意的 $c \in A + B$, 存在数 $a \in A$ 和 $b \in B$, 使得 $c = a + b$. 而 $a \leq \eta_1, b \leq \eta_2$, 则 $c \leq \eta_1 + \eta_2$. 因此 $\eta_1 + \eta_2$ 是上界.

再证明 $\eta_1 + \eta_2$ 是上确界. 对任意的 $\epsilon > 0$, 需要说明存在 $c \in A + B$ 满足 $c > \eta_1 + \eta_2 - \epsilon$. 取 $\eta_1 \geq a > \eta_1 - \frac{\epsilon}{2}, \eta_2 \geq b > \eta_2 - \frac{\epsilon}{2}$, 那么 $a \in A, b \in B$ 满足条件. 即证.

□

例 3.0.21 (总练 16). 设 S 为一非空有界数集. 证明:

$$\sup_{x, y \in S} |x - y| = \sup S - \inf S.$$

注. 这里 $\sup_{x, y \in S} |x - y|$ 实际上表示的是一个二元函数值域组成的集合. 考虑二元函数 $|x - y|$, x, y 是两个变量, 且取值范围均为 S . 也可以用笛卡尔乘积表示为 $(x, y) \in S \times S$.

证明. 根据确界原理, 设 $\xi = \inf S, \eta = \sup S$. 若 $\xi = \eta$, 则 S 为单元素集, 结论显然成立. 设 $\xi < \eta$. (为什么下确界一定小于上确界?) 考虑集合 $E = \{|x - y| | x, y \in S\}$, 则要证的是

$$\sup E = \eta - \xi.$$

首先, $\forall x, y \in S$, 有

$$x \leq \eta, y \geq \xi \Rightarrow |x - y| \leq \eta - \xi,$$

这说明 $\eta - \xi$ 是一个上界. 又因为 $\forall \epsilon > 0, \eta - \frac{\epsilon}{2}$ 不再是 S 的上界, $\xi + \frac{\epsilon}{2}$ 不再是 S 的下界. 因此 $\exists x_0, y_0 \in S$, 使得

$$x_0 > \eta - \frac{\epsilon}{2}, y_0 < \xi + \frac{\epsilon}{2} \Rightarrow |x_0 - y_0| \geq (\eta - \xi) - \epsilon.$$

即证.

□

例 3.0.22. 设 A, B 是两个非空数集, 且 $A \cup B = \mathbb{R}$. 证明: 若 $\forall a \in A, \forall b \in B$, 都有 $a < b$, 那么 $\exists c \in \mathbb{R}$ 使得 $c = \max A$ 或 $c = \min B$.

证明. 根据题意, 集合 A 中任意数都是 B 的下界; B 中任意数都是 A 的上界. 根据确界原理, 设

$$c_1 = \sup A \in \mathbb{R}, \quad c_2 = \inf B \in \mathbb{R}.$$

若 $c_1 \in A$, 则 $c_1 = \max A$, 故可取 $c = c_1$. 若 $c_1 \notin A$, 则 $c_1 \in B$, 因此

$$c_1 \geq c_2.$$

又因为 $\forall a \in A, \forall b \in B$, 都有 $a < b$, 所以固定 $b \in B$, 对 a 在 A 中取上确界, 即得

$$\sup A \leq b,$$

再对 b 在 B 中取下确界, 即得

$$\sup A \leq \inf B, \text{ 即 } c_1 \leq c_2.$$

综上, $c_1 = c_2 = \inf B$, 故可取 $c = c_2 \in B$, 即 $c = \min B$.

□

第四章 第四课时

4.1 数列极限的基本概念

数学分析以及后续的分析课程都建立在极限理论的基础上, 因此对于初学者, 理解和掌握数列极限的定义是非常重要的. 以下是一些要点:

1. 强化对于数列极限 ϵ - N 语言的理解, 并学会用它来解决一些简单问题. 不需急于求成, 极限的学习贯穿整个数学分析课程中. 可以通过大课学习和适当的习题训练, 特别是带有理论性质的习题, 逐步理解极限的真正意义和用法.
2. 学会使用对偶法则证明或叙述数列 $\{a_n\}$ 发散的定理, 以及数列 $\{a_n\}$ 不收敛于 a 的定义. 注意两者并非一回事. 数列 $\{a_n\}$ 不收敛于 a 时, 它可能发散, 也可能收敛, 但极限不是 a .
3. 用定义验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 时, 学会使用 ‘适当放大法’ (不要轻视这个初步训练), 对一些简化技巧应当重视.
4. 对于常见的无穷大量的 ‘级别’ 要有清楚的概念:

$$\ln n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n (a > 1, \alpha > 0).$$

要点 (ϵ - N 语言). 首先回顾: 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a (即以 a 为极限) 的定义为: 对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 总存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 成立不等式 $|a_n - a| < \epsilon$.

- 上述定义可以用逻辑符号 $\forall$ 和 $\exists$ 叙述如下:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{ s.t. } \forall n > N, (\text{成立}) |a_n - a| < \epsilon.$$

其中有两个 $\forall$ 和一个 $\exists$.

- ϵ 的任意性.
 1. 正数 ϵ 必须是任意给定的, 不能用一个很小的正数来替代.
 2. 着重强调任意小方面, 而不是任意大那一方面. 因此将定义中不等式 $|a_n - a| < \epsilon$ 右边的 ϵ 改成 $\epsilon^2, \sqrt{\epsilon}, \frac{1}{2}\epsilon$, 而其他语句不作改变, 仍然可以作为数列收敛的定义. (Why?)
 3. 由于 ϵ 是任意小的正数, 我们可以限定 ϵ 小于一个确定的正数 (例如可以假设 $\epsilon \in (0, \frac{1}{2})$).
 4. 此外, 将不等式中的 $<$ 改成 $\leq$ 号, 仍可作为极限的定义.
- N 的相应性.

1. 当正数 ϵ 给定之后, 满足要求的 N 通常与 ϵ 有关, 由此会将 N 写作 $N(\epsilon)$ 或 N_ϵ .
 2. 一般来说, 当 ϵ 变小时, 相应的 N 将变大. (Why?) 很明显, 如果 $N \in \mathbb{N}^*$ 满足 $|a_n - a| < \epsilon$ 的要求, 那么 $N+1, N+2, N+3, \dots$ 都能满足.
 3. 总是可以把 $n > N$ 换成 $n \geq N$.
 4. 在证明数列收敛的时候, 我们重视的是满足条件的 N 的存在性, 而不需要找出满足要求的最小的正整数.
- 定义中的 ϵ 用于衡量数列通项 a_n 与数 a 的接近程度, ϵ 可以任意小表示 a_n 可以和 a 充分接近. 要注意, 既然 ϵ 具有任意性, 那么对于特定取值的 ϵ 当然成立. 例如, 取 $\epsilon = \epsilon_0$, 就存在和它有关的 N_{ϵ_0} . 取 $\epsilon = 1$, 那么可以得到对应的 N_1 ; 而取 $\epsilon = \frac{1}{n}$, 可以得到对应的 N_n . 一个简单的问题: N_2 是否一定大于 N_1 ?
 - 在熟练之后, 充分小和充分大将不再用符号语言表示.

注. 1. 从定义出发我们可以直接得到以下结果:

- (a) $a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty) \Leftrightarrow a_n - a \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$;
- (b) $a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \Leftrightarrow |a_n| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$;
- (c) $a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty) \Rightarrow |a_n| \rightarrow |a| (n \rightarrow \infty)$, 反过来不成立.

2. 要说明 (c) 不成立只需要举一个反例即可. 举反例是很重要的练习, 尤其是接触新概念时, 不失为理解抽象概念的最好方式之一.
3. 极限是我们在高等数学中最先接触的几个数学对象之一. 在数学中, 对于每一个数学对象 (例如极限), 在清楚了定义之后, 我们往往会例行公事地考虑它的一些常见的性质. 比如, 这个对象最基本的例子是什么, 这个对象是否存在, 如果存在是否有唯一性, 它有什么运算法则, 它的子对象和商对象 (如果存在) 都具有什么性质 (比如遗传了原来对象的什么性质) 以及在特定映射下的行为. 尽管这是一种八股文一般的讨论方式 (Bourbaki 学派是这种方式最忠实的实践者), 但是是非常有效率的一种学习和记忆方式. 我们的教材和课堂教学通常会以这种方式展开. 特别要强调的是, 每一个定义大家都应该搞清楚最基本的例子是什么.

注 (一些思考). 极限是否存在是我们的核心课题, 以下例子表明这个问题的重要性与困难之处. 考虑实数数列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$, 其中

$$x_n = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}.$$

1. 我们想知道这个数列是否有极限. 然而, 根据极限的定义, 如果有极限, 我们要先验地知道极限是什么才可以利用定义来证明. 事实上, 要想猜到这个极限的值是很困难的. 通过这个例子, 我们发现极限的定义对于判断极限是否存在并没有太大的帮助.
2. 从概念上而言, 极限的定义在哲学意义上有一个先天的缺陷: 判断数列收敛与否, 应该由数列本身所决定而不需要依赖于外在的信息, 比如说事先知道极限是什么. 换句话说, 我们想要内蕴地来考虑极限问题. 这种看法和思考方式对数学的学习是大有裨益的.
3. 假设我们已经得知上述数列的极限是 $\frac{\pi}{4}$ (注意, 目前我们还没有定义圆周率 π). 然而, 要尝试从定义出发来证明极限就是 $\frac{\pi}{4}$, 我们目前还是无能为力, 因为我们缺乏基本的工具. 我们将学习微分和积分等基本的分析工具, 有了这些技术手段的支持, 我们才可以真正地计算类似的极限.

4. 我们暂且接受 π 是无理数这个事实. 我们注意到, 这个数列的每一项都是有理数, 但它的极限是无理数, 不在 $\mathbb{Q}$ 中. 这体现了有理数的不完备性.

5. 题外话: 若将上述极限写为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \right) = \frac{\pi}{4}.$$

等式左边每一项都是用算术来定义的, 即通过整数进行加减乘除而来. 然而, 通过取极限的过程, 右边得到了和圆周率有关的信息. 简而言之, 一个算术的对象和一个几何的对象通过极限联系在一起.

课堂练习.

1. 利用数列收敛的 ϵ - N 语言以及逻辑符号的对偶法则, 精确叙述以下命题.

(a) 数列 $\{a_n\}$ 不收敛于 a :

$$\exists \epsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^*, \exists n_0 > N, \text{ s.t. } |a_{n_0} - a| \geq \epsilon_0.$$

(b) 数列 $\{a_n\}$ 发散:

$$\forall a, \exists \epsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^*, \exists n_0 > N, \text{ s.t. } |a_{n_0} - a| \geq \epsilon_0.$$

2. 设 $\{a_n\}$ 是由整数组成的数列. 求证: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 当且仅当从某一项起数列的项都等于一个常数.

2 的证明. 只需证明左边推出右边. 根据定义, 数列 $\{a_n\}$ 收敛实际上表示存在实数 a 使得数列 $\{a_n\}$ 收敛到 a .

我们先证明 $a \in \mathbb{Z}$. 反证, 假设 a 不是整数, 那么 $[a] < a < [a] + 1$. 令 $\epsilon_0 = \min\{a - [a], [a] + 1 - a\}$, 那么对于任意整数 m , $|m - a| \geq \epsilon_0$. 因此 $\forall n \geq 1, |a_n - a| \geq \epsilon_0$, 矛盾.

再来证明当 n 充分大所有 a_n 都等于 a . 利用极限定义, 取 $\epsilon = \frac{1}{2}$, 那么存在 N , 使得当 $n > N$ 时, $a - \frac{1}{2} < a_n < a + \frac{1}{2}$. 由于 a_n, a 均为整数, 易得成立.

□

4.1.1 适当放大法

要如何说明一个数列 $\{a_n\}$ 收敛到极限 a (或不收敛到 a) 呢? 根据定义, 需要说明对每一个任意给定的正数 ϵ , 存在一个正整数 N , 满足:

$$\text{当 } n > N \text{ 时, 成立 } |a_n - a| < \epsilon. \quad (2.1)$$

对于初学者来说, 最常使用的方式就是将不等式 $|a_n - a| < \epsilon$ 中的 n 看作变量, ϵ 看作已知数, 直接求解不等式. 在一些简单的情况下是可行的. 例如数列 $a_n = \frac{1}{n}$ 和 $a = 0$. 此时对于给定的 $\epsilon > 0$, 不等式 $|a_n - a| < \epsilon$ 即 $\frac{1}{n} < \epsilon$, 它的解是 $\frac{1}{\epsilon} < n$. 因此只需取 $N = [\frac{1}{\epsilon}]$, 则当 $n > N$ 时, 就成立

$$n \geq N + 1 = \left[\frac{1}{\epsilon} \right] + 1 > \frac{1}{\epsilon} \Rightarrow \frac{1}{n} < \epsilon.$$

(这里利用了基本不等式 $[x] \leq x < [x] + 1$.)

如果数列 $\{a_n\}$ 的形式复杂一点, 想要通过求解不等式的方法得到满足 (2.1) 的正整数 N , 通常是不大可能的. 例如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n} = 0, \dots$$

这几个例子如果从解方程的角度来处理会非常困难. 先不提作为方程是否有解, 即使解存在, 怎么求解也不容易.

实际上, 从数列收敛的定义可以发现, 我们只需要一个使得 (2.1) 式成立的充分条件就可以了. 也就是说, 对于任意给定的 ϵ , 只需找到一个 N 满足条件就够了, 没有必要求出所有 N 或其中最小的 N . 这就是‘适当放大法’的出发点.

所谓‘适当放大法’, 就是先找到 n 的一个函数 $f(n)$, 使得 $|a_n - a| \leq f(n)$ 成立, 即‘放大’. 之后再对每个 $\epsilon > 0$, 证明存在 $N > 0$, 使得当 $n > N$ 时成立 $f(n) < \epsilon$. 注意到, 如果将 $f(1), f(2), \dots, f(n), \dots$ 看作一个新的数列, 那么这是一个无穷小数列. 因此如果放大后的函数或数列 $f(n)$ 不是无穷小, 那就说明放大过头了.

从方法上来说, 放大后得到的 $f(n)$ 要尽可能简单, 从而可以很容易地验证 $f(n) = o(1)$. 例如 $f(n)$ 是有理函数情形, 进一步可以化为 a/n^k 形式. 那么利用形式简单的 $f(n)$, 可以直接从 $f(n) < \epsilon$ 解出 n , 再确定 N .

例 4.1.1. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 - n + 1} = 0.$$

实际上只需适当放大: 当 $n \geq 2$ 时,

$$\frac{1}{n^2 - n + 1} \leq \frac{1}{n^2 - 2n + 1} = \frac{1}{(n-1)^2} \leq \frac{4}{n^2}.$$

要点 (常见处理方式).

1. 直接作为方程求解 $|a_n - a| = f(n) < \epsilon$. (参考例 2, 通常要求 $f(n)$ 单调递减且形式较为简单.)
2. 利用初等不等式 (包括三角恒等式) 放缩. (参考例 3, 2.2 节例 2 根式有理化处理.)
3. 利用二项式定理 (以及 Bernoulli 不等式). (例 4, 例 5, 例 2.1.2.) 常见形式: $a^n = (1+h)^n, a > 1, h > 0$.
4. 利用均值不等式. (例 2.1.4)
5. 利用函数与反函数. (P23, 注. 当证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 1 (|q| < 1)$ 时, 可以两边取对数处理.)
6. 利用三角不等式添加辅助项处理. (例 2.1.5, 极限乘法法则的证明中.)

$$|a_n - a| \leq |a_n - b_n| + |b_n - a| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}.$$

$$|x_n y_n - ab| \leq |x_n y_n - a y_n + a y_n - ab| \leq |x_n - a| |y_n| + |a| |y_n - b|.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$.

7. 有时为了说明 $f(n) < \epsilon$, 我们可以先假设 $n \geq k$, 最后取 $N = \max\{k, N_1\}$ 即可.
8. 有限项的和与乘积 (无论项数 N 的大小), 都可以看作常数处理. (例 6, Cauchy 命题.)

要点. 以下常见结果及其处理方法必须熟记:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^a} = 0, a > 0; \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0, |q| < 1; \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1, a > 0;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1; \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0; \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0; \lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^a - n^a] = 0 (0 < a < 1).$$

要点. 现在我们规范证明的书写. 在用定义, 即 ϵ - N 语言, 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛到 a 时, 注意按照以下格式书写, 整个过程采用倒推的形式:

分析: (为了证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 只需找到 $N \in \mathbb{N}^*$, 满足 $\forall n > N, |a_n - a| < \epsilon$ 对任意给定的 $\epsilon > 0$ 成立.)

放大: 由于

$$|a_n - a| \leq g(n) \leq \cdots \leq f(n).$$

这里 $f(n)$ 的选择方式以越简单越好. 常见的形式有:

$$\frac{1}{\ln n}, \frac{1}{n^\alpha}, \frac{1}{a^n}, \text{ 以及 } \frac{1}{n!}, \frac{1}{n^n}.$$

对于初学者来说, 应尝试使用各种方式得到形式更简洁的函数 $f(n)$, 这是有益的训练.

结论: (到这一步只需证明: 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\forall n > N$, 成立 $f(n) < \epsilon$ 对任意给定的 ϵ 成立. 从方程 $f(n) < \epsilon$ 出发得到恰当的 N , 例如 $N = [h(\epsilon)] + 1$.)

对任给的 $\epsilon > 0$, 只要取 $N = [h(\epsilon)] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 由上式成立

$$|a_n - a| \leq f(n) < \epsilon.$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

4.1.2 例题

例 4.1.2. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3\sqrt{n} + 1}{2\sqrt{n} - 1} = \frac{3}{2}.$$

证明. 因为

$$\left| \frac{3\sqrt{n} + 1}{2\sqrt{n} - 1} - \frac{3}{2} \right| = \frac{5}{4\sqrt{n} - 2} = \frac{5}{2\sqrt{n} + 2(\sqrt{n} - 1)} \leq \frac{5}{2\sqrt{n}} < \frac{3}{\sqrt{n}}.$$

所以, 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 只要取 $N = [\frac{9}{\epsilon^2}]$, 则当 $n > N$ 时, 有 $\left| \frac{3\sqrt{n} + 1}{2\sqrt{n} - 1} - \frac{3}{2} \right| < \epsilon$ 成立.

□

例 4.1.3. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{2^n} = 0$.

证明. 利用二项式定理展开:

$$2^n = (1 + 1)^n = 1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n}.$$

当 $n > 6$ 时, 有 $2^n > \binom{n}{6}$. 因此可作如下放大:

$$\frac{n^5}{2^n} < \frac{n^5 6!}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)} < \frac{n^4 6!}{(n-5)^5}.$$

然后当 $n > 10$ 时, 将上式右端分母 $(n-5)^5$ 用较小的 $(n/2)^5$ 替代, 可得

$$\frac{n^5}{2^n} < \frac{n^4 6! 2^5}{n^5} < \frac{10^5}{n}.$$

若要使最后一个表达式小于 ϵ , 只需取 $N = \max\{10, [\frac{10^5}{\epsilon}]\}$. □

注. 如果将分子 n^5 换为 n^{100} , 或者 n 的任意次多项式, 结论仍成立. 又或者将分母 2^n 换为 3^n 或 100^n , 结论也成立. 因此可知, 在以 n 为自变量时, 多项式与基数大于 1 的指数函数之比是无穷小量. 从学习数学分析一开始就需要注意各种不同函数之间的极限关系.

利用无穷小的运算法则, 也可以证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0, a > 1, k \in \mathbb{N}^*$. 实际上只需要说明 $k = 1$ 时即可, 而当 $k \geq 2$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{(\sqrt[k]{a})^n} \right)^k.$$

例 4.1.4. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

证明. 利用算术-几何平均值不等式, 这个方法可以用来证明基本题 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b} = 1 (b > 0)$. 除此以外, 还可以用单调有界原理和 Stolz 定理解决.

当 $n \geq 2$ 时, 有

$$1 \leq \sqrt[n]{n} = (\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \cdot \underbrace{1 \cdots 1}_{n-2 \uparrow 1})^{\frac{1}{n}} < \frac{2\sqrt{n} + n - 2}{n} < 1 + \frac{2}{\sqrt{n}}.$$

可得

$$0 \leq \sqrt[n]{n} - 1 < \frac{2}{\sqrt{n}}.$$

对于给定的 $\epsilon > 0$, 只需取 $N = \max\{2, [\frac{4}{\epsilon^2}]\}$ 即可. □

注. 回顾三角恒等式:

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}, \quad \arctan x = \operatorname{arccot} \frac{1}{x}, \quad \forall x > 0.$$

证明第一个等式, 只需在 $x = \tan y$ 两边取倒数:

$$\frac{1}{x} = \cot y = \frac{\cos y}{\sin y} = \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - y)}{\cos(\frac{\pi}{2} - y)} = \tan(\frac{\pi}{2} - y).$$

同时取反函数得:

$$\arctan \frac{1}{x} = \arctan \tan(\frac{\pi}{2} - y) = \frac{\pi}{2} - y = \frac{\pi}{2} - \arctan x.$$

第二个等式是显然的.

例 4.1.5. 利用定义证明以下极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \frac{\pi}{2}.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} = \frac{\pi}{2}.$$

证明. (1) 利用上述三角恒等式:

$$\left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| = \arctan \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n} < \epsilon.$$

取 $N = \lceil \frac{1}{\epsilon} \rceil$ 即可.

(2) 首先注意 $\arctan n$ 的极限为 $\frac{\pi}{2}$,

$$\begin{aligned} \left| \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} - \frac{\pi}{2} \right| &= \left| \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} - \arctan n + \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| \\ &\leq \left| \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} - \arctan n \right| + \left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| \\ &\leq \left(1 - \frac{n^2}{1+n^2} \right) \arctan n + \left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| \\ &\leq \frac{\pi}{2n^2} + \left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

□

例 4.1.6. 证明: 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - a_{n-1}) = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证明. 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 有

$$|2a_n - a_{n-1}| < \epsilon \quad \text{或} \quad |a_n| < \frac{|a_{n-1}|}{2} + \frac{\epsilon}{2}.$$

那么根据归纳, 当 $n > N$ 时,

$$|a_n| < \frac{\frac{|a_{n-2}|}{2} + \frac{\epsilon}{2}}{2} + \frac{\epsilon}{2} < \cdots \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2^2} + \cdots + \frac{\epsilon}{2^{n-N}} + \frac{|a_N|}{2^{n-N}} < \epsilon + \frac{|a_N|}{2^{n-N}}.$$

又存在 $N_1 > N$, 使得 $|a_N|/2^{n-N} < \epsilon, \forall n > N_1$. 即证.

□

第五章 第五课时, 11 月 6 日

要点 (收敛数列的性质).

1. **唯一性**: 收敛数列的极限是唯一的.
2. **有界性**: 收敛数列必定有界.
3. **保号性**: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 那么对任意 $a' < a$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $n > N$ 时, $a' < a_n$ 成立.
4. **推论**: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 且 $a < b$, 那么当 n 充分大时, 一定有 $a_n < b_n$.
5. **比较原理, 保不等式性**: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 并且当 n 充分大时, $a_n \leq b_n$, 那么有 $a \leq b$.
6. **迫敛性**: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. 若数列 $\{c_n\}_{n \geq 1}$ 满足当 n 充分大时, $a_n \leq c_n \leq b_n$, 则 $\{c_n\}_{n \geq 1}$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.
7. **子列的性质**: 数列收敛的充分必要条件是任何子列都收敛 (此时收敛极限必定相同).
8. **四则运算法则**: 极限运算和四则运算号可以交换.

对于以上内容不仅要求理解, 还应掌握它们的证明, 因其方法在数学分析中可算是基本的. 从子列的性质出发, 可以得到以下常用结果:

推论 5.0.1.

1. 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 存在发散子列 $\Rightarrow \{a_n\}_{n \geq 1}$;
2. 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 中存在两个极限不相等的子列 $\Rightarrow \{a_n\}_{n \geq 1}$;
3. 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 收敛 $\Leftrightarrow \{a_{2n-1}\}_{n \geq 1}$ 和 $\{a_{2n}\}_{n \geq 1}$ 都收敛且有相同极限.

要点.

1. 数列的敛散性和该数列的 (任意) 有限多项无关. 在之后的许多结果中, 其中的条件均可修改为当 n 充分大时成立即可. 这是分析中的‘黑话’, 必须熟悉.
2. 极限的四则运算法则说明极限和加减乘除运算可以交换. 例如对于极限的加法运算,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

等号左边说我们先逐项求和然后取极限, 右边我们可以先求极限再求和, 所以交换了求和和取极限这两种操作之后我们得到了同样的结果. 其他几个法则类似.

3. 极限的四则运算法则最重要的应用是用于计算. 通过交换极限和四则运算, 很多复杂极限问题可以转化为简单的四则运算问题. 例如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n + 2}{n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2})}{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n^2})} = \frac{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n^2}}{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}} = 1.$$

4. 极限的比较原理说的是 $\lim$ 与 $\leq$ 可交换. 如果我们要求对足够大的 n , 有 $x_n < y_n$, 那么极限 $x < y$ 未必成立 (试举一个反例, 举反例是很重要的练习, 尤其是接触新概念时, 这不失为理解抽象概念的最好方式之一), 即严格大小关系和极限不交换. 另外将 $\leq$ 换成 $\geq$ 结论仍成立.

5. 迫敛性是我们遇到的第一个可以用来判别数列是否收敛的准则, 并且还能够求出数列的极限. 想要利用它需要对原数列进行放缩. 它的想法在后续的学习中多有体现, 例如控制收敛定理、级数收敛判别法等等.

例 5.0.2. $P30-P32$ 的例 2-例 4 必须非常熟悉, 从中学习到的处理方法非常重要.

(1) 设 $q > 1$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_q n}{n} = 0.$$

(2) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0.$$

证明. (1)

$$\frac{\log_q n}{n} < \epsilon \Leftrightarrow \sqrt[n]{n} < q^\epsilon.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1 < q^\epsilon$ 即证.

(2)

$$(n!)^2 = [1 \cdot n][2 \cdot (n-1)] \cdots [k \cdot (n-k+1)] \cdots [n \cdot 1].$$

对任意 $1 \leq k \leq n$, 有不等式 $(k-1)(n-k) \geq 0$, 从而 $k(n-k+1) \geq n$. 因此

$$(n!)^2 \geq n^n \Rightarrow n! \geq n^{\frac{n}{2}} \Rightarrow \sqrt[n]{n!} \geq \sqrt{n}.$$

□

例 5.0.3. 迫敛性的几个常见应用及其处理方法必须熟悉:

(1) (2.2 节, 9 题) 设 $a_1, \cdots, a_m > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_m\}.$$

(2) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt[n]{2} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} = 1.$$

(3) (2.2 节, 8 题 (2)) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!} = 1.$$

(4) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

证明. (1) 不失一般性, 设 $a_1 = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$. 那么

$$a_1 < \max\{a_1, a_2, \cdots, a_m\} \leq \sqrt[n]{ma_1^n} = \sqrt[n]{m}a_1 \rightarrow a_1 (n \rightarrow \infty).$$

(2) 由以下估计可得.

$$\frac{1+1+\cdots+1}{n} \leq \frac{1+\sqrt[n]{2}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n} \leq \sqrt[n]{n}.$$

(3) 学会利用多种方式处理 $n!$. 此外也可以用单调有界原理和 Stolz 公式. 这里使用一种初等的方式. 不妨设 $n > 2$, 将前 $n-2$ 项适当放大, 可得

$$1! + 2! + \cdots + n! \leq (n-2)(n-2)! + (n-1)! + n! < 2(n-1)! + n!.$$

两边除以 $n!$ 即证.

(4) 注意: $(2n)! = (2n-1)!! \cdot (2n)!!$. 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 成立

$$\frac{2k-1}{2k} < \frac{2k}{2k+1}.$$

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2k} < \prod_{k=1}^n \frac{2k}{2k+1} = \frac{1}{\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}} \cdot \frac{1}{2n+1}.$$

推出

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

从而极限为 0.

□

要点 (无穷小和无穷大).

1. 如果收敛数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 的极限等于 0, 那么这个数列称为**无穷小数列**, 简称**无穷小**. 无穷小具有以下结果:

(a) $\{a_n\}$ 为无穷小的充分必要条件是 $\{|a_n|\}$ 为无穷小;

(b) 两个无穷小之和 (或差) 仍为无穷小;

(c) 设 $\{a_n\}$ 为无穷小, $\{c_n\}$ 为有界数列, 那么 $\{c_n a_n\}$ 也为无穷小; (注意收敛数列一定是有界数列.)

(d) 设 $0 \leq a_n \leq b_n (n \in \mathbb{N}^*)$, 如果 $\{b_n\}$ 为无穷小, 那么 $\{a_n\}$ 也为无穷小;

(e) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的充分必要条件是 $\{a_n - a\}$ 为无穷小.

(f) 两个无穷小的商并不一定是无穷小.

2. 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 称为**无穷大数列**, 若对任意 $M > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$|a_n| > M, \forall n > N.$$

记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ 或 $a_n \rightarrow \infty$.

(a) 可以定义**正无穷大** $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ 和**负无穷大** $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

(b) 无穷大仍是发散, 但是是发散的特殊情况.

(c) 正无穷大和负无穷大一定是无穷大, 但反之不成立.

(d) 无穷大数列一定是无界数列, 反之不成立了. 但是无界数列一定存在子列是无穷大数列.

(e) $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$, $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$, $(+\infty) - (-\infty) = +\infty$.

(f) $a_n \rightarrow \infty, |b_n| \geq M > 0 \Rightarrow a_n b_n \rightarrow \infty$; $a_n, b_n \rightarrow \pm\infty \Rightarrow a_n b_n \rightarrow \pm\infty$.

(g) $a_n \rightarrow 0, a_n \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{a_n} \rightarrow \infty$.

推论 5.0.4. 考虑 n 次多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

当 $a_n > 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = +\infty$; 当 $a_n < 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = -\infty$.

例 5.0.5. 正无穷大的和会被最‘大’的无穷大控制, 这是我们处理类似问题的基础.

(1) 设

$$A_n = \frac{a_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} + \cdots + a_1 n + a_0}{b_k n^k + b_{k-1} n^{k-1} + \cdots + b_1 n + b_0}, m, k \in \mathbb{N}^*, a_m b_k \neq 0.$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \begin{cases} 0, & m < k, \\ \frac{a_m}{b_m}, & m = k, \\ \infty, & m > k. \end{cases}$$

(2) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{2n} + e^n + 1}{e^{2n} - e^n + 1} (= 1).$$

(3) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2 + \sqrt{n})}{\ln(6 + \sqrt[6]{n})}.$$

证明. (3)

$$\frac{\ln(2 + \sqrt{n})}{\ln(6 + \sqrt[6]{n})} = \frac{\ln \sqrt{n} + \ln(1 + \frac{2}{\sqrt{n}})}{\ln \sqrt[6]{n} + \ln(1 + \frac{6}{\sqrt[6]{n}})} \rightarrow 3 (n \rightarrow \infty).$$

□

5.0.1 Cauchy 命题

例 5.0.6 (Cauchy 命题). 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a.$$

证明. 只需证明

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a = \frac{(a_1 - a) + (a_2 - a) + \cdots + (a_n - a)}{n}$$

是无穷小, 而条件是 $a_n - a$ 是无穷小. 因此不妨设 $a = 0$. 那么对任给的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, $|a_n| < \frac{\epsilon}{2}$. 再设 $n > N_1$, 则有

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right| &= \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1} + a_{N_1+1} + \cdots + a_n}{n} \right| \\ &\leq \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} \right| + \frac{1}{n} (|a_{N_1+1}| + \cdots + |a_n|) \\ &\leq \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} \right| + \frac{n - N_1}{n} \frac{\epsilon}{2}. \end{aligned}$$

由于 N_1 已经被取定, $|a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}|$ 是一个有限数. 再取整数 N_2 , 使得当 $n > N_2$ 时, 有

$$\left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} \right| < \frac{\epsilon}{2}.$$

最后取 $N = \max\{N_1, N_2\}$ 即可, 证毕.

□

注.

1. Cauchy 命题中的证明方法非常典型, 是极限理论中的基本方法之一.
2. Cauchy 命题在数列 $\{a_n\}$ 为正/负无穷大时仍然成立, 即 $a = \pm\infty$. (请证明)

例 5.0.7. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab.$$

证明. 先设 $b = 0$. 由于 $\{a_n\}$ 收敛, 从而有界, 即存在 $M > 0$ 使得 $|a_n| \leq M (\forall n \geq 1)$. 于是

$$\left| \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} \right| \leq M \frac{|b_1| + |b_2| + \cdots + |b_n|}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

现设 $b \neq 0$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (a_1(b_n - b) + \cdots + a_n(b_1 - b)) = 0,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} - b \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right) = 0.$$

那么当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\begin{aligned} & \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} - ab \\ &= \left(\frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} - b \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right) + \left(b \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - ab \right) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

□

例 5.0.8. 设 $\{a_n\}$ 是不减的数列, 令

$$\sigma_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}.$$

证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

证明. 由于 a_n 是不减数列, 即 $a_n \leq a_{n+1}$ 对所有 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立. 那么

$$\sigma_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \leq \frac{na_n}{n} = a_n.$$

以下只需证明 $a_n \leq a, \forall n \geq 1$ 成立.

现在任取 $N \in \mathbb{N}^*$, 并令 $n > N$, 则

$$\begin{aligned} \sigma_n &= \frac{1}{n} \left\{ \sum_{k=1}^N a_k + \sum_{k=N+1}^n a_k \right\} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N a_k + \frac{a_{N+1} + a_{N+2} + \cdots + a_n}{n} \\ &\geq \frac{1}{n} A + \frac{n-N}{n} a_N, \end{aligned}$$

这里 $A = \sum_{k=1}^N a_k$. 在上式中令 $n \rightarrow \infty$, 可得

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n \geq a_N, \forall N \geq 1.$$

因此 $\sigma_n \leq a_n \leq a, \forall n \geq 1$. 再令 $n \rightarrow \infty$, 根据迫敛性可得.

□

例 5.0.9. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}}{n} = 0$.

证明. 由题意, 对于任意给定的 $\epsilon > 0$, $\exists N_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$\left| \frac{a_n}{n} \right| < \epsilon \Rightarrow |a_n| < n\epsilon, \forall n > N_1.$$

从而

$$\left| \frac{\max\{a_{N_1}, a_{N_1+1}, \cdots, a_n\}}{n} \right| \leq \frac{n\epsilon}{n} = \epsilon.$$

则

$$\left| \frac{\max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}}{n} \right| \leq \left| \frac{\max\{a_1, a_2, \cdots, a_{N_1}\}}{n} \right| + \left| \frac{\max\{a_{N_1}, a_{N_1+1}, \cdots, a_n\}}{n} \right|.$$

再取 N_2 , 使得

$$\frac{\max\{a_1, a_2, \dots, a_{N_1}\}}{n} < \epsilon, \forall n > N_2.$$

最后取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 即证. □

证明二. 由于收敛数列的子列必定收敛, 且极限与原极限相等. 由此, 假设存在如此的数列 $\{a_n\}$, 那么 $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists i_n \leq n$, 使得 $a_{i_n} = \max\{a_1, \dots, a_n\}$. 不妨设 $\{i_n\}$ 严格单增. 而 $\{\frac{a_{i_n}}{i_n}\}$ 是 $\{\frac{a_n}{n}\}$ 的子列, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{i_n}}{i_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0.$$

注意 $0 < \frac{i_n}{n} \leq 1$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\max\{a_1, \dots, a_n\}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{i_n}}{i_n} \cdot \frac{i_n}{n} = 0$. □

5.0.2 收敛数列的有界性

例 5.0.10. 设数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 收敛于 a . 令 $s = \sup A = \sup\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$. 证明: 要么 s 是数列中的最大项, 要么 $s = a$.

证明. 根据收敛数列有界性, $s = \sup A$ 有意义. 若 $s \in A$, 则无需证明. 设 $s \notin A$, 以下证明 $s = a$.

根据确界定义, $\forall n \geq 1, a_n \leq s$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $a \leq s$. 反证 $a < s$ 不成立. 否则, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\forall n > N, a_n < \frac{a+s}{2} < s$. 令 $s' = \max\{a_1, a_2, \dots, a_N, \frac{a+s}{2}\}$, 则 $s' < s$ 且为 A 的上界, 矛盾. □

例 5.0.11. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则在此数列中一定存在最大项或最小项, 但不一定同时具有最大项和最小项.

证明一 (留作练习). 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 不妨设 $\{a_n\}$ 不是常值数列. 因此一定存在 $m \geq 1$ 使得 $a_m \neq a$.

若 $a_m > a$, 令 $\epsilon = a_m - a$. 则存在 N 使得当 $n > N$ 时, $a_n < a + \epsilon < a_m$. 显然 $m \leq N$.

令 $M = \max\{a_1, a_2, \dots, a_N\}$, 则 M 是数列的最大项.

同理可证当 $a_m < a$ 时, 存在最小项.

最后举例说明, $\{\frac{1}{n}\}$ 只有最大项, 没有最小项, 但是有下确界. □

证明二. 反证. 假设数列 $\{a_n\}$ 中既无最小项又无最大项. 首先 $\{a_n\}$ 一定不是常值数列. 那么存在不相等的两项 $a_s < a_t$.

根据假设, 存在无穷多项小于 a_s 以及无穷多项大于 a_t . 因此在 (a_s, a_t) 之外有数列中的无穷多项. 这说明所有 (a_s, a_t) 中的数都不可能是 $\{a_n\}$ 的极限. 类似说明 $(-\infty, a_s]$ 和 $[a_t, +\infty)$ 中也不包含极限. 于是 $\{a_n\}$ 没有极限, 矛盾. □

例 5.0.12. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则数列 $\{a_n\}$ 存在最小项.

证明. 反证. 假设数列不存在最小项, 即 $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n$ 都不是最小项. 这表示任意项 a_n 后面总存在某一项比它小. 即: $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists m > n$, 使得 $a_m < a_n$.

取 $n = 1, \exists n_1 > 1$, 使得 $a_{n_1} < a_1$;

取 $n = n_1, \exists n_2 > n_1$, 使得 $a_{n_2} < a_{n_1}$;

取 $n = n_2, \exists n_3 > n_2$, 使得 $a_{n_3} < a_{n_2}$;

.....

于是得到子列 $\{a_{n_k}\}$, 满足

$$a_{n_1} > a_{n_2} > \cdots > a_{n_k} > \cdots, n_k \rightarrow \infty.$$

这与 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ 矛盾. □

5.0.3 综合例题

要点.

1. 变量代换是一种常用的方法. 实际上, 若要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 可以令 $y_n = x_n - a$, 再证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$. 这是变量代换最简单的例子. 要注意, 即使是如此平凡的代换, 对于解决问题也是有帮助的.

2. 善于利用归纳法来解决问题, 参考下面的例题.

例 5.0.13. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - a}{x_n + a} = 0$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

证明一. 根据题设, $a \neq 0$. 根据条件可知, $\forall \epsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 成立

$$\left| \frac{x_n - a}{x_n + a} \right| < \epsilon.$$

因此

$$|x_n - a| < \epsilon |x_n + a| = \epsilon |(x_n - a) + 2a| \leq \epsilon (|x_n - a| + 2|a|).$$

不妨设 $\epsilon < 1$, 那么 $|x_n - a| < 2\epsilon|a|/(1 - \epsilon)$. 又若设 $\epsilon < 1/2$, 则又可得

$$|x_n - a| < \frac{2\epsilon|a|}{1 - \epsilon} < 4|a|\epsilon.$$

□

证明二. 作代换

$$y_n = \frac{x_n - a}{x_n + a}.$$

由于 $a \neq 0$, 则 $y_n \neq 1, \forall n \geq 1$. 因此可将 x_n 用 y_n 表示出来:

$$x_n = a \cdot \frac{1 + y_n}{1 - y_n},$$

根据极限运算法则可得结论. □

例 5.0.14. 设 $\{F_n\}$ 是 Fibonacci 数列, 即 $F_0 = F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}, n \geq 1$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

证明. 令 $x_0 = 1, x_n = \frac{F_n}{F_{n+1}}, \forall n \geq 1$, 只需证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

作变形,

$$\frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{F_n}{F_n + F_{n-1}} = \frac{1}{1 + \frac{F_{n-1}}{F_n}}.$$

这说明 $\{x_n\}$ 满足关系式:

$$x_{n+1} = \frac{1}{1 + x_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

再令 $\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 则 $\alpha = \frac{1}{1+\alpha} > \frac{1}{2}$. 首先, 利用数学归纳法证明 $\frac{1}{2} \leq x_n \leq 1$. 则

$$|x_{n+1} - \alpha| = \left| \frac{1}{1+x_n} - \frac{1}{1+\alpha} \right| = \frac{|x_n - \alpha|}{(1+x_n)(1+\alpha)} \leq \frac{4}{9} |x_n - \alpha| \leq \cdots \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n |x_0 - \alpha|.$$

利用迫敛性或者定义证明即得. □

上例利用单调有界原理也可证明. (练习) Fibonacci 数列的通项公式为

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

其中 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 也可以用连分数表示:

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \cdots}}}.$$

5.0.4 Stolz 公式

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$, 那么对序列 $\{\frac{x_n}{y_n}\}$ 的极限情况, 不能够利用极限的运算法则得出一般性的结论, 必须做具体的分析讨论. 这种情形称为 ∞/∞ 型未定式. (例如 n^2/n , $2n/n$, n/n^2 , $n/(-1)^n n$ 极限情况都不同.) Stolz 定理提供了处理某些未定式的有效方法.

定理 5.0.15 (∞/∞ 型 Stolz 定理). 给定两个数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 和 $\{b_n\}_{n \geq 1}$. 设 $\{b_n\}$ 严格递增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, $\{a_n\}$ 是任意数列. 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A, \quad A \in \mathbb{R} \text{ 或 } A = \pm\infty.$$

那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A.$$

证明. **情形 I:** $A = 0$. 不妨设所有 b_n 都是正数. 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\forall n > N_1$,

$$|a_n - a_{n-1}| < \epsilon(b_n - b_{n-1}).$$

特别地, 得到

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n-1}}{b_n} \right| < \epsilon \left(1 - \frac{b_{n-1}}{b_n} \right).$$

当 $n > N_1$ 时, 利用三角不等式得到

$$|a_n - a_{N_1}| \leq \sum_{N_1+1 \leq i \leq n} |a_i - a_{i-1}| \leq \sum_{N_1+1 \leq i \leq n} \epsilon(b_i - b_{i-1}) = \epsilon(b_n - b_{N_1}).$$

即

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{N_1}}{b_{N_1}} \right| < \epsilon \left(1 - \frac{b_{N_1}}{b_n} \right) < \epsilon.$$

由于 $b_n \rightarrow +\infty$, 存在 $N_2 \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $n > N_2$ 时 $|a_{N_1}/b_n| < \epsilon$. 那么当 $n > N = \max\{N_1, N_2\}$ 时,

$$\left| \frac{a_n}{b_n} \right| \leq \epsilon + \epsilon = 2\epsilon.$$

情形 II: $A \neq 0$. 基本想法是构造新数列归结到**情形 I**. 令 $\tilde{a}_n := a_n - Ab_n$. 简单计算得到

$$\frac{\tilde{a}_n - \tilde{a}_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \frac{(a_n - Ab_n) - (a_{n-1} - Ab_{n-1})}{b_n - b_{n-1}} = \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} - A = 0.$$

根据**情形 I** 结论即证.

情形 III: $A = +\infty$. 存在 $N_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N_1$ 时, $a_n - a_{n-1} > b_n - b_{n-1} > 0$. 更进一步

$$a_n - a_{N_1} = \sum_{N_1+1 \leq i \leq n} (a_i - a_{i-1}) > \sum_{N_1+1 \leq i \leq n} (b_i - b_{i-1}) = b_n - b_{N_1}.$$

这说明 $a_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$. 根据**情形 I**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n - b_{n-1}}{a_n - a_{n-1}} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

情形 IV: $A = -\infty$. 观察到

$$\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} \rightarrow -\infty \Leftrightarrow \frac{(-a_n) - (-a_{n-1})}{b_n - b_{n-1}} \rightarrow +\infty.$$

应用**情形 III** 即可.

□

实际应用中, 如果数列 $x_n = a_n/b_n$ 中分母 b_n 单调递增且为无穷大, 那么我们马上想到是否可以用 Stolz 定理. 如果真的要应用这个定理, 还需要保证另一个条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A$$

是否存在. 若不存在, 则不能用 Stolz 定理.

Stolz 定理还有 $0/0$ 型. 根据无穷小和无穷大的关联, $0/0$ 型和 ∞/∞ 型本质上是一回事. 但是针对这两种情形, Stolz 定理的内容还是有一些细微的差异.

定理 5.0.16 (0/0 型 Stolz 定理). 给定两个数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 和 $\{b_n\}_{n \geq 1}$. 设 $a_n \rightarrow 0$, $\{b_n\}$ 严格递减且

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{b_n - b_{n+1}} = A, A \in \mathbb{R} \text{ 或 } A = \pm\infty.$$

那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{b_n - b_{n+1}} = A.$$

证明. **情形 I:** $A \in \mathbb{R}$. 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得当 $n > N$ 时,

$$A - \epsilon < \frac{a_n - a_{n+1}}{b_n - b_{n+1}} < A + \epsilon.$$

即

$$(A - \epsilon)(b_n - b_{n+1}) < a_n - a_{n+1} < (A + \epsilon)(b_n - b_{n+1}).$$

特别地, 对任意 $n > N$ 和 $p \geq 1$,

$$(A - \epsilon)(b_n - b_{n+p}) < a_n - a_{n+p} < (A + \epsilon)(b_n - b_{n+p}).$$

令 $p \rightarrow +\infty$, 得到

$$(A - \epsilon)b_n \leq a_n \leq (A + \epsilon)b_n.$$

即证.

情形 II: $A = +\infty$. 给定 $C > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得 $a_n - a_{n+1} > C(b_n - b_{n+1})$ 成立, 从而 $a_n - a_{n+p} > C(b_n - b_{n+p})$ 对任意 $n > N$ 和 $p \geq 1$ 成立. 令 $p \rightarrow +\infty$ 即证.

情形 III: $A = -\infty$. 和上一定理证明类似.

□

例 5.0.17. (1) 设 $a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = \frac{a}{2}.$$

(2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = k$. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \text{ 和 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n^2}.$$

证明. 利用 Stolz 定理易得.

□

问题 5.0.18. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 > 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}, n \geq 1$. 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - \sqrt{2n}) = 0.$$

证明. (1) 首先, 利用均值不等式可得 $a_n > 2, \forall n \geq 2$. 进一步对 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$ 两边平方可得:

$$a_{n+1}^2 = a_n^2 + 2 + \frac{1}{a_n^2} > a_n^2 + 2.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$. 利用 Stolz 公式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2a_n^2}\right) = 1.$$

即证.

(2) 由 (1) 可知

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - \sqrt{2n}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 - 2n}{a_n + \sqrt{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 - 2n}{\sqrt{2n}(\frac{a_n}{\sqrt{2n}} + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 - 2n}{2\sqrt{2n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 - a_{n-1}^2 - 2}{2(\sqrt{2n} - \sqrt{2n-1})} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2a_{n-1}^2(\sqrt{2n} - \sqrt{2n-1})} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2a_{n-1}^2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n} + \sqrt{2n-1}}{n} = 0. \end{aligned}$$

□

第六章 第六课时, 11 月 13 日

6.1 数列收敛的判别法

要点 (数列收敛的判别法).

- (1) 利用定义的 $\epsilon - N$ 语言;
- (2) 极限的迫敛性;
- (3) 单调有界原理;
- (4) *Cauchy* 收敛准则.

6.1.1 单调有界原理

要点 (单调数列的基本结论).

1. **单调有界定理**: 实数系中单调有界数列必有极限 (定理 2.9);
2. **推论**: 任何数列都存在单调子列 (例 5);
3. **列紧性定理 (致密性, Bolzano-Weierstrass 定理)**: 有界数列存在收敛子列 (定理 2.10);
4. **推论**: 无上 (下) 界的数列存在正 (负) 无穷大的子列 (例 6);
5. 可以进一步说明: 有界数列存在单调的收敛子列.

我们可以把单调有界原理叙述为以下等价形式:

定理 6.1.1.

1. 如果 $\{a_n\}$ 为单调递增数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_k | k \geq 1\}$; 如果 $\{a_n\}$ 为单调递减数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_k | k \geq 1\}$.
2. 单调数列或者收敛, 或者发散到 $\pm\infty$.
3. 单调数列收敛 $\Leftrightarrow$ 数列有界.

与收敛数列的定义相比, 对于单调数列, 可以从数列本身的性质来判定其收敛或发散, 而不需要对极限的存在或不存在作出假定 (即: 不需要设数列的极限为 a). 要注意单调有界原理只说明了数列极限存在, 而没有给出极限本身.

很多常用的数列是单调数列, 或者至少从某一项开始是单调的. 例如:

$$\{\sqrt[n]{a}\}(a > 0), \{\sqrt[n]{n}\}, \left\{\frac{n^k}{a^n}\right\}(k > 0, a > 1), \left\{\frac{a^n}{n!}\right\}, \left\{\frac{n!}{n^n}\right\}.$$

这些都可以从单调性出发证明收敛 (虽然并非一定是最佳证明方法). 为了确定一个数列是否单调, 自然的方法当然是比较数列中相继两项的大小, 可以通过比较两项之比或差来达到目的.

例 6.1.2. 用单调有界原理证明 $\{\frac{n^5}{2^n}\}_{n \geq 1}$ 收敛, 并求极限.

证明. 记 $a_n = \frac{n^5}{2^n}, n \geq 1$. 则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^5.$$

由于 $(1 + \frac{1}{n})^5 \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$. 则存在 $N > 1$, 当 $n > N$ 时, 满足 $(1 + \frac{1}{n})^5 < 2$. 因此当 $n > N$ 时, $a_{n+1} < a_n$. 由此可见, 数列 $\{a_n\}$ 至少从 $n > N$ 项起严格单调减少. 又由于 $a_n > 0$, 因此有下界 0, 故收敛. 在

$$a_{n+1} = a_n \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^5$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 则得到极限为 0. □

注意, 这里问题的提法、采取的思路和所需要的工具等方面与前面都完全不同.

例 6.1.3. 讨论数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 是否单调, 并求极限.

证明. 记 $a_n = \sqrt[n]{n}, n \geq 1$. 计算前几项, 可得 $a_1 = 1, a_2 = \sqrt{2}$, 以及 $a_3 = \sqrt[3]{3} \approx 1.44, a_4 = a_2 \approx 1.41, a_5 = \sqrt[5]{5} \approx 1.38, a_6 = \sqrt[6]{6} \approx 1.35 \cdots$, 可见这个数列有可能从第三项开始严格单调减少. 由于

$$a_{n+1} = \sqrt[n+1]{n+1} < a_n = \sqrt[n]{n} \Leftrightarrow (\sqrt[n+1]{n+1})^{n(n+1)} < (\sqrt[n]{n})^{n(n+1)} \Leftrightarrow \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < n.$$

因此只需证明当 n 充分大时右边不等式成立. 利用均值不等式

$$\frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}}\right)^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(\frac{n+1+\frac{2}{\sqrt[n]{n}}}{n+2}\right)^{n+2}.$$

因此只要 $n > 4$, 右边的表达式就严格小于 1. 则数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 至少从第 5 项开始严格单调减少. 又由于数列以 1 为下界, 根据单调有界原理和不等式性质:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = a \geq 1.$$

以下证明 $a > 1$ 不成立. 用反证法, 设 $a = 1 + h, h > 0$, 因此当 n 充分大时成立 $\sqrt[n]{n} > 1 + h$, 从而得到

$$n > (1 + h)^n > \frac{n(n-1)}{2} h^2.$$

这是不可能的. □

例 6.1.4 (练习 2.3(7), 数列收敛的比较判别法, 其一). 设数列 $\{a_n\}$, $a_n > 0, \forall n \geq 1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = c < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证明. 取 $\epsilon = \frac{1-c}{2}$, 那么 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < c + \epsilon = \frac{1+c}{2} < 1,$$

因此当 $n > N$ 时 $\{|a_n|\}$ 严格单调减少. 由于它以 0 为下界, 因此收敛. 设极限为 a , 在不等式

$$|a_{n+1}| < \frac{1+c}{2}|a_n|$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $0 \leq a \leq \frac{1+c}{2} \cdot a < a$. 因此 $a = 0$. 这说明 $\{|a_n|\}$ 是无穷小, 故 $\{a_n\}$ 是无穷小. $\square$

注意, 这个命题本质上是将数列 $\{a_n\}$ 和几何数列 $\{q^n\}, 0 < q < 1$ 进行比较, 也可以用定义来证明 (练习).

例 6.1.5. 利用单调有界原理求数列 $\{a_n\}$ 的极限, 其中 $a_n = \frac{1!+2!+\cdots+n!}{n!}$.

证明. 研究相继两项之比

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1!+2!+\cdots+(n+1)!}{(n+1)(1!+2!+\cdots+n!)} = \frac{3+3!+\cdots+(n+1)!}{(n+1)+(n+1)2!+\cdots+(n+1)!}.$$

在 $n > 2$ 时分母的每一项都大于等于分子的对应项, 因此数列 $\{a_n\}$ 在 $n > 2$ 后单调减少. 由于 0 是下界, 因此收敛. 联系前后两项可以发现

$$a_{n+1} = 1 + \frac{a_n}{n+1},$$

令 $n \rightarrow \infty$, 可得极限为 1. $\square$

注. 也可利用以下估计, 当 $n \geq 3$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{1!+2!+\cdots+(n+1)!}{(n+1)(1!+2!+\cdots+n!)} &= \frac{1!+2!+\cdots+(n+1)!}{1!+2!+\cdots+n!+n(1!+2!+\cdots+n!)} \\ &< \frac{1!+2!+\cdots+(n+1)!}{1!+2!+\cdots+n!+n[(n-1)!+n!]} = 1. \end{aligned}$$

例 6.1.6 (练习 2.3 (11)). 给定两个实数 $0 < b < a$. 令 $a_0 = a, b_0 = b$, 归纳定义数列

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, \quad b_n = \sqrt{a_{n-1}b_{n-1}}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明: 两个数列收敛到同一个极限.

证明. 利用 $0 < b_0 < a_0$ 和均值不等式, 可以得到 $b_0 < b_1 < a_1 < a_0$. 用数学归纳法可证对每个 n 成立

$$b_0 < b_1 < \cdots < b_n < a_n < \cdots < a_1 < a_0.$$

因此数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是单调有界的, 记其极限为 A 和 B , 则 $A, B \geq b_0 > 0$. 令 $n \rightarrow \infty$, 可得 $A = B$. $\square$

注. 一般称上述极限为 a 和 b 的算术几何平均值, 记为 $AG(a, b)$. 利用积分换元公式可以得到 $AG(a, b)$ 的解析表达式:

$$AG(a, b) = \frac{\pi}{2G}, \quad \text{其中 } G = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x}}.$$

这个结果由 Gauss 在 14 岁 (1791 年) 得到. 直到 1976 年 Salamin-Brent 以此为基础发展出一种算术几何平均值快速算法, 是目前在计算机上计算圆周率 π 的最有效方法之一. (和 Γ 函数, 椭圆积分, Gauss-勒让德算法有关.)

6.1.2 致密性定理简单应用

命题 6.1.7. 任何收敛数列都有单调的收敛子列. (请给出单调子列的构造)

证明. 设 $\{a_n\}$ 收敛到 A . 如果 $\{a_n\}$ 中有无限项等于 A , 则它们构成了所需单调子列. 否则, 考虑 $\{a_n\}$ 中下面两类项, 一类满足条件 $a_n < A$, 另一类满足条件 $a_n > A$. 这两类中至少有一类含有无限项, 不妨设有无限项 $\{a_n\}$ 满足条件 $a_n < A$, 他们构成了一个收敛子列. 为了简单起见, 下面我们假设 $a_n < A, \forall n \geq 1$. 我们要从 $\{a_n\}$ 中找一个单调递增的子列出来.

这个子列可以这样构造: 取 $n_1 = 1$. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 故存在 $n_2 > n_1 = 1$, 使得 $a_{n_2} \in (a_1, A)$. 同理, 存在 $n_3 > n_2$, 使得 $a_{n_3} \in (a_{n_2}, A)$. 如果继续, 我们就找到了 (严格) 单调递增的子列 $\{a_{n_k}\}$. □

例 6.1.8 (练习 2.3 (6), 可作为推论). 证明: 如果单调数列有一子列收敛, 那么原数列必定收敛.

证明. 不妨设数列单调递增. 设其收敛子列为 $\{a_{n_k}\}$, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a.$$

这说明数列 $\{a_n\}$ 以 a 为上界. 否则, 存在某个 $a_m > a$, 则根据单调性, 存在 $\{a_{n_k}\}$ 中的 $a_{n_m} \geq a_m > a$. 从而有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \geq a_{n_m} > a,$$

矛盾. □

例 6.1.9. 数列有收敛子列的充分必要条件是数列不是无穷大量.

证明. 必要性显然成立. (证明如何书写?) 下证充分性. 设 $\{a_n\}$ 是一个数列, 且非无穷大量. 即:

$$\exists M_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^*, \exists n > N, \text{ 成立 } |a_n| \leq M_0.$$

现在对 $N = 1$, 存在 $n_1 > 1$, 使 $|a_{n_1}| \leq M_0$. 再对 $N = n_1$, 取 $n_2 > n_1$, 使得 $|a_{n_2}| \leq M_0$. 这样可以归纳地得到数列 $\{a_n\}$ 的一个有界子列 $\{a_{n_k}\}$. 利用 Bolzano-Weierstrass 定理, 可以得到 $\{a_{n_k}\}$ 的收敛子列. 即证. □

例 6.1.10. 证明: 若有界数列 $\{x_n\}$ 不收敛, 则必存在两个收敛子列

$$x'_{n_k} \rightarrow a, \quad x''_{n_k} \rightarrow b \quad (a \neq b).$$

证明. 因为 $\{x_n\}$ 是有界数列, 故存在收敛子列, 设 $x'_{n_k} \rightarrow a$. 又因为数列不收敛, 则 $x_n \not\rightarrow a$, 即 $\exists \epsilon_0 > 0$ 及子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $|x_{n_k} - a| \geq \epsilon_0$. 再从 $\{x_{n_k}\}$ 中抽取子列 $\{x_{n_{k_j}}\}$. 设 $\lim_{j \rightarrow \infty} x_{n_{k_j}} = b$, 则

$$|b - a| = \lim_{j \rightarrow \infty} |x_{n_{k_j}} - a| \geq \epsilon_0.$$

□

6.1.3 Cauchy 收敛准则

定义 6.1.11. 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 称为 **Cauchy 数列** 或 **基本列**, 若对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得

$$|a_n - a_m| < \epsilon$$

对任何 $n, m > N$ 都成立. 也可表示为

$$|a_{n+p} - a_n| < \epsilon$$

对任何 $n > N$ 和 $p \geq 1$ 成立. 另一方面, 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 不是 Cauchy 列指存在 $\epsilon_0 > 0$, 对任意 $N \in \mathbb{N}^*$ 存在 $n_0, m_0 > N$ 满足

$$|a_{n_0} - a_{m_0}| \geq \epsilon_0.$$

例 6.1.12. 设 $|q| < 1$, 证明: $\{q^n\}$ 是基本列.

证明. 已知此时 $\{q^n\}$ 是无穷小. 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 有 $|q|^n < \epsilon/2$. 因此, 当 $n > N$ 时,

$$|q^n - q^{n+p}| = |q|^n |1 - q^p| \leq (1 + |q|^p) |q|^n \leq 2|q|^n < \epsilon$$

对任意 $p \geq 1$ 都成立. 即证. □

例 6.1.13. 证明: $\{(-1)^n\}$ 不是基本列.

证明. 对 $\epsilon_0 = 1$ 及一切 $n \in \mathbb{N}^*$, 总有

$$|(-1)^{n+1} - (-1)^n| = |(-1)^n| \cdot |-1 - 1| = 2 > 1.$$

□

命题 6.1.14 (教材定理 2.11 充分性部分). Cauchy 数列一定有界.

证明. 设 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列. 对 $\epsilon = 1$, 存在 N , 使得当 $n, m > N$ 时, 成立 $|a_n - a_m| < 1$. 取定 $m = N + 1$, 则当 $n > N$ 时, 有 $|a_n| \leq |a_n - a_{N+1}| + |a_{N+1}| < |a_{N+1}| + 1$. 令

$$M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |a_{N+1}| + 1\}.$$

则 $|a_n| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$. □

引理 6.1.15. 证明: 如果 Cauchy 列 $\{a_n\}$ 有子列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

证明. 设子列 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$, 即要证 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. 由于 $\{a_n\}$ 是基本列, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N \geq 1$, 使得

$$|a_n - a_m| < \frac{\epsilon}{2}, \quad \forall n, m \geq N.$$

因为 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$, 则存在 $K \geq 1$, 使得

$$|a_{n_k} - A| < \frac{\epsilon}{2}, \quad \forall k \geq K.$$

当 k 足够大时 ($k \geq \max\{N, K\}$), 有

$$|a_n - A| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - A| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

□

定理 6.1.16. 数列 $\{a_n\}$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 是 *Cauchy* 列.

注. 上述定理对一般的度量空间不一定成立. 比如 *Heron* 迭代公式中出现的:

$$x_0 = 2, \quad x_{n+1} := \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) \in \mathbb{Q}.$$

则 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 是 $\mathbb{Q}$ 中的 *Cauchy* 列, 但是 $x_n \rightarrow \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. 这同样说明 $\mathbb{Q}$ 是不完备的.

例 6.1.17. 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$. 证明: $\{a_n\}$ 是基本列.

证明. 对任意 $p \in \mathbb{N}^*$, 有

$$\begin{aligned} 0 &< a_{n+p} - a_n \\ &= \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2} \\ &< \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \\ &= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} \right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} < \epsilon, \end{aligned}$$

因此只需 $n > N = [1/\epsilon]$ 即可.

□

例 6.1.18. 设数列 $\{b_n\}$ 有界, 令 $a_n = \frac{b_1}{1 \cdot 2} + \frac{b_2}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{b_n}{n(n+1)}, n \geq 1$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

注意, 由于 $\{b_n\}$ 除了有界性没有其他任何已知性质, 因此不能用单调有界原理.

证明. 由于 $\{b_n\}$ 有界, 则存在 $M > 0$, 使得 $|b_n| \leq M, \forall n \geq 1$. 对于任意的 $p \geq 1$, 有

$$|a_{n+p} - a_n| \leq M \left[\frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \cdots + \frac{1}{(n+p)(n+p+1)} \right]$$

$$\begin{aligned}
&= M \left[\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) + \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+p} - \frac{1}{n+p+1} \right) \right] \\
&= M \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p+1} \right) < \frac{M}{n+1}.
\end{aligned}$$

因此取 $N = [M/\epsilon]$, 即可说明 $\{a_n\}$ 为基本列. 即证. $\square$

6.1.4 发散数列

要点 (数列发散的判定).

1. 利用数列收敛的定义出发以及对偶法则.
2. 无界数列一定发散.
3. 子列发散则一定发散.
4. 两个子列极限不同则必发散.
5. *Cauchy* 收敛准则.

下例中不仅证明给定的数列发散, 同时证明它是正无穷大. (参考 2.2 节例 4)

例 6.1.19. 根据定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3+n-7}{n+3} = +\infty$.

证明. 任意给定 $M > 0$, 需要说明存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $(n^3+n-7)/(n+3) > M$. 不妨设 $n \geq 3$, 这样分母可以用 $2n$ 代替从而使分式变小. 此时分子成立 $n^3-7 > \frac{1}{2}n^3$, 从而得到估计

$$\frac{n^3+n-7}{n+3} > \frac{\frac{1}{2}n^3}{2n} = \frac{1}{4}n^2 > \frac{1}{4}n > M.$$

因此只需取 $N = \max\{3, [4M]\}$ 即可. $\square$

例 6.1.20 (参考 2.3 节例 1). 设 $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*$. 证明数列 $\{S_n\}$ 发散.

这个级数称为调和级数, 其发散的速度是非常慢的. 利用 Euler 常数可以准确地估计 S_n 的近似值. 历史上最早的证明由 Oresme(奥雷姆) 于 1360 年左右发表. 之后 Bernoulli 兄弟, Jacob Bernoulli 和 Johann Bernoulli 在 1689 年又给出了两个证明.

一、Oresme 的证明. 利用不等式

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} > n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

可得

$$S_{2n} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^n} \right) > 1 + \frac{n}{2}.$$

可见数列 $\{S_n\}$ 无上界, 因此发散. $\square$

二、Jacob Bernoulli 的证明. 对任意的正整数 n , 成立

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n^2} > \frac{n^2-n}{n^2} = 1 - \frac{1}{n},$$

因此得到不等式

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n^2} > 1.$$

由于 n 是任意的, 可得

$$\begin{aligned} S_4 &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > 2, \\ S_{25} &= S_4 + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{25} > 3. \end{aligned}$$

根据归纳可得数列发散. □

三、反证法. 假设数列 $\{S_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$. 记 $S_{2n} = A_n + B_n$, 其中

$$\begin{aligned} A_n &= 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}, \\ B_n &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{2n}. \end{aligned}$$

由于 $B_n = \frac{1}{2}S_n$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \frac{1}{2}S$. 利用极限的四则运算法则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} - B_n) = \frac{1}{2}S.$$

比较 A_n 和 B_n , $A_n - B_n > \frac{1}{2}, \forall n \geq 1$. 两边取极限得到矛盾. □

注. 由于 $\{S_n\}$ 是严格单增数列, 利用以上证明不难验证 $\{S_n\}$ 是正无穷大量. 此外, 还有很多其他解法. 例如, 在之后我们会证明数列 $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \rightarrow \ln 2 (n \rightarrow \infty)$, 而此数列的通项即 $S_{2n} - S_n$, 同样可得矛盾. 除此以外, 也可利用 *Cauchy* 收敛准则给出证明.

例 6.1.21. 当 $\alpha \leq 1$ 时, 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \cdots + \frac{1}{n^\alpha}$. 求证: $\{a_n\}$ 不是基本列.

证明. 由于

$$\begin{aligned} a_{n+p} - a_n &= \frac{1}{(n+1)^\alpha} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^\alpha} \\ &\geq \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+p} \geq \frac{p}{n+p}. \end{aligned}$$

由此可见, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 有

$$a_{2n} - a_n \geq \frac{n}{n+n} = \frac{1}{2},$$

因此 $\{a_n\}$ 不是基本列. □

例 6.1.22. 证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

证明一. 对于每个正整数 n , 区间 $(n\pi + \frac{\pi}{3}, n\pi + \frac{2\pi}{3})$ 的长度为 $\pi/3 > 1$, 因此区间内至少有一个正整数, 记为 k_n (阿基米德原理). 以下证明 $\{\sin k_n\}$ 为发散数列. 事实上当 $n = 2m$ 为偶数时, $\sin k_{2m} \geq \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; 当 $n = 2m+1$ 为奇数时, $\sin k_{2m+1} \leq -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 这说明数列 $\{\sin k_n\}$ 奇数项和偶数项构成的子列不可能有相同的极限, 因此发散. 从而数列 $\{\sin n\}$ 发散.

□

证明二、反证法. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n = a$, 那么 $\sin(n+1) - \sin(n-1) = 0 (n \rightarrow \infty)$. 利用和差化积

$$\sin(n+1) - \sin(n-1) = 2 \sin 1 \cos n,$$

因此得到 $\cos n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 再利用

$$\cos(n+1) - \cos(n-1) = -2 \sin 1 \sin n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

又得到 $\sin n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 而这与三角恒等式 $\sin^2 n + \cos^2 n = 1$ 矛盾.

□

6.2 迭代生成的数列

所谓由迭代生成的数列, 指在给出数列的第一项 a_1 (或 a_0) 后, 用递推公式 $a_{n+1} = f(a_n), n \geq 1$ 通过迭代生成的数列. (这里只讨论函数 f 与 n 无关的情况.) 例如大量的近似计算方法都是用迭代的方式来实现的 (包括 Newton 法). 此外, 利用 Cauchy 收敛准则, 还可以得到压缩映射原理.

例 6.2.1 (Heron 迭代公式). 设 $a > 0$ 为实数, $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right), \quad n \geq 1.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$.

证明. 由于当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}, \\ \frac{x_{n+1}}{x_n} &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{a}{x_n^2} \right) \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{a}{(\sqrt{a})^2} \right) = 1. \end{aligned}$$

所以 $x_2 \geq \cdots \geq x_n \geq \sqrt{a}$, 根据单调有界原理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \geq \sqrt{a} > 0$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \frac{a}{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} \right),$$

即 $x = \frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right)$, 解得 $x = \sqrt{a}$.

□

这个命题可以用来近似估计无理数到事先指定的精确度. 其想法大概是: 为了估计 $\sqrt{a}$, 先取 $\sqrt{a}$ 的一个近似值 x_1 . 在两个正数 $x_1, \frac{a}{x_1}$ 中一定有一个大于 $\sqrt{a}$, 另一个小于 $\sqrt{a}$ (除非 x_1 就是 $\sqrt{a}$). 有理由希望这两个数的算术平均值可能更接近 $\sqrt{a}$, 以达到更好的近似. 这个近似的精度可以用以下方式估计: 从等式

$$x_{n+1} \pm \sqrt{a} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \pm \sqrt{a} = \frac{(x_n \pm \sqrt{a})^2}{2x_n}$$

得到

$$\frac{x_{n+1} - \sqrt{a}}{x_{n+1} + \sqrt{a}} = \left(\frac{x_n - \sqrt{a}}{x_n + \sqrt{a}} \right)^2.$$

记 $\frac{x_1 - \sqrt{a}}{x_1 + \sqrt{a}} = q$, 则 $|q| < 1$. 利用上面的等式得到

$$\frac{x_n - \sqrt{a}}{x_n + \sqrt{a}} = q^{2^{n-1}}, \quad x_n = \frac{1 + q^{2^{n-1}}}{1 - q^{2^{n-1}}} \sqrt{a}.$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$, 且

$$\Delta_n = x_n - \sqrt{a} = \frac{2q^{2^{n-1}}}{1 - q^{2^{n-1}}} \sqrt{a}.$$

这给出了迭代过程的收敛速度.

6.2.1 压缩映射原理

压缩映射原理 (Banach 不动点定理) 以 Cauchy 收敛准则为基础, 是处理迭代生成数列的有力工具, 并且可以推广到多维甚至无穷维情形. 需要注意压缩映射原理本质上是局部性结果, 对于大范围的非线性问题一般无效.

定义 6.2.2. 设函数 f 定义在区间 $[a, b]$, 且 $f([a, b]) \subset [a, b]$, 若存在一个常数 k , $0 < k < 1$, 使得对一切 $x, y \in [a, b]$ 成立不等式 $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$, 则称 f 是 $[a, b]$ 上的一个压缩映射, 称常数 k 为压缩常数.

命题 6.2.3 (压缩映射原理). 设 f 是 $[a, b]$ 上的压缩映射, 则

- (1) f 在 $[a, b]$ 中存在唯一的不动点 $\xi = f(\xi)$;
- (2) 由任意初始值 $a_0 \in [a, b]$ 和递推公式 $a_{n+1} = f(a_n)$, $n \geq 0$, 生成的数列 $\{a_n\}$ 一定收敛于 ξ ;
- (3) 成立估计式

$$|a_n - \xi| \leq \frac{k}{1-k} |a_n - a_{n-1}| \quad \text{和} \quad |a_n - \xi| \leq \frac{k^n}{1-k} |a_1 - a_0|.$$

分别称为事后估计和先验估计.

注意这个证明不需要函数 f 的连续性概念.

证明. 由于 $f([a, b]) \subset [a, b]$, 因此 $\{a_n\}$ 都在 $[a, b]$ 中. 根据 Cauchy 收敛准则估计

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &\leq k|a_{n+p-1} - a_{n-1}| \leq k^2|a_{n+p-2} - a_{n-2}| \\ &\leq \cdots \leq k^n|a_p - a_0| \leq k^n(b-a). \end{aligned}$$

因此对 $\epsilon > 0$, 只要取 $N = \lceil \ln \frac{\epsilon}{b-a} / \ln k \rceil$, 当 $n > N$ 和 $p \in \mathbb{N}^*$ 时, 就有 $|a_{n+p} - a_n| < \epsilon$. 因此 $\{a_n\}$ 是基本列, 从而收敛.

记其极限为 $\xi \in [a, b]$. 为了说明 ξ 是 f 的不动点, 为此考虑第二个数列 $\{f(a_n)\}$. 从不等式 $|f(a_n) - f(\xi)| \leq k|a_n - \xi|$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$ 可得, $f(a_n) \rightarrow f(\xi)$ ($n \rightarrow \infty$). 在递归式 $a_{n+1} = f(a_n)$ 两边令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $\xi = f(\xi)$, 即 ξ 是不动点.

现在证明不动点的唯一性. 假设 f 另有不动点 η , 即 $\eta = f(\eta)$. 那么 $|\xi - \eta| = |f(\xi) - f(\eta)| < k|\eta - \xi|$. 由于 $0 < k < 1$, 只能有 $\eta = \xi$.

最后证明命题 (3). 由于

$$|a_n - \xi| = |f(a_{n-1}) - f(\xi)| \leq k|a_{n-1} - \xi| \leq k(|a_{n-1} - a_n| + |a_n - \xi|),$$

可得

$$|a_n - \xi| \leq \frac{k}{1-k}|a_n - a_{n-1}|.$$

继续利用 $|a_j - a_{j-1}| \leq k|a_{j-1} - a_{j-2}|$ 可得 $|a_n - \xi| \leq \frac{k^n}{1-k}|a_1 - a_0|$.

□

例 6.2.4. 设 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2+a_n}$, $n \geq 1$. 讨论数列 $\{a_n\}$ 的敛散性.

证明. 这是 $f(x) = \sqrt{2+x}$. 取闭区间 $[0, 2]$, 则 $f([0, 2]) \subset [0, 2]$. 由于

$$|f(x) - f(y)| = |\sqrt{2+x} - \sqrt{2+y}| = \frac{|x-y|}{\sqrt{2+x} + \sqrt{2+y}}$$

可知取 $k = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 为压缩常数. 利用压缩映射原理可得结论, 且极限为唯一的不动点 2.

□

6.2.2 自然底数

命题 6.2.5. 设 $e_n = (1 + \frac{1}{n})^n$, $n \geq 1$, 则 $\{e_n\}$ 严格单调增加且收敛.

证明. 注意数列 $\{e_n\}$ 的通项为一个数自乘 n 次, 为了利用均值不等式, 再乘上 1 可得

$$e_n = 1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left[\frac{n(1 + \frac{1}{n}) + 1}{n+1}\right]^{n+1} = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} = e_{n+1}.$$

利用同样的方法, 可以证明数列 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 严格单调递减:

$$\frac{1}{b_n} = 1 \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} < \left[\frac{(n+1)\left(\frac{n}{n+1}\right) + 1}{n+2}\right]^{n+2} = \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2} = \frac{1}{b_{n+1}}.$$

又由于对每个 n 成立不等式 $e_n < b_n$, 可见 $\{e_n\}$ 严格单调增加, 且以每一个 b_n 为上界; 同时 $\{b_n\}$ 严格单调减少, 且以每一个 e_n 为下界. 因此两个数列都收敛, 利用 $e_n(1 + \frac{1}{n}) = b_n$, 令 $n \rightarrow \infty$ 可得极限相同.

□

注. 同时考虑两个数列的优势在于, 可以很方便地得到不等式 (取对数即可)

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

若只要证 $\{e_n\}$ 有上界, 则方法很多. 例

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} < \left[\frac{n(1 + \frac{1}{n}) + 2 \cdot \frac{1}{2}}{n+2}\right]^{n+2} = 1.$$

即 $\{e_n\}$ 以 4 为上界.

例 6.2.6. 设数列 $\{s_n\}$, 其中 $s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = e = \lim_{n \rightarrow \infty} e_n$.

证明. 利用二项式定理 (P34, 例 4) 已经证明了

$$e_n \leq s_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 3.$$

以下只需要证明 $s_n \leq e$. 回顾事实

$$\begin{aligned} e_n &= 1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \\ &\quad + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right). \end{aligned}$$

那么当 $n \geq m$ 时, 有

$$e_n \geq 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{m!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{m-1}{n}\right).$$

将 $m \in \mathbb{N}^*$ 固定, 再令 $n \rightarrow \infty$, 可得

$$e \geq s_m.$$

再令 $m \rightarrow \infty$, 即证. □

注. 两个数列 $\{e_n\}$ 和 $\{s_n\}$ 都有理论上的意义. 从计算上来看, 使用数列 s_n 更方便. 取充分大的 n , 用 s_n 作为 e 的近似值. 注意

$$s_{n+1} = s_n + \frac{1}{(n+1)!} = s_n + \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{n+1},$$

在计算 s_{n+1} 时可以充分利用上面已经算出的 s_n 的数值, 只需要多做一次除法运算. 由这种近似产生的误差可以用下面的方法估计:

$$\begin{aligned} 0 &< s_{n+m} - s_n \\ &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{(n+m)!} \\ &= \frac{1}{(n+1)!} \left[1 + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{(n+2) \cdots (n+m)} \right] \\ &< \frac{1}{(n+1)!} \left[1 + \frac{1}{n+1} + \left(\frac{1}{n+1}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{n+1}\right)^{m-1} \right] \\ &< \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}} < \frac{1}{n!n}. \end{aligned}$$

令 $m \rightarrow \infty$, 得到

$$\frac{1}{(n+1)!} < e - s_n < \frac{1}{n!n}.$$

例如用 $s_{10} = 2.7182818$ 来逼近 e 所产生的误差小于 10^{-7} . 取 $n = 1$, 也可得到 $e < 3$.

以下定理首先由 Euler 得到. 而 e 是超越数由 Hermite 于 1873 年得到.

命题 6.2.7. 自然对数的底 e 是无理数.

证明. 反证. 假设 $e = p/q$, $p, q \geq 1$. 由于 $2 < e < 3$, 因此 e 不是正整数, 因此 $q \geq 2$. 那么

$$0 < q!(e - s_q) < \frac{1}{q} \leq \frac{1}{2}.$$

但是

$$q!(e - s_q) = (q-1)!p - q! \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{q!} \right)$$

是整数, 矛盾.

□

如果用数列 $e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 来计算 e , 那么收敛的速度会很慢. 若令

$$\delta_n = e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

那么

$$\delta_n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{n} < \frac{e}{n} < \frac{3}{n}.$$

利用 Tylor 展开可以说明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n\delta_n}{e} = 1.$$

若取 $n = 10^4$, 则 $e_{10^4} = 2.71814 \cdots$, 也只有前四位数字是正确的.

6.2.3 欧拉常数

例 6.2.8. 证明数列 $\{c_n\}$ 收敛, 其中 $c_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$.

证明. 利用不等式

$$\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

考虑数列前后两项之差, 则

$$c_{n+1} - c_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0.$$

因此 $\{c_n\}$ 严格单调递减. 以下只需证明数列有下界即可. 实际上

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} > \ln(n+1) = \ln n + \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) > \ln n + \frac{1}{n+1}.$$

因此

$$c_n > \frac{1}{n+1} > 0.$$

即证. □

在确立了数列 $\{c_n\}$ 单调递减之后, 可以用和自然底数 e 时同样的方式引入第二个数列 $\{d_n\}$, 其中

$$d_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n+1).$$

此时 $d_n < c_n$, 且 $c_n - d_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 同样可以得到

$$d_{n+1} - d_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+2) + \ln(n+1) = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) > 0.$$

因此 $\{d_n\}$ 严格递增, 且 $d_1 < d_2 < \cdots < d_n < c_n < \cdots < c_2 < c_1$. 因此 $\{d_n\}$ 和 $\{c_n\}$ 收敛到同一极限. 这一极限称为 Euler 常数, 记为

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right) \approx 0.577215664.$$

这一命题等价于

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + o(1).$$

利用这一公式可以近似估计调和级数数列 $\{S_n\}$ 当 n 很大时的数值. 例如, 在 $n = 10^6$ 时,

$$S_{10^6} = \sum_{k=1}^{10^6} \frac{1}{k} \approx 6 \ln 10 + \gamma.$$

就可得到 $S_{10^6} \approx 14.392726$. 实际上近似公式

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \approx \ln n + \gamma + \frac{1}{2n}$$

更为精确.

例 6.2.9. 设 $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求极限.

证明. 利用单调有界原理证明收敛. 比较相邻两项之差

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} > 2 \cdot \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = 0.$$

可见数列严格单增. 由于 $a_n < \frac{n}{n+1} < 1$, 因此有上界 1, 则数列收敛.

又注意

$$c_{2n} - c_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} - \ln 2,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (c_{2n} - c_n) + \ln 2 = \ln 2.$$

□

例 6.2.10. 设 $a_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$, 证明数列收敛并求和.

证明. 注意, 奇数项数列 $\{a_{2n+1}\}$ 单调递减而偶数项数列单调递增, 且两子列极限相等. 根据 Catalan(卡塔兰) 恒等式:

$$\begin{aligned}a_{2n} &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \\&= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n}\right) - 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) \\&= \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \\&= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}.\end{aligned}$$

□

第七章 第七课时, 11 月 20 日

7.1 函数极限的概念

要点 (极限的基本类型).

- (1) 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有极限 A 的定义为: 设函数 f 在点 x_0 的近旁 (即去心邻域) 有定义, A 为一个实数. 如果对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对一切满足不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的 x , 均有

$$|f(x) - A| < \epsilon.$$

则称当 x 趋于点 x_0 时函数 f 有极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

- (2) 其逻辑符号表示:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } \forall 0 < |x - x_0| < \delta, (\text{成立}) |f(x) - A| < \epsilon.$$

特别地, 去心邻域 $0 < |x - x_0| < \delta$ 也可以表示为 $U^\circ(x_0, \delta)$.

- (3) 此定义中需注意:

1. 在讨论 f 在点 x_0 处的极限时, f 在点 x_0 处是否有定义并不重要, 因为不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 已经将 $x = x_0$ 的可能性排除在外;
2. 在一般情形下, δ 和 ϵ 有对应关系. 为了强调这种关系, 有时把 δ 写成 $\delta(\epsilon)$ 或 δ_ϵ , 但不意味着 δ 是 ϵ 的函数. 此外, δ 和 ϵ 都注重任意小的方面. 因此 ϵ 愈小, δ 也相应地愈小一点;
3. 函数 f 在 x_0 处是否有极限、有极限时极限值等于多少, 只取决于 f 在点 x_0 的局部性质, 而与 f 在远处的值无关.

要点 (极限的性质). 数列极限的一系列基本性质都可以移植到每一种函数极限 (或广义极限) 上. 例如, 对于基本类型 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 以下性质和定理在教科书中都有证明:

1. **唯一性:** 函数极限存在则唯一.
2. **局部有界性:** 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则 f 在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 上有界.
3. **局部保号性:** 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$, 那么对任意正数 $a < A$, 存在去心邻域 $U^\circ(x_0)$, 使得对一切 $x \in U^\circ(x_0)$, 有 $f(x) > a$.

4. **保不等式性**: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 都存在, 且在邻域 $U^\circ(x_0; \delta')$ 上有 $f(x) \leq g(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.
5. **迫敛性**: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, 且在 $U^\circ(x_0; \delta')$ 上有 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$.
6. **推论**: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, 那么存在 $\delta > 0$, 使得在 $U^\circ(x_0; \delta)$ 上成立 $f(x) < g(x)$.
7. **极限的四则运算**. 极限运算和有限个四则运算可以交换.
8. **极限与单侧极限**. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件是 $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = A = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$.

注. 注意以上性质在不同的极限过程下的表达方式, 特别是当 $x \rightarrow \infty$ 时.

六种极限过程及其刻画

	极限过程	极限目标	用 δ 或 X 刻画接近目标
双侧	$x \rightarrow x_0$	x_0	$0 < x - x_0 < \delta$
极限	$x \rightarrow \infty$	∞	$ x > X$
	$x \rightarrow x_0^+$	x_0	$0 < x - x_0 < \delta$
单侧	$x \rightarrow x_0^-$	x_0	$0 < x_0 - x < \delta$
极限	$x \rightarrow +\infty$	∞	$x > X$
	$x \rightarrow -\infty$	∞	$x < -X$

四种极限值

极限值	用 ϵ 或 M 刻画接近目标
有限数	$\forall \epsilon > 0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $ f(x) - A < \epsilon$
∞	$\forall M > 0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $ f(x) > M$
$+\infty$	$\forall M > 0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $f(x) > M$
$-\infty$	$\forall M > 0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $f(x) < -M$

否定命题的正面叙述

否定命题	正面叙述
$x_n \nrightarrow a$	$\exists \epsilon_0 > 0, \forall N, \exists n > N$, 使得 $ x_n - a \geq \epsilon_0$
$x_n \nrightarrow +\infty$	$\exists M > 0, \forall N, \exists n > N$, 使得 $x_n \leq M$
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$	$\exists \epsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists 0 < x_\delta - x_0 < \delta$, 使得 $ f(x_\delta) - A \geq \epsilon_0$
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq +\infty$	$\exists M > 0, \forall \delta > 0, \exists 0 < x_\delta - x_0 < \delta$, 使得 $f(x_\delta) \leq M$

7.1.1 极限的定义

要点. 在用 $\epsilon - \delta$ 语言证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 时, 有时需要对 x 与 x_0 的接近程度做一些假设. 例如, 可以假设 $0 < |x - x_0| < b$, 其中 b 是一个取定的比较小的数. 那么在最后, 一定要取 $\delta = \min\{b, \varphi(\epsilon)\}$. 参考 3.1 节例 3, 5, 6, 非常重要.

例 7.1.1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 4x + 4)$.

证明. 虽然函数 $x^2 - 4x + 4$ 在 $x = 3$ 时有定义, 但这一事实与当前讨论的问题无关. 从极限类型判断, 关键在于找到因子 $x - 3$. 变形得到

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 3)^2 + 2(x - 3) + 1.$$

对任给的 $\epsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{1, \frac{\epsilon}{3}\}$, 只要 $0 < |x - 3| < \delta$ 时, 都有

$$|(x^2 - 4x + 4) - 1| \leq |x - 3|(|x - 3| + 2) < 3|x - 3| < 3\delta \leq \epsilon.$$

□

例 7.1.2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - x}$.

证明. 讨论的函数在 $x = 1$ 处没有定义. 由于 $x \neq 1$, 所以可以同时消去分子分母的公因式 $x - 1$, 得到

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 - x} = \frac{x + 1}{x}.$$

观察到当 $x \rightarrow 1$ 时, 函数的极限为 2. 为了证明这一观察, 对于任意给定的 $0 < \epsilon < 1$, 取 $\delta = \frac{\epsilon}{2}$, 只要 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, 成立

$$|x| = |x - 1 + 1| \geq 1 - |x - 1| \geq 1 - \delta = 1 - \frac{\epsilon}{2} > \frac{1}{2}.$$

由此得到

$$\left| \frac{x^2 - 1}{x^2 - x} - 2 \right| = \frac{|x - 1|}{|x|} < 2|x - 1| < 2\delta = \epsilon.$$

□

例 7.1.3. 利用定义证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

证明. 已知 $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 成立

$$\sin x < x < \tan x,$$

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

因此

$$0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \leq 2 \left(\frac{x}{2} \right)^2,$$

即

$$0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < \frac{x^2}{2}.$$

由于 $\frac{\sin x}{x}$ 和 $\frac{x^2}{2}$ 都是偶函数, 因此上述不等式对 $x \in U^\circ(0, \frac{\pi}{2})$ 成立. 对任意 $\epsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{\frac{\pi}{2}, \sqrt{2\epsilon}\}$, 只要 $0 < |x - 0| = |x| < \delta$, 就有

$$\left|1 - \frac{\sin x}{x}\right| < \frac{x^2}{2} < \epsilon.$$

□

7.1.2 极限存在的条件

命题 7.1.4 (Heine 归结原理). 函数 $f(x)$ 在点 a 处存在极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 的充分必要条件是: 对满足条件 $x_n \neq a, \forall n \geq 1$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的每个数列 $\{x_n\}$, 对应的数列 $\{f(x_n)\}$ 一定收敛到相同极限.

注. 归结原理的意义在于将函数极限归结为数列极限问题来处理, 对于 6 种极限过程都可叙述, 并且都可以表示为更强的形式.

归结原理, 单调有界定理, *Cauchy* 收敛准则, 对应于不同形式的极限, 往往有不同的表现形式. 其证明 (可能有多种) 必须熟练掌握.

命题 7.1.5 ($x \rightarrow x_0^+$ 情形). 设函数 f 在点 x_0 的某空心右邻域 $U_+^\circ(x_0)$ 内有定义. 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ 的充分必要条件是: 对任何以 x_0 为极限的递减数列 $\{x_n\} \subset U_+^\circ(x_0)$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

注. 相应于数列极限的单调有界原理, 对于四类单侧极限, 也都有相应的结果. 下以 $x \rightarrow x_0^+$ 为例叙述, 其证明利用确界原理.

命题 7.1.6 ($x \rightarrow x_0^+$ 情形). 设函数 f 为定义在 $U_+^\circ(x_0)$ 上的单调有界函数, 则右极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 存在.

命题 7.1.7 (单调函数的单侧极限存在定理). 设 f 在区间 (a, b) 上单调, 则 $f(b^-) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 一定有意义. 当 f 单调增加时, 若 f 在 (a, b) 上有界, 则 $f(b^-)$ 是有限数, 否则 $f(b^-) = +\infty$. 其它情况类似.

注. 在上述命题中, 开区间 (a, b) 中的 a, b 可以换为 $\pm\infty$, 且结论对 $f(a^+)$ 仍然成立.

推论 7.1.8. 设函数 f 在区间 (a, b) 上单调递增, 那么

- (1) $\forall x \in (a, b)$, 成立 $f(x^-) \leq f(x) \leq f(x^+)$. 当 f 单调递减时, 不等式反向成立.
- (2) $f(x^-) = \sup_{y < x} f(y); f(x^+) = \inf_{x < y} f(y)$.
- (3) $f(x^-)$ 随 x 增长单调增, $f(x^+)$ 随 x 增长单调减.

证明. (1) 由于 $\forall y \in (a, x)$, 有 $f(y) \leq f(x)$. 令 $y \rightarrow x^-$, 根据极限的比较性质, $f(x^-) \leq f(x)$. 同理可证 $f(x) \leq f(x^+)$.

(2) 利用极限的比较原理说明 $f(x^-) \leq \sup_{y < x} f(y)$. 只需证明 $\sup_{y < x} f(y) \leq f(x^-)$ 即可. 对于任意的 $y < y_1 < x$, $f(y) < f(y_1)$. 令 $y_1 \rightarrow x^-$ 即证.

(3) 由 (2) 可得. □

命题 7.1.9 (Cauchy 收敛准则). 函数 f 在 x_0 处有极限, 当且仅当对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意的 $x_1, x_2 \in U^\circ(x_0, \delta)$, 成立 $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$.

课堂练习. 请叙述当 $x \rightarrow \infty, \pm\infty$ 时的 *Cauchy* 收敛准则.

Heine 归结原理还有一个常用的变形, 其证明中利用反证法的方式也是典型的, 例如可以用在 *Cauchy* 收敛准则的证明中.

命题 7.1.10 (Heine 归结原理的变形, 3.3 节习题 4). 函数 $f(x)$ 在点 a 处存在极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 的充分必要条件是: 对满足条件 $x_n \neq a, \forall n \geq 1$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的每个数列 $\{x_n\}$, 对应的数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

证明. 必要性无需证明. 对于充分性, 只需证明任意数列 $\{f(x_n)\}$ 都收敛到同一极限, 再利用 Heine 归结原理即可.

反证. 假设存在两个数列 $x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$ 和 $y_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$ 满足 $x_n \neq a, y_n \neq a, \forall n \geq 1$, 并且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A_1, \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = A_2, A_1 \neq A_2.$$

构造新数列 $\{z_n\}$, 使得 $z_{2k-1} = x_k, z_{2k} = y_k, k \in \mathbb{N}^*$. 那么 $z_n \rightarrow a$ 且 $z_n \neq a, \forall n \geq 1$. 但 $\{f(z_n)\}$ 发散, 矛盾.

□

例 7.1.11 (归结原理变形). 设 A 是有限数. 存在极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 的充分必要条件是: 对每个严格单调递增的正无穷大数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

证明. 必要性. 既然 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 存在, 因此 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 当 $x > M$ 时, 成立 $|f(x) - A| < \epsilon$. 若 $\{x_n\}$ 满足题设条件, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 则对于上述的 $M > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, 成立 $x_n > M$. 因此就有 $|f(x_n) - A| < \epsilon$. 这就证明了数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛于 A (此时单调性不起作用).

充分性. 这时对每个满足题设的数列 $\{x_n\}$ (即严格单调递增的正无穷大), 成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$. 反证. 若结论 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 不成立, 那么由对偶法则, $\exists \epsilon_0 > 0$, 对于每个 $M > 0$, 存在 x , 同时满足条件 $x > M$ 和 $|f(x) - A| \geq \epsilon_0$.

任取 $M_1 \geq 1$, 得到 $x_1 > M_1$, 满足 $|f(x_1) - A| \geq \epsilon_0$. 然后取 $M_2 = \max\{2, x_1\}$, 得到 $x_2 > x_1$, 满足 $|f(x_2) - A| \geq \epsilon_0$. 归纳进行下去, 得到数列 $\{x_n\}$ 为严格单调递增的正无穷大, 但对应的数列 $\{f(x_n)\}$ 不会收敛于 A , 矛盾.

□

例 7.1.12 (归结原理变形). 设函数 f 在点 x_0 的去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 内有定义. 如果对于任意点列 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 且满足 $0 < |x_{n+1} - x_0| < |x_n - x_0|$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

证明. 反证. 若 $f(x) \not\rightarrow A (x \rightarrow x_0)$, 即 $\exists \epsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x_\delta \in U^\circ(x_0)$, 虽然有 $0 < |x_\delta - x_0| < \delta$, 但

$$|f(x_\delta) - A| \geq \epsilon_0.$$

如此, 令 $\delta_1 = 1$, 则 $\exists x_1, 0 < |x_1 - x_0| < \delta_1, |f(x_1) - A| \geq \epsilon_0$. 令 $\delta_2 = \min\{\frac{1}{2}, |x_1 - x_0|\}$, 则 $\exists x_2, 0 < |x_2 - x_0| < \delta_2, |f(x_2) - A| \geq \epsilon_0$. 令 $\delta_3 = \min\{\frac{1}{3}, |x_2 - x_0|\}$, $\dots$ 如此无限进行下去, 可得一点列 $\{x_n\}, x_n \rightarrow x_0, 0 < |x_{n+1} - x_0| < |x_n - x_0|$ 但是 $|f(x_n) - A| \geq \epsilon_0$. 矛盾.

□

要点 (如何说明极限发散).

1. 利用函数极限的定义.
2. 利用 Heine 归结原理转化为数列发散.
3. 利用 Cauchy 收敛准则.

例 7.1.13. 讨论 Dirichlet 函数 $D(x)$ 在任一点 x_0 处的极限.

证明. 我们可以用 Heine 归结原理, 也可以用 Cauchy 收敛准则.

任取 $x_0 \in \mathbb{R}$, 由有理数和无理数稠密性, 在任意的 δ 去心邻域内, 都存在有理数列和无理数列收敛于 x_0 , 因此发散.

或者取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$, 那么对于任意 $\delta > 0$ 充分小, 在 $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 内既有有理数, 又有无理数.

□

例 7.1.14. 证明: 函数 $\sin \frac{1}{x}$ 在点 $x = 0$ 处极限发散.

证明. 取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$, 那么对任意 $\delta > 0$, 令 n 充分大, 使得

$$x' = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, x'' = \frac{1}{2n\pi}, x', x'' \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}.$$

此时 $|\sin x' - \sin x''| = 1 > \epsilon_0$.

□

7.1.3 综合问题

例 7.1.15. 设 $f(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. 证明: $\forall n \geq 2$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A}.$$

证明. 显然 $A \geq 0$. 若 $A = 0$, 易证. 现在设 $A > 0$. 由 n 次方差公式易得:

$$|\sqrt[n]{f(x)} - \sqrt[n]{A}| = \frac{|f(x) - A|}{(\sqrt[n]{f(x)})^{n-1} + (\sqrt[n]{f(x)})^{n-2}A + \cdots + \sqrt[n]{f(x)}A^{n-2} + A^{n-1}} \leq \frac{|f(x) - A|}{A^{n-1}}.$$

□

例 7.1.16. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上严格单调, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(b)$, $x_n \in [a, b]$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$.

证明. 不妨设 f 在 $[a, b]$ 上严格递增. 任给 $0 < \epsilon < b - a$, 只需证明存在正整数 n_0 , 当 $n > n_0$ 时有 $b - \epsilon < x_n \leq b$ 成立即可.

由于 f 严格单增, 故 $f(b - \epsilon) < f(b)$. 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(b)$, 那么存在正整数 n_0 , 当 $n > n_0$ 时就有 $f(x_n) > f(b - \epsilon)$. 利用单调性得到 $x_n > b - \epsilon$. 因此对一切 $n > n_0$, 有 $b - \epsilon < x_n \leq b$. 即证.

□

例 7.1.17. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 内不减的函数, $x_0 \in \mathbb{R}$, $x_n = f(x_{n-1})$, $n \geq 1$. 又设 $x_0 = a$ 时数列 $\{x_n\}$ 收敛. 证明: 当 $a \leq x_0 \leq f(a)$ 时, $\{x_n\}$ 也收敛.

证明. 记 $y_0 = a$, $y_n = f(y_{n-1})$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$. 不妨设 $a < f(a)$. 已知 $x_0 = a$ 时收敛, 故考虑 $a < x_0 < f(a)$. 因此

$$y_0 < x_0 < y_1,$$

$$f(y_0) = y_1 < x_1 = f(x_0) < f(y_1) = y_2.$$

归纳可得

$$y_n \leq x_n \leq y_{n+1}, \forall n \geq 1.$$

利用迫敛性即证. □

例 7.1.18. 证明: 如果极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (a \sin x + b \cos x)$ 存在, 则只可能是 $a = b = 0$.

证明一. 记 $f(x) = a \sin x + b \cos x$. 令 $x_n = n\pi, n \in \mathbb{N}^*$, 则 $f(x_n) = b(-1)^n$. 由归结原理, $\{f(x_n)\}$ 收敛, 因此 $b = 0$. 再令 $x'_n = (n + \frac{1}{2})\pi, n \in \mathbb{N}^*$, 同理说明 $a = 0$. □

证明二. 反证. 若 a 和 b 不全为 0, 则

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi),$$

其中 φ 为某常数. 取 $x_n = 2n\pi + \frac{1}{2}\pi - \varphi$ 和 $x'_n = 2n\pi - \varphi$ 分别代入, 并令 $n \rightarrow \infty$. 由归结原理可得两个极限存在且相等, 由此得到 $\sqrt{a^2 + b^2} = 0$, 得到矛盾. □

例 7.1.19. 设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 证明: $f(x) = g(x)$ 恒成立.

证明. 首先证明 f 和 g 具有相同的周期. 设 $f(x)$ 的周期为 T .

根据题设条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x + T) - g(x + T)] = 0$. 根据三角不等式

$$|g(x + T) - g(x)| \leq |g(x + T) - f(x + T)| + |f(x + T) - f(x)| + |f(x) - g(x)|,$$

可得 $g(x + T) - g(x) \rightarrow 0 (x \rightarrow +\infty)$. 由于 $g(x + T) - g(x)$ 为周期函数, 则 $g(x + T) - g(x) \equiv 0$. 即 $g(x + T) = g(x), \forall x \in \mathbb{R}$ 成立. 这说明 $g(x)$ 也是周期为 T 的函数, 因此 $f(x) - g(x)$ 周期也为 T . 由条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 即证. □

例 7.1.20 (第三章总练, 12 题, 13 题). 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内满足

$$f(x) = f(2x), \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A.$$

求证: $f(x) \equiv A$.

证明. $\forall x_0 \in (0, +\infty)$, 有

$$f(x_0) = f(2x_0) = f(2^2x_0) = \cdots = f(2^n x_0).$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得到 $f(x_0) = A$, 由 x_0 的任意性知结论成立. □

例 7.1.21. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有界. 若存在 $a > 1, b > 1$, 使得当 $0 \leq x \leq \frac{1}{a}$ 时, 有 $f(ax) = bf(x)$, 证明: $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 0$.

证明. 不妨设 $|f(x)| \leq M, \forall x \in [0, 1]$. 归纳得到 $f(a^n x) = b^n f(x)$ 对 $0 \leq x \leq a^{-n}, n \in \mathbb{N}^*$ 成立, 即 $|f(x)| \leq \frac{M}{b^n}$ 对 $0 \leq x \leq a^{-n}$ 成立. 令 $n \rightarrow \infty$ 即得. □

例 7.1.22. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调且非负. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2x)}{f(x)} = 1$, 证明: 对任意的 $a > 0$, 有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(ax)}{f(x)} = 1$.

证明. 不妨设 f 单增. 注意 $\forall n \geq 1$, 成立

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2^n x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2^n x)}{f(2^{n-1}x)} \cdots \frac{f(2x)}{f(x)} = 1.$$

同样可以说明 $\forall n \geq 1$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(\frac{x}{2^n})}{f(x)} = 1.$$

因此对 $a > 0$, 存在唯一的 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $2^n \leq a < 2^{n+1}$, 从而 $f(2^n x) \leq f(ax) < f(2^{n+1}x)$. 利用迫敛性即证.

□

第八章 第八课时, 11 月 27 日

8.1 无穷小和无穷大

数列中无穷小和无穷大的概念可以平行推广到函数情形.

定义 8.1.1 (无穷小). 如果函数 f 在 x_0 处的极限为 0 , 则称 f 在 $x \rightarrow x_0$ 时为无穷小量, 记为 $f(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$.

注. (1) 无穷小量不是一个数, 而是在某个邻域内有特定性质的函数. 对于其它的极限过程 $x \rightarrow x_0 \pm, x \rightarrow \pm\infty, x \rightarrow \infty$ 可以得到相应的无穷小概念. (2) 渐进等式应从集合的角度来理解.

命题 8.1.2. 不失一般性, 只考虑 $x \rightarrow x_0$:

- (1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) - A = o(1)(x \rightarrow x_0)$;
- (2) $f(x) = o(1)(x \rightarrow x_0) \Leftrightarrow |f(x)| = o(1)(x \rightarrow x_0)$;
- (3) $f(x) = o(1), g(x) = o(1)(x \rightarrow x_0) \Rightarrow \alpha f(x) + \beta g(x) = o(1)(x \rightarrow x_0), \alpha, \beta \in \mathbb{R}$;
- (4) $f(x) = o(1)(x \rightarrow x_0), g(x)$ 在 $U^\circ(x_0, \delta)$ 内有界 $\Rightarrow f(x)g(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$.

推论 8.1.3. 在同一极限过程中, 利用上面的结论可以得到如下推论:

- 1. 若 A 为常数, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} Af(x) = 0$.
- 2. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x)f(x) = 0$.
- 3. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = A \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\alpha(x)} = 0$.

例 8.1.4. 求常数 A, B 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x + 5} + Ax + B) = 1.$$

证明. 根据条件令

$$\sqrt{x^2 + 2x + 5} + Ax + B = 1 + \alpha(x), \alpha(x) = o(1)(x \rightarrow +\infty).$$

不妨设 $x > 0$. 则

$$A = \frac{1 + \alpha - B - \sqrt{x^2 + 2x + 5}}{x} = \frac{1 - B}{x} + \frac{\alpha}{x} - \sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}}.$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 得到 $A = -1$. 进而

$$B = 1 + \alpha + x - \sqrt{x^2 + 2x + 5}.$$

再令 $x \rightarrow +\infty$, 得到

$$B = 1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x - 5}{\sqrt{x^2 + 2x + 5} + x} = 0.$$

□

定义 8.1.5 (无穷大). 如果 $x \rightarrow x_0$ 时, $|f| \rightarrow +\infty$, 则称 f 在 $x \rightarrow x_0$ 时为无穷大量.

注. 1. 用 $\epsilon - X$ 语言可以表示为: $\forall C > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in U^\circ(x_0, \delta)$, 有 $|f(x)| \geq C$.

2. 对于其它的极限过程也可以定义无穷大量.

3. 同样可以定义正无穷大量和负无穷大量.

4. 无穷大同样是一个带有极限过程的变量, 其极限发散到无穷. 无穷大量一定是无界函数, 反之不成立.

5. 一般来说, 无穷大之间不能未经验证地进行四则运算, 除非我们确定了解无穷大的正负. 例如, 正无穷大的和与乘积仍是正无穷大, 但差和商的结果不确定. 此外, (3.5 节例 5) 无穷大和有下界量的乘积仍是无穷大.

6. 无穷大量与无穷小量之间有本质的联系 (定理 3.13):

(a) 设 f 在 $U^\circ(x_0)$ 上有定义且不等于 0. 若 f 为 $x \rightarrow x_0$ 的无穷小量, 则 $\frac{1}{f}$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量;

(b) 若 g 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量, 则 $\frac{1}{g}$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量.

结合极限的运算规则以及无穷小量和无穷大量的关系, 还可以得到两个有用的推论.

推论 8.1.6.

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$.

利用无穷小和无穷大的概念可以有效进行函数计算, 重要工具是无穷小量的等价代换. 首先回顾一下基本的记号 $o, O, \sim$.

要点 (无穷小量的比较). 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 上有定义, 且 $g(x) \neq 0$. (对于其它的极限过程可以类推)

1. 定义 $f(x) = O(1)(x \rightarrow x_0)$: f 在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 上有界. 此时 f 称作**局部有界量**. 注意, 局部有界量和极限过程没有本质上的联系, 其极限可能不存在. 例如: $\sin \frac{1}{x}$.

2. 定义 $f(x) = O(g(x))(x \rightarrow x_0)$: 存在常数 $L > 0$, 使得 $\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq L$ 在 $U^\circ(x_0)$ 上成立.

现在**额外假设** $f(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$ 且 $g(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$

3. 定义 $f(x) = o(g(x))(x \rightarrow x_0)$: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. 此时称 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的**高阶无穷小**. 注意, 0 是任何非零无穷小的高阶无穷小.

4. 如果存在 $0 < K \leq L$ 使得在某个 $U^\circ(x_0)$ 上成立

$$K \leq \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq L,$$

则称 f 与 g 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的**同阶无穷小量**.

(a) 需注意, 同阶无穷小的商其极限仍然可以不存在. 例: $f(x) = x^2, g(x) = x^2(2 + \sin \frac{1}{x})$ 当 $x \rightarrow 0$ 时是同阶无穷小.

(b) 但是当 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$ 时, 一定为同阶无穷小量.

5. 定义 $f(x) \sim g(x)(x \rightarrow x_0)$: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$. 称 f 与 g 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的**等价无穷小量**.

(a) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 1$, 则 $f \sim cg$.

(b) 注意, 等价无穷小是非零无穷小的等价关系, 即满足自反性、对称性和传递性.

(c) 根据以上定义, $o(g(x))$ 一定也是 $O(g(x))$, 并且和 $g(x)$ 同阶或等价的无穷小也一定是 $O(g(x))$.

6. 以上有关阶的概念还可以继续量化. 如果存在 $k > 0$, 使得当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 和 $(x - x_0)^k$ 为同阶无穷小量, 则称 $f(x)$ 为 k 阶无穷小. 当 $k > 0$ 不是正整数时, 定义中两边加上绝对值. 容易说明 $k+1$ 阶无穷小一定是比 k 阶无穷小高阶的无穷小.

7. 今后将含有 $o, O, \sim$ 的等式称为**渐进等式**, 并用 $f \sim g(x \rightarrow x_0)$ 表示函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时具有相同的渐进性质. 在使用这些记号时, 必需写出有关的极限过程 (数列除外). 此外还需注意以下两点:

(a) 渐进等式并不代表相等, 而是代表在极限过程中的关系;

(b) 渐进等式一般只能从左往右理解, 而不能从右往左. 例如 $o(1) = O(1)(x \rightarrow x_0)$ 的含义: 无穷小量一定是局部有界量. 而 $O(1) = o(1)(x \rightarrow x_0)$ 则是错的. (可以从集合论的观点来理解, 注意课本中的注记.)

8. 并非任何两个无穷小量都可以进行阶的比较. (P58, 注记) 例如: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x \sin \frac{1}{x}$ 和 x^2 都是无穷小量, 但不可作比较.

要点 (无穷大量).

1. 无穷大量之间也可以作比较, 形式和无穷小量一样. 例如, 设 f 和 g 都是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量, 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{g} = 0$, 记为 $f = o(g)(x \rightarrow x_0)$, 则称 f 是比 g 低阶的无穷大.

2. 如果存在 $k > 0$, 使得当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 和 $\frac{1}{(x-x_0)^k}$ 是同阶无穷大量, 那么称 f 是 $x \rightarrow x_0$ 时的 k 阶无穷大. 若 $k > 0$ 不是正整数, 则定义两边取绝对值.

3. 当极限过程为 $x \rightarrow \infty$ 时, 则直接将 $f(x)$ 和 x^k 做比较.

要点 (渐近等式的计算). 设 f 在 $U^\circ(0)$ 内有定义且不等于 0. 以下均考虑极限过程 $x \rightarrow 0$, 那么有:

1. $o(f) = O(f)$.
2. $o(f) + o(f) = o(f)$.
3. $O(f) + O(f) = O(f)$.
4. $o(f) + O(f) = O(f)$.
5. $o(f)O(1) = o(f)$.
6. $o(1)O(f) = o(f)$.
7. 若 $g(x)$ 在 $U^\circ(0)$ 内有定义且不等于 0, 则 $\frac{o(f)}{g} = o\left(\frac{f}{g}\right)$, $\frac{O(f)}{g} = O\left(\frac{f}{g}\right)$.
8. $o(f)O(g) = o(fg)$. 特别地, $o(f)g = o(fg)$, $o(f)o(g) = o(fg)$.

设 k, l 为正整数, 且 $k \leq l$. 那么在极限过程 $x \rightarrow 0$ 下, 成立

1. $o(x^k) + o(x^l) = o(x^k)$.
2. 当 A 为非零常数时, $A \cdot o(x^k) = o(x^k)$, $o(Ax^k) = o(x^k)$.
3. $o(x^k) \cdot o(x^l) = o(x^{k+l})$.
4. $\frac{o(x^l)}{x^k} = o(x^{l-k})$.
5. 特别地, $o(x^3) = o(x^2)$, 但 $o(x^2) \neq o(x^3)$. 形象地说, 高阶无穷小可以降阶, 但不能升阶.
6. $O(x^{k+1}) = o(x^k)$.

例 8.1.7. 证明 $O(x^2) = o(x)(x \rightarrow 0)$.

证明. 设 $\frac{f(x)}{x^2}$ 在 0 的某个去心邻域上有界, 即存在 $M > 0$ 和 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x| < \delta$ 时, 成立 $|f(x)| \leq Mx^2$. 于是当 $0 < |x| < \delta$ 时, 有

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \left| \frac{Mx^2}{x} \right| = |Mx|.$$

因此令 $x \rightarrow 0$, 上式极限为 0. 这就说明 $f(x) = o(x)(x \rightarrow 0)$. □

例 8.1.8. 证明 $\cos x = 1 + O(x^2)(x \rightarrow 0)$ 成立.

证明. 已知有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$, 因此存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x| < \delta$ 时 $\frac{\cos x - 1}{x^2}$ 有界, 即 $\cos x - 1 = O(x^2)(x \rightarrow 0)$. 移项即得. □

下面举两个用等价记号 $\sim$ 刻画的重要渐进等式.

1. Stirling 公式:

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}.$$

2. 若将不超过 x 的素数个数记为 $\pi(x)$, 则有素数定理

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}(x \rightarrow +\infty).$$

8.2 函数极限

变量代换是解决问题的常用手段, 一般有两种变换的方式. 我们在计算很多极限时都会用到:

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi - x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 - x)^{\frac{1}{x}}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \sin x}{\sin x}.$$

因此, 我们有必要说明求极限时作变量代换的合理性.

具体来说, 如果已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$ 和 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, 并且另有复合函数 $F(x) = f(g(x))$. 那么如何求极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} F(x).$$

问题: 是否成立

$$\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) \stackrel{?}{=} \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A.$$

如果并非无条件成立, 那么在什么条件下是成立的? (在函数的复合中, $g(x)$ 称为内部函数, 而 $f(u)$ 称为外部函数.)

实际上, 可以举出反例说明这一命题并不是无条件成立的. 例如:

$$f(u) = \begin{cases} 1, & u = 0, \\ 0, & u \neq 0, \end{cases} \quad g(x) = 0.$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0, \lim_{u \rightarrow 0} f(u) = 0, f(g(x)) = 1$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 1 \neq 0$.

命题 8.2.1. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0, \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, 且在点 x_0 的某个邻域上 $g(x) = u$. 若在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0, \delta_0)$ 上有 $g(x) \neq u_0$, 那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u).$$

这里的 u_0 也可以换为 ∞ , x_0 也可以换成 ∞ .

证明. 由于 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, 那么对于任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $\sigma > 0$, 使得只要 $u \in U^\circ(u_0, \sigma)$, 便有

$$|f(u) - A| < \epsilon. \quad (1)$$

对这个由 ϵ 决定的 $\sigma > 0$, 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, 故存在 $\eta > 0$, 只要 $x \in U^\circ(x_0, \eta)$, 便有

$$|g(x) - u_0| < \sigma. \quad (2)$$

现取 $\delta = \min\{\delta_0, \eta\}$, 那么当 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时, $g(x) \neq u_0$, 因此 (2) 式变成

$$0 < |g(x) - u_0| < \sigma,$$

即 $g(x) \in U^\circ(u_0, \sigma)$. 于是由式 (1), 即得

$$|f(g(x)) - A| < \epsilon.$$

这正是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A$. □

这个命题的条件也可以改为以下形式. (即连续函数的复合法则.)

命题 8.2.2. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, 且在点 x_0 的某个邻域上 $g(x) = u$. 如果 $f(u_0) = A$, 那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A = f(u_0).$$

证明. 对任意的 $\epsilon > 0$, 由于 $f(u_0) = A$ 及 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$ 的定义可知, 存在 $\delta > 0$, 当 $|u - u_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(u) - A| = |f(u) - f(u_0)| < \epsilon.$$

对上述 $\delta > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$ 可知, 存在 $\eta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时,

$$|g(x) - u_0| < \delta,$$

从而

$$|f(g(x)) - A| = |f(g(x)) - f(u_0)| < \epsilon.$$

即证. □

要点. 这两个命题是利用变量代换求极限的基础, 并且对于其它的极限过程都有类似的结果. 利用变量代换可以说明当条件满足时, 极限符号可以和外函数符号交换次序. 现在可以来处理根式有关的极限了, 例如:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \lim_{y \rightarrow y_0} \sqrt{y} = \sqrt{y_0} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}.$$

例 8.2.3. 证明: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\sqrt{\frac{1}{1-x} + 1} - \sqrt{\frac{1}{1-x} - 1} \right) = 0$.

证明. 作变量代换

$$y = \frac{1}{1-x}.$$

由于 $x \rightarrow 1^- \Leftrightarrow y \rightarrow +\infty$. 因此只需证明

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} (\sqrt{y+1} - \sqrt{y-1}) = 0.$$

由于 $y \rightarrow +\infty$, 可以假定 $y > 1$. 作有理化

$$0 < \sqrt{y+1} - \sqrt{y-1} = \frac{2}{\sqrt{y+1} + \sqrt{y-1}} < \frac{2}{\sqrt{y}}.$$

从这里容易看出, 只要令 $y > M = 4/\epsilon^2$ (当然也要 > 1), 就可使

$$0 < \sqrt{y+1} - \sqrt{y-1} < \frac{2}{\sqrt{y}} < \epsilon.$$

□

注. 如果极限各部分已知信息不足以直接利用极限的运算法则得到它的极限, 则称这个极限式为未定式或不定式 (*indeterminate form*). 上述例题表明, 未定式极限求解的基本思路是通过变形将它化为定式进行计算. 通过对极限运算法则的分析可以看到几种常见的未定式: $\infty - \infty, 0 \cdot \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 等.

例 8.2.4. 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[m]{x} - 1} (m, n \in \mathbb{N}^*).$$

证明. 令 $x = (1+t)^{mn}$, 则 $x \rightarrow 1$ 时 $t \rightarrow 0$, 反之亦然. 从而

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[m]{x} - 1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+t)^n - 1}{(1+t)^m - 1} = \frac{n}{m}.$$

可以利用二项式定理, 也可以利用无穷小代换.

□

8.3 连续函数与极限计算

若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

此式表明: 计算函数 f 在其连续点的极限, 相当于计算那一点的函数值. 这一事实也可表示为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} x),$$

即对连续函数而言, 极限运算和函数符号可交换.

最简单的例子莫过于多项式: 设 $p(x)$ 为多项式, 那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} p(x) = p(x_0)$.

8.3.1 无穷小代换

命题 8.3.1 (教材定理 3.12). 设当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x), \alpha_1(x), \beta(x), \beta_1(x)$ 是无穷小量, 且 $\alpha(x) \neq 0, \alpha_1(x) \neq 0$. 若 $\alpha(x) \sim \alpha_1(x), \beta(x) \sim \beta_1(x)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta(x)f(x)}{\alpha(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta_1(x)f(x)}{\alpha_1(x)}.$$

要点 (常用无穷小代换). 上述命题通常被称为等价无穷小代换定理. 要注意只有函数的乘积因子或商因子才能进行无穷小代换, 而对极限式中相加或相减的部分不能随意代换.

例如, 已知极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(\cos x - 1)}{x^3 \cos x} = -\frac{1}{2}.$$

但如果对减法作代换, 得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x^3} = 0,$$

则是不正确的.

以下为当 $x \rightarrow 0$ 时常用的等价无穷小:

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim e^x - 1 \sim \frac{a^x - 1}{\ln a} (a > 0) \sim \ln(1 + x)$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad (1 + x)^\alpha - 1 \sim \alpha x (\alpha \neq 0).$$

例 8.3.2.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a (a > 0)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x)^a - 1}{ax} = 1 (a \neq 0)$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$$

证明. (1) 作变形

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1.$$

这里需要利用结论对数函数 $\ln x$ 的连续性.

(2) 作变量代换 $t = a^x - 1$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $t \rightarrow 0$, 反之亦然. 这里的 $t = a^x - 1$ 其实是内层函数. 解出

$$x = \frac{\ln(1 + t)}{\ln a},$$

可见

$$\frac{a^x - 1}{x} = \frac{t}{\ln(1 + t)} \ln a.$$

这就是外层函数. 立刻得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1 + t)} = \ln a.$$

再利用 (1) 和 (2) 式证明 (3) 式:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x)^a - 1}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{a \ln(1 + x)} - 1}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{a \ln(1 + x)} - 1}{a \ln(1 + x)} \cdot \frac{a \ln(1 + x)}{ax} = 1.$$

(4) 令 $t = \arcsin x$, 即 $x = \sin t$, 那么 $x \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$. 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = 1.$$

(5) 类似可得. □

结合复合函数求极限的定理, 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $\varphi(x) \rightarrow 0$, 且 $\varphi(x)$ 连续, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 可将上述结论中的 x 替换为 $\varphi(x)$.

命题 8.3.3. 设 $f(x), g(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $f \sim g$ 的充分必要条件是 $g(x) = f(x) + o(f(x)) (x \rightarrow x_0)$, 即 $f(x) + o(f(x)) \sim f(x) (x \rightarrow x_0)$.

证明. 由等式

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - f(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{g(x)}{f(x)} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} - 1 = 0,$$

即可得到结论. □

注. 这个命题解释了为何对无穷小量的加减法不能作代换. 以上述注记为例, 实际上

$$\sin x - \tan x = o(\tan x) \neq 0.$$

除此以外, 对于极限过程 $x \rightarrow 0$, 我们有

$$1. \sin x = x + o(x), \tan x = x + o(x);$$

$$2. \cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2);$$

$$3. e^x = 1 + x + o(x);$$

$$4. \ln(1+x) = x + o(x);$$

$$5. (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x).$$

当后续学习过 *Taylor* 公式之后, 我们会了解到

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3), \tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \text{ (其中会出现 Bernoulli 数)}.$$

一般称这里的 $o(x), o(x^3)$ 为余项.

例 8.3.4. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 是比 $x \sin x^n$ 高阶的无穷小量, 而 $x \sin x^n$ 是比 $e^{x^2} - 1$ 高阶的无穷小, 求正整数 n .

证明. 由于当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$(1 - \cos x) \ln(1 + x^2) \sim \frac{1}{2}x^4, \quad x \sin x^n \sim x^{n+1}, \quad e^{x^2} - 1 \sim x^2,$$

求得 $n = 2$. □

例 8.3.5. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x) = kx^2$ 与 $\beta(x) = \sqrt{1 + x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小, 求常数 k .

证明. 由于当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sqrt{1 + x \arcsin x} - 1 \sim \frac{1}{2}x \arcsin x \sim \frac{1}{2}x^2,$$

$$1 - \sqrt{\cos x} = 1 - \sqrt{\cos x - 1 + 1} \sim \frac{1}{2}(1 - \cos x) \sim \frac{1}{4}x^2,$$

因此 $k = \frac{3}{4}$. □

例 8.3.6. 求下列极限:

$$\begin{aligned} (1) & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{\ln(1 + 3x)} \\ (2) & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \sin x} - 1}{x \arctan x} \\ (3) & \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})} \end{aligned}$$

证明.

(1) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{\sin x} - 1 \sim \sin x, \ln(1 + 3x) \sim 3x$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{\ln(1 + 3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{3x} = \frac{1}{3}.$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \sin x} - 1}{x \arctan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x \sin x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

(3)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x(1 - \cos \sqrt{x})(1 + \sqrt{\cos x})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x \cdot \frac{1}{2}x(1 + \sqrt{\cos x})} = \frac{1}{2}.$$

□

例 8.3.7. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x - \cos x + 1}$.

证明. 由于

$$\tan 5x = 5x + o(x), \quad 1 - \cos x = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x - \cos x + 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{5x + o(x) + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{5 + \frac{1}{2}x + \frac{o(x)}{x}} = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

□

注意, 以上过程是整个函数的替换, 与等价无穷小代换完全不同.

例 8.3.8 (第三章总练, 1(7)). 设 $f(x) = \frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n}, m, n \in \mathbb{N}^*$. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

证明. 令 $y = 1 - x$, 则 $x \rightarrow 1 \Leftrightarrow y \rightarrow 0$. 那么

$$\begin{aligned} f(x) &= f(1 + y) = \frac{m}{1 - (1 + y)^m} - \frac{n}{1 - (1 + y)^n} \\ &= \frac{m[1 - (1 + y)^n] - n[1 - (1 + y)^m]}{[(1 + y)^m - 1] \cdot [(1 + y)^n - 1]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{n \left[my + \frac{m(m-1)}{2} y^2 + o(y^2) \right] - m \left[ny + \frac{n(n-1)}{2} y^2 + o(y^2) \right]}{mny^2 + o(y^2)} \\
&= \frac{\frac{mn}{2}(m-n)y^2 + o(y^2)}{mny^2 + o(y^2)} = \frac{1}{2}(m-n) + o(1)(y \rightarrow 0).
\end{aligned}$$

□

8.3.2 幂指数函数

要点 (幂指数函数). 对于幂函数 x^k 和指数函数 $a^x (a > 0)$ 的极限性质已经有了初步的了解. 所谓幂指数函数指的是 $f(x)^{g(x)} (f(x) > 0)$ 形式的函数. 例如 $(1 + \frac{1}{x})^x$ 就是幂指数函数, 并且是 1^∞ 型的未定式. 在其定义域内有

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}.$$

如果满足复合函数极限法则的条件 (参考教材 4.3 节例 1), 那么当 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, 那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = a^b$. 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}.$$

现在利用等价无穷小代换考虑 1^∞ 型幂指数函数未定式. 利用复合函数的极限法则 (连续函数自然满足) 来计算时有一套固定的过程:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \ln f(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \ln(1+(f(x)-1))} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)(f(x)-1)}.$$

因此只要计算

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)(f(x) - 1)$$

存在, 那么立刻得到 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = e^\lambda$.

例 8.3.9. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x} \right)^{x^2}$.

证明.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x} - 1 \right) x^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} -\frac{1}{2x^2} \cdot x^2 = -\frac{1}{2}.$$

因此 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x} \right)^{x^2} = e^{-\frac{1}{2}}$.

□

例 8.3.10. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.

证明. 因此只需计算出

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} - \frac{2 \sin^2 \frac{1}{2x}}{\frac{1}{2x} \cdot 2} \right) = 1,$$

可知原极限为 e .

□

例 8.3.11. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为正数, $n \geq 2$, $f(x) = \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

证明. 当 $x \rightarrow 0$ 时 $a_i^x \rightarrow 1, 1 \leq i \leq n$. 因此这是 1^∞ 型未定式. 令

$$A = \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} - 1 = \frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x - n}{n}.$$

那么

$$\frac{A}{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{a_i^x - 1}{x} \rightarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln a_i := \lambda (x \rightarrow 0).$$

因此原极限为 $e^\lambda = (a_1 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}}$.

□

例 8.3.12. 计算下列极限:

$$\begin{aligned} (1) & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x} \\ (2) & \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{a}{x} \right)^{1 + \frac{1}{x}} - x^{-\frac{1}{x(x+a)}} \right] \\ (3) & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}} \end{aligned}$$

证明.

$$\begin{aligned} (1) & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{x}}{\frac{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \frac{\sin 2x}{2x} + 6 \frac{\arctan 3x}{3x}}{\left(3 + \frac{\sin^2 x}{x} \right) + 1} = 2 \\ (2) & \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{a}{x} \right)^{1 + \frac{1}{x}} - x^{-\frac{1}{x(x+a)}} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(e^{(1 + \frac{1}{x}) \ln(1 + \frac{a}{x})} - 1 \right) - \left(e^{-\frac{\ln x}{x(x+a)}} - 1 \right) \right] \\ & = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 + \frac{1}{x} \right) \frac{a}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{\ln x}{x(x+a)} = a + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x+a} = a. \end{aligned}$$

(3) 作变量代换 $t = e^{-2x}$, 则 $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow 0+$. 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{1+t}{1-t} \right)^{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \left(1 + \frac{2t}{1-t} \right)^{\frac{1}{t}} = e^2.$$

□

第九章 第九课时, 12 月 4 日

9.1 连续函数的概念

要点 (连续性的概念).

- 函数 f 在点 a 处连续的定义为: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. 用符号语言可以表示为: 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意的 $|x - a| < \delta$, 成立 $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.
- 用归结原理可以表示为: 对于收敛到 a 的每个数列 $\{x_n\}$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$.
- 函数 f 在点 a 处左连续 (右连续) 的定义为: $f(a-) = f(a)$ ($f(a+) = f(a)$). 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $f(a-) = f(a) = f(a+)$.
- 函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义的含义是: f 在 (a, b) 上处处连续, 且 f 在 a 处右连续, 在 b 处左连续.
- 我们常用记号 $f \in C(I)$ 表示函数 f 为区间 I 上的连续函数.
- 连续函数的关键在于函数运算和极限运算可以交换.

思考题. 设函数 f 在区间 (a, b) 上定义, 若对于每个闭区间 $[c, d] \subset (a, b)$, 函数 f 在 $[c, d]$ 上连续, 证明 f 在 (a, b) 上连续.

有了连续函数这个对象, 我们就可以讨论数学 (分析) 中很重要的一个观点:

要点 (局部与整体). 局部, 整体和一个点在连续函数的定义中是要分清楚的:

- 连续性是一个局部的概念: 要搞清楚 f 在 x_0 处是否连续, 只需要对任意小的 ϵ , 理解 f 在 x_0 的一个小邻域 (局部) $(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$ 上的行为就足够了. 这里, ϵ 可以任意小, 但不能是 0.
- 连续性是局部的概念但不是一个点处的概念: 只知道函数在一个点 x_0 处的值是完全可以判定函数在这个点处的连续性的.
- 关于函数在整个区间 I 上是否连续是整体的概念, 因为我们需要知道 f 在每个点附近的信息. (注意闭区间的端点.)
- f 在区间 I 上是否连续这个整体的性质是由局部性质决定的, 即如果 f 在每个局部上连续, 那么在整个区间 I 上就连续. 数学上很多概念都是这样: 局部决定了整体, 比如说函数如果局部上单调那么整体上就是单调函数; 多项式 (或者解析函数) 是更极端的例子: 根据代数基本定理, 只要知道多项式 f 在一个点附近的值就可以完全确定这个多项式.

通过上面局部与整体的讨论, 我们可以自然地引出所谓的开覆盖的概念.

命题 9.1.1 (定理 4.4, 4.5, 4.8). 连续函数可以进行四则运算, 在取绝对值, 函数复合以及反函数运算 (在单调区间上) 下仍是连续的.

注. 在数学中, 我们遇到的 (几乎) 一切连续函数都是通过两种手段构造的: 第一, 通过连续函数的复合和四则运算; 第二, 通过逼近的方式, 特别是函数项级数的方式来定义.

9.1.1 例题

例 9.1.2 (第四章总练, 10 题, 第三章总练 12). 设函数 f 在 $x = 0$ 处连续, 对每一个 $x \in \mathbb{R}$ 成立 $f(x) = f(2x)$. 证明: f 是常值函数.

证明. 任取 $x \in \mathbb{R}$, 则

$$f(x) = f\left(2 \cdot \frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2^2}\right) = \cdots = f\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

利用 f 在 $x = 0$ 处的连续性, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(0).$$

根据 x 的任意性成立 $f(x) \equiv f(0)$. □

例 9.1.3. 设函数 f, g 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 又在所有有理点上 $f(x) = g(x)$. 证明: $f(x) \equiv g(x)$.

证明. 只需证明对 $\mathbb{R}$ 中的任意无理数 x 成立 $f(x) = g(x)$ 即可. 根据有理数的稠密性, 取有理点列 $\{r_n\}$, 使得 $r_n \rightarrow x$. 例如, 取无理数 x 的不足近似值 $r_n = [10^n x]/10^n$, 那么有

$$r_n = \frac{[10^n x]}{10^n} = \frac{10^n x - \theta_{x,n}}{10^n},$$

其中 $0 \leq \theta_{x,n} < 1$. 因此就有 $r_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$.

由于 $f(r_n) = g(r_n), \forall n \in \mathbb{N}^*$, 且 f, g 在点 x 处连续, 利用连续性和归结原理可得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(r_n) = g(x).$$

□

例 9.1.4 (第四章总练, 9 题). 设函数 f 在点 $x = 0$ 处连续, 且对一切 $x, y \in \mathbb{R}$ 有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 证明: f 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

证明. 首先代入 $x = y = 0$, 可得 $f(0) = 0$. 此外还成立 $f(x) = -f(-x)$. 由于 f 在点 $x = 0$ 处连续, 那么 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. 任取点 $x_0 \in \mathbb{R}$, 将 x 写成增量形式: $x = x_0 + \Delta x$. 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0) + f(\Delta x)] = f(x_0) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\Delta x) = f(x_0).$$

可见 f 处处连续. □

这个函数方程也称为 Cauchy 方程, 有些函数方程求解会化归到这个方程来进行.

例 9.1.5. 在上例的条件下, 证明: $f(x) = f(1)x$.

证明. 首先根据归纳, 对于任意正整数 m , 成立

$$f(mx) = mf(x).$$

同理, 对于正整数 n , 得到

$$f(x) = f\left(n \cdot \frac{x}{n}\right) = nf\left(\frac{x}{n}\right) \Rightarrow f\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n}f(x).$$

两者结合得到

$$f\left(\frac{m}{n}x\right) = mf\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{m}{n}f(x).$$

令 $x = 1$, 得到

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n}f(1).$$

由于 $f(-x) = -f(x)$, 这说明 $f(x) = xf(1)$ 对于一切有理数 $x \in \mathbb{Q}$ 都成立. 最后, 利用例 4.1.4 即可说明.

□

例 9.1.6. 设 $f: (0, 1) \rightarrow (0, 1)$ 满足: 若对 $(0, 1)$ 中任一 Cauchy 列 $\{a_n\}$, $\{f(a_n)\}$ 必是 Cauchy 列, 则 f 在 $(0, 1)$ 上连续.

证明. 反证. 假设 $f(x)$ 在点 $x_0 \in (0, 1)$ 处不连续, 那么存在点列 $\{x_n\}$, $x_n \rightarrow x_0$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq f(x_0)$. 那么构造点列

$$t_n = \begin{cases} x_m, & n = 2m \\ x_0, & n = 2m - 1 \end{cases}$$

易知 $\{t_n\}$ 是 $(0, 1)$ 中的 Cauchy 列, 但 $\{f(t_n)\}$ 不是, 矛盾.

□

上例的逆命题是不成立的, 即存在连续函数不把 Cauchy 列映到 Cauchy 列. 例如, 在 $(0, 1)$ 上定义函数

$$f(x) = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}.$$

取数列 $\{\frac{2}{n\pi}\}$ 即可.

9.1.2 连续性的其它刻画

有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点 a 的邻域 $U(a, \delta)$, 定义 f 在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} = \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in U(a, \delta)\},$$

令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数 f 在点 a 的振幅.

命题 9.1.7. 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(a) = 0$.

证明. $\Rightarrow$ 利用连续性的定义, $\forall \epsilon > 0$ 充分小, $\exists \delta > 0$, 使得当 $x \in U(a, \delta)$ 时, $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$. 则 $\forall y_1, y_2 \in U(a, \delta)$, 则 $|f(y_1) - f(y_2)| < 2\epsilon$. 注意 (第一章总练 16 题) $\sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} = \sup_{x, x' \in U(a, \delta)} |f(x) - f(x')|$. 因此 $\omega_f(a, \delta) \leq 2\epsilon$. 即证.

$\Leftarrow$ 类似可证.

□

当函数 f 定义在 $[a, a + \rho)$ 或 $(a - \rho, a]$ 内时, 也可以类似定义 $\omega_f(a)$. 另一方面, $\omega_f(a)$ 可以为 $+\infty$. 例如函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

有 $\omega_f(0) = +\infty$.

例 9.1.8. 考察函数

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

显然有 $\omega_f(0) \leq 2$. 取

$$a_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, \quad b_n = \frac{1}{2n\pi - \frac{\pi}{2}},$$

得到 $|f(a_n) - f(b_n)| = |1 - (-1)| = 2$. 因此 $\omega_f(0) = 2$.

集合 E 被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即 $\forall x_0 \in E, \exists \delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$. 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

下述定理具有重大意义, 它实际上给出了连续性的另一种定义方式, 可以摆脱 $\epsilon - \delta$ 语言, 利用邻域、开集的工具, 建立抽象空间里的连续映射理论. 这正是后来点集拓扑学的思想渊源.

命题 9.1.9. 证明: 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像仍为开集 (即: 设 E 为 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 $f^{-1}(E) := \{x | f(x) \in E\}$ 为实轴上的开集).

证明. ($\Rightarrow$) 要证 $f^{-1}(E)$ 为开集, 即要证明: $\forall x_0 \in f^{-1}(E), \exists \delta > 0$ 使

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}(E).$$

由 $x_0 \in f^{-1}(E)$, 知 $y_0 = f(x_0) \in E$. 既然 E 为开集, 所以 $\exists \epsilon > 0$, 使得

$$(f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon) = (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E.$$

由于 f 连续, 对 y_0 的邻域 $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$, $\exists \delta > 0$, 使得

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E,$$

从而 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)) \subset f^{-1}(E)$, 故 $f^{-1}(E)$ 为开集.

($\Leftarrow$) 已知任何开集的逆像仍为开集, 故 $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0$, (设 $y_0 = f(x_0)$) $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$ 的逆像 $f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$ 仍为开集. 由此对于 $x_0 \in f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$, $\exists \delta > 0$, 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$. 故

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) = (f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon),$$

所以 f 连续. □

9.2 闭区间上的连续函数

首先考察零点定理和介值定理. 这两个定理有密切的关系, 从内容上看后者包括了前者, 但实际上前一个定理才是核心. 从零点定理出发用一个辅助函数即可得到介值定理. 注意函数 f 的零点就是方程 $f(x) = 0$ 的根. 在教材上采用确界原理来证明介值定理, 这里考虑一个不同的证明方法, 先证明零点定理. 原则上从实数系的每一个基本定理出发都可以证明它.

命题 9.2.1. (用二分法证明零点定理) 设 $f \in C([a, b])$, 并满足条件 $f(a)f(b) < 0$, 则存在点 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = 0$.

证明. 不妨设 $f(a) < 0 < f(b)$. 把区间 $[a, b]$ 二等分, 分点是 $\frac{a+b}{2}$. 如果 $f(\frac{a+b}{2}) = 0$, 就取 $\xi = \frac{a+b}{2}$. 如果 $f(\frac{a+b}{2}) \neq 0$, 则 $f(\frac{a+b}{2})$ 必与 $f(a), f(b)$ 中某一个异号. 即是说在两个闭区间

$$\left[a, \frac{a+b}{2}\right], \left[\frac{a+b}{2}, b\right]$$

中必有一个使 f 在其两个端点处异号. 记这个闭子区间为 $[a_1, b_1]$, 即 $[a_1, b_1]$ 满足下面三个条件:

$$[a, b] \supset [a_1, b_1], 0 < b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}, f(a_1) < 0 < f(b_1).$$

对 $[a_1, b_1]$ 重复上述讨论, 可以得到一系列闭区间 $[a_k, b_k]$ 满足:

$$(1) [a, b] \supset [a_1, b_1] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots,$$

$$(2) 0 < b_k - a_k = \frac{1}{2^k}(b-a),$$

$$(3) f(a_k) < 0 < f(b_k).$$

如果对某个 k 有 $f(\frac{a_k+b_k}{2}) = 0$, 则取 $\xi = \frac{a_k+b_k}{2}$, 定理即证. 否则这个过程可以无限进行下去, 得到两列数列 $a \leq a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_k \leq \cdots \leq b_k \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1 \leq b$. 令 $\xi = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k$. 再利用连续性在 (3) 式两边令 $k \rightarrow \infty$, 得到 $f(\xi) \leq 0 \leq f(\xi)$, 即 $f(\xi) = 0$. □

注. 上述证明可以用来求近似解. 例如, 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0)f(1) < 0$, 且只有一个根 ξ . 用以上二分法做 10 次, 得到 $[a_{10}, b_{10}]$. 取这个区间的中点 c 作为近似值, 那么误差估计为

$$|c - \xi| < 2^{-10} \sim 0.001.$$

当然, 这个方法相当原始, 计算效率也很低.

命题 9.2.2 (介值定理). 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, γ 是介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何实数, 则必存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = \gamma$.

证明. 不妨设 $f(a) < \gamma < f(b)$. 考虑

$$g(x) = f(x) - \gamma.$$

则 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(a) = f(a) - \gamma < 0 < f(b) - \gamma = g(b)$. 根据零点定理, 存在 $c \in (a, b)$ 使得 $g(c) = 0$, 即 $f(c) = \gamma$. $\square$

命题 9.2.3 (有界性定理). 利用二分法证明.

证明. 反证. 假设 f 在 $[a, b]$ 上无界. 考察两个闭区间 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 和 $[\frac{a+b}{2}, b]$, 可以断定 f 至少在其中一个上无界. 记这个区间为 $[a_1, b_1]$. 重复上述讨论, 得到一串闭区间

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots$$

满足:

$$(1) \quad 0 < b_k - a_k = \frac{1}{2^k}(b - a),$$

$$(2) \quad f \text{ 在 } [a_k, b_k] \text{ 上无界.}$$

令 $\xi = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k$. 因为函数 f 在 ξ 处连续, 所以存在 $\eta > 0$ 使得 f 在 $(\xi - \eta, \xi + \eta)$ 上有界. 取 k 充分大使得 $[a_k, b_k] \subset (\xi - \eta, \xi + \eta)$, 得到矛盾. $\square$

命题 9.2.4 (最值定理). 利用列紧性定理 (致密性定理) 证明.

证明. 根据有界性定理和确界原理, 存在上确界

$$\sup_{x \in [a, b]} f(x) = M.$$

根据上确界的定义, 对任意的 $n \in \mathbb{N}$, 必定存在 $x_n \in [a, b]$, 使得

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) < M.$$

根据列紧性定理, 存在 $\{x_n\}$ 的字列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$. 在不等式

$$M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \leq M$$

两端令 $k \rightarrow \infty$, 根据 f 的连续性即得

$$f(\xi) = M.$$

最小值同理可证. $\square$

9.2.1 单调函数

我们先证明几个连续函数的基本性质.

推论 9.2.5. 设非常值函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 那么 f 的值域 $f(I)$ 是一个闭区间.

证明. 由于 f 非常值, 设最小值和最大值分别为 m_f, M_f , $m_f < M_f$. 根据最值定理, 存在 $\xi, \eta \in [a, b]$ 满足 $f(\xi) = m_f, f(\eta) = M_f$. 再由介值定理, 对任意 $\mu \in [m_f, M_f]$ 存在 $x \in [a, b]$ 满足 $f(x) = \mu$. 从而得到 $[m_f, M_f] \subset f([a, b]) \subset [m_f, M_f]$. □

推论 9.2.6. 如果 I 是区间, $f \in C(I)$, 那么 $f(I)$ 也是区间 (可退化为一个点).

证明. 不妨设 f 非常值函数. 对于任意的 $y_1 < y_2$ 且 $y_1, y_2 \in f(I)$, 只需证明 $[y_1, y_2] \subset f(I)$. 而这正是介值定理. □

命题 9.2.7. 单调函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 的不连续点只能是跳跃间断点.

命题 9.2.8. 设 I 为区间 (可开可闭), $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为 I 上的单调函数, 那么 f 在 I 上的不连续点的集合是可数的. (这表明单调函数 f 在 ‘大部分’ 点处都是连续的)

证明. 略. □

命题 9.2.9. 设 f 为 $[a, b]$ 上的递增函数, 其值域为 $[f(a), f(b)]$. 证明: f 在 $[a, b]$ 上连续.

证明. 反证, 即存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 f 在点 x_0 处不连续. 由于 f 递增, 故 x_0 为第一类间断点. 因此 $f(x_0) - f(x_0-)$ 和 $f(x_0+) - f(x_0)$ 中必有一个大于 0. 不妨设 $f(x_0) - f(x_0-) > 0$. 于是根据单调性, f 无法取值 $f(x_0)$ 与 $f(x_0-)$ 之间的数, 矛盾. □

推论 9.2.10. 设 $f(x)$ 是定义在区间 I 上的严格单调函数, 则 $f(x)$ 连续当且仅当 $f(I)$ 也是区间.

命题 9.2.11. 定义在区间 I 上的严格单调连续函数必可逆, 且逆函数也是严格单调连续的.

命题 9.2.12. 设 $f \in C(I)$, 则 f 严格单调当且仅当 f^{-1} 存在.

证明. $\Rightarrow$ 显然. 只需证明 $\Leftarrow$. 假设 f 可逆且 $x_1 < x_2$. 首先得到 $f(x_1) \neq f(x_2)$. 不妨设 $f(x_1) < f(x_2)$. 我们将证明 f 在区间 $[x_1, x_2]$ 上严格递增. 否则, 存在 $x' < x''$ 满足 $x', x'' \in [x_1, x_2]$ 且 $f(x') \geq f(x'')$. 实际上根据条件, $f(x') > f(x'')$.

情形 1: $f(x'') = f(x_1)$. 已被条件排除.

情形 2: $f(x'') < f(x_1)$. 此时 $f(x'') < f(x_1) < f(x_2)$. 根据介值定理, 存在 $\xi \in (x'', x_2)$ 使得 $f(\xi) = f(x_1)$, 矛盾.

情形 3: $f(x'') > f(x_1)$. 此时 $f(x_1) < f(x'') < f(x')$. 因此存在 $\xi \in (x_1, x')$ 使得 $f(\xi) = f(x'')$, 矛盾.

这样我们证明了 f 在 I 的任何一个闭子区间上都是严格单调的. 最后只需说明 f 在 I 上严格单调即可, 因为 I 可能不是闭区间. 设存在 $x_1 < x_2$ 使得 $f(x_1) < f(x_2)$. 那么 $\forall x < y$, 考虑包含 x_1, y_1, x, y 的区间, 就可得到 $f(x) < f(y)$. □

推论 9.2.13 (4.2 节例 4). 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 是连续函数, 那么 f 有不动点. (课本上的条件为 $f([a, b]) \subset [a, b]$)

命题 9.2.14. 设 $f \in C(I)$, 且 $J = [a, b] \subset I$. 若 $f(J) \supset J$, 那么 f 在 J 上有一个不动点.

证明. 由于 $f(J) \supset J$, 那么可以找到 $c, d \in J$, 使得 $f(c) = a$ 及 $f(d) = b$. 若 $c = a$ 或 $d = b$, 则 a 或 b 即为不动点. 否则 $c > a$ 或 $d < b$. 考虑连续函数 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(c) = f(c) - c < 0 < f(d) - d = F(d)$, 根据零点定理即证.

□

9.2.2 推广形式

此外, 零点定理可以简单推广. 例如:

推论 9.2.15. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 那么 $f(x)$ 存在零点.

推论 9.2.16. 任意定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的奇数次多项式至少有一个根.

例 9.2.17. 设 $f \in C((a, b))$, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 有限. 证明: f 在 (a, b) 上有界.

证明一. 在闭区间 $[a, b]$ 上构造辅助函数

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a, b) \\ f(a+), & x = a \\ f(b-), & x = b \end{cases}$$

那么 $F \in C([a, b])$. 对 F 应用连续函数有界性定理, 得到 F 在 $[a, b]$ 上有界, 因此 f 在 (a, b) 上有界.

□

证明二. 根据函数极限的局部有界性定理, 存在 $\delta > 0$, 使得函数 f 在 $(a, a + \delta)$ 和 $(b - \delta, b)$ 上有界, 这里可取 $a + \delta < b - \delta$. 然后在闭区间 $[a + \delta, b - \delta]$ 上应用有界性定理即可.

□

第二种证明方法可以处理 $a = -\infty$ 和 $b = +\infty$ 的情况.

例 9.2.18 (第四章总练 5 题). 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 若对每一个 $x \in [a, b]$ 存在 $y \in [a, b]$ 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. 证明: f 在 $[a, b]$ 中有零点.

证明一: 任取一点 $x_0 \in [a, b]$, 那么存在点 $x_1 \in [a, b]$, 使 $|f(x_1)| \leq \frac{1}{2}|f(x_0)|$. 归纳进行下去得到一个数列 $\{x_n\}$ 满足

$$|f(x_n)| \leq \frac{1}{2}|f(x_{n-1})| \leq \cdots \leq \frac{1}{2^n}|f(x_0)|.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$. (注意在构造数列 $\{x_n\}$ 时, 可能某个 x_n 恰为 f 的零点, 则归纳过程结束.)

使用紧致性定理, 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 设其极限为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \eta,$$

则 $\eta \in [a, b]$. 由于 f 在 η 处连续, 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(\eta).$$

由于 $\{f(x_{n_k})\}$ 是 $\{f(x_n)\}$ 的子列, 则 $f(\eta) = 0$.

□

证明二. 注意此时 $|f| \in C([a, b])$, 对 $|f|$ 使用最值定理, 在题设条件下可见最小值只能是 0. 这时最小值点是 $|f|$ 的零点, 也是 f 的零点.

□

例 9.2.19. 证明: 有理函数

$$\frac{1+x^2}{1-x^2+x^4}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界.

证明. 这是一个偶函数, 作变换 $t = x^2$, 问题转化为证明函数

$$f(t) = \frac{1+t}{1-t+t^2}, t \in [0, +\infty)$$

有界. 由于 $1-t+t^2 = (1-t)^2 + t > 0$, 可知 f 在整个 $[0, +\infty)$ 上连续. 当我们把 f 改写为

$$f(t) = \frac{1+t}{1+t+t(t-2)}$$

时容易看出, 当 $t > 2$ 时 $0 < f(t) < 1$; 而在有界闭区间 $[0, 2]$ 上连续函数 f 有界, 即证.

以上证明只保证了上、下界的存在性, 并没有定出确界的值. 通常来说这是不容易的, 但对于这个问题有较初等的方法. 这是因为

$$f(t) = \left(1+t+\frac{3}{1+t}-3\right)^{-1},$$

利用均值不等式可得

$$f(t) \leq \left(2\sqrt{(1+t)\frac{3}{1+t}}-3\right)^{-1} = 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

其中等号当 $t = \sqrt{3} - 1$ 时成立. 这就是说, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上函数可以取到最大值, 但下确界 0 是不能够得到. 这是因为 $t \rightarrow +\infty$ 时 $f(t) \rightarrow 0+$.

□

例 9.2.20. 证明:

(1) 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.

(2) 设 $f \in C(\mathbb{R})$. 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

证明. (1) 注意最值一定是极值, 因此函数 f 在端点 a, b 处取到最值. 不妨设 $f(a)$ 为最小值, $f(b)$ 为最大值. 反证, 设存在 $x_1 < x_2$ 使得 $f(x_1) > f(x_2)$. 那么在区间 $[a, x_2]$ 上函数取到最大值, 且最大值非 $f(x_2)$, 矛盾.

(2) 反证. 假设 $f(x)$ 不单调. 那么根据 (1) 问, 存在闭区间 $[a, b]$ 使得 (a, b) 中存在 $f(x)$ 的极值点. 不妨设 $c \in (a, b)$ 为极大值点, 那么存在开区间 $(c - \delta, c + \delta)$ 使得 $f(c)$ 为其上的最大值. 可知值域 $f((c - \delta, c + \delta))$ 不是开区间, 矛盾.

□

例 9.2.21. 设 $f \in C([a, b])$, 且为一对一映射. 证明:

(1) 若 $f(a) < f(b)$, 则 f 严格单调增加;

(2) 若 $f(a) > f(b)$, 则 f 严格单调减少.

证明. 只需证明 (1). 首先证明最小值为 $f(a)$ 而最大值为 $f(b)$, 实际上只需证明在 (a, b) 内没有极值点. 反证, 不妨设在 (a, b) 内存在极小值 (极大值同理), 极小值点为 c . 那么存在 c 的邻域 $[c - \delta, c + \delta] \subset (a, b)$ (注意怎么选取得到闭邻域) 使得 $f(x) \geq f(c), \forall x \in [c - \delta, c + \delta]$ 成立. 根据一一映射条件, 实际上 $f(x) > f(c)$. 在两个区间 $[c - \delta, c]$ 和 $[c, c + \delta]$ 上分别考虑. 如果 $f(c - \delta) = f(c + \delta)$, 则又与一一映射矛盾. 不妨再设 $f(c - \delta) < f(c + \delta)$, 则根据介值定理存在 $x' \in (c, c + \delta)$ 使得 $f(x') = f(c - \delta)$, 又矛盾. 这说明 f 在 (a, b) 内没有极值, 因此 f 在 $[a, b]$ 上单调 (前面习题), 这说明最小值为 $f(a)$ 而最大值为 $f(b)$.

再反证. 假设 f 不是严格单调增, 因此存在两个点 $x_1 < x_2$ 使得 $f(x_2) \leq f(x_1)$. 由于 f 已证明为单调增函数, 则一定有 $f(x_2) = f(x_1)$, 与一一映射矛盾.

□

例 9.2.22. 设函数 f 在区间 $[0, 2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$. 证明: 在 $[0, a]$ 上至少存在某个 x , 使得 $f(x) = f(x + a)$.

证明. 若 $f(a) = f(0)$, 则成立. 现设 $f(a) \neq f(0) = f(2a)$. 不妨再设 $f(a) > f(0)$. 考虑函数

$$F(x) = f(x) - f(x + a) \quad (0 \leq x \leq a),$$

利用零点定理即得.

□

例 9.2.23. 设 $f \in C[a, b]$. 证明:

$$m(x) := \inf_{y \in [a, x]} f(y), \quad M(x) := \sup_{y \in [a, x]} f(y)$$

在 $[a, b]$ 上都连续.

证明. 只证明 $m(x)$ 是连续的. 容易验证 $m(x)$ 单调递减, $M(x)$ 单调递增. 那么 $m(x)$ 每一点处左右极限都存在.

(1) $m(x)$ 在 $\xi \in [a, b)$ 处右连续. 由于 f 在 ξ 处右连续, 所以对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $\xi \leq x < \xi + \delta$ 时, $|f(x) - f(\xi)| < \epsilon$. 因此在 $[a, \xi + \delta)$ 上,

$$f(x) \geq m(\xi) - \epsilon \Rightarrow m(\xi + \delta) \geq m(\xi) - \epsilon.$$

也可以用反证法叙述.

(2) $m(x)$ 在 $\xi \in (a, b]$ 处左连续. 证明类似.

□

问题 9.2.24. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且取值为整数. 证明: f 为常值函数.

证明. 反证. 假设 $\exists x_1, x_2 \in [a, b]$, 且 $x_1 \neq x_2$, 使得

$$f(x_1) = N_1, f(x_2) = N_2,$$

其中 $N_1 < N_2, N_1, N_2 \in \mathbb{N}^*$. 不妨设 $x_1 < x_2$. 作辅助函数

$$F(x) = f(x) - N_1 - \frac{1}{2}, \quad x \in [x_1, x_2] \subset [a, b].$$

则

$$F(x_1) = f(x_1) - N_1 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} < 0,$$

$$F(x_2) = f(x_2) - N_1 - \frac{1}{2} = N_2 - N_1 - \frac{1}{2} \geq 1 - \frac{1}{2} > 0.$$

由 f 在 $[a, b]$ 上连续知, F 在 $[x_1, x_2]$ 上连续. 那么根据零点定理, $\exists x_0 \in (x_1, x_2) \subset [a, b]$ 使

$$F(x_0) = f(x_0) - N_1 - \frac{1}{2} = 0.$$

则 $f(x_0) = N_1 + \frac{1}{2}$. 而 $N_1 + \frac{1}{2}$ 不是整数, 矛盾. □

问题 9.2.25. 若 $f \in C(-\infty, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$, 且 $f(x)$ 的最小值 $f(a) < a$. 证明: 复合函数 $f(f(x))$ 至少在两个点上取到它的最小值.

证明. 由 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$, 可得 $\exists M > 0 (M > |a|)$, 使得当 $|x| \geq M$ 时, 有 $f(x) > a$. 在区间 $[-M, a]$ 与 $[a, M]$ 上,

$$f(a) < a < f(\pm M).$$

利用介值定理, $\exists x_1 \in [-M, a], x_2 \in [a, M]$, 使得

$$f(x_1) = f(x_2) = a.$$

那么

$$f(f(x_1)) = f(f(x_2)) = f(a).$$

又因为 $f(x)$ 在 $x = a$ 处取到最小值, 所有

$$f(a) \leq f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

注意到, $\forall x \in \mathbb{R}$, 有 $f(x) \in \mathbb{R}$, 故有

$$f(a) \leq f(f(x)).$$

从而 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$f(f(x_1)) = f(f(x_2)) = f(a) \leq f(f(x)), \forall x \in \mathbb{R}.$$

即证. □

第十章 第十课时, 12 月 11 日

10.1 一致连续性

要点 (一致连续性). 函数的一致连续性是比较精细 (和整体) 的概念. 可以认为这个概念是由于数学分析内部理论发展的需要而产生的.

1. **定义:** 函数 f 在区间 I 上一致连续, 如果对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in I$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.
2. 说明函数 f 一致连续时, 一定要讲明定义域.
3. 若 f 在区间 I 上一致连续, 那么一定连续.
4. 若 f 在区间 I 上一致连续, 又区间 $J \subset I$, 则若 f 在区间 J 上一致连续.
5. 若 f 在区间 I 上连续指在 I 的每一点连续, 因此这是一个逐点 (pointwise) 定义的概念, 本质上是局部概念. 但一致连续性是由 f 和 I 共同确定的整体性概念.
6. Cantor 定理 (定理 4.9): 有界闭区间上的连续函数一定一致连续.
7. 有界区间 (不论开闭) 上的一致连续函数一定有界. (可作练习)
8. (例 12) 若 f 在 $(a, c]$ 和 $[c, b)$ 上都一致连续, 那么 f 在 (a, b) 上一致连续.
9. (例 10) $f(x)$ 在区间 I 上一致连续的充分必要条件是: 对任意数列 $\{x'_n\}, \{x''_n\} \subset I$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x'_n - x''_n) = 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x'_n) - f(x''_n)] = 0.$$

10. 学会用正面的方式叙述函数不一致连续. 函数 f 在区间 I 上不一致连续当且仅当: 存在一个 $\epsilon_0 > 0$, 对每一个 $n \in \mathbb{N}^*$ 都可以在 I 中找到两点, 记为 s_n 和 t_n , 使得虽然有 $|s_n - t_n| < \frac{1}{n}$, 但是

$$|f(s_n) - f(t_n)| \geq \epsilon_0.$$

11. 为使 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续, (从定义来看) 一种较理想的模式是满足不等式

$$|f(x') - f(x'')| \leq M|x' - x''|^\alpha, \quad \forall x', x'' \in I,$$

其中 $\alpha > 0$. 此时称 f 在 I 上满足 α 阶的 Hölder 条件. 特别地, $\alpha = 1$ 时称为 Lipschitz 条件. 实际上 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $\delta = \left(\frac{\epsilon}{M}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$, 那么当 $|x' - x''| < \delta$ 时成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. (4.2 节, 14 题)

12. 一致连续函数的四则运算往往需要一些额外的条件. 比如: 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 (a, b) 上一致连续, 则乘积 $\Phi(x) = f(x)g(x)$ 在 (a, b) 上一致连续. 但改 (a, b) 为 $[a, +\infty)$, 则结论不一定成立 (例如 $x \sin x$). 而当两者都是有界时成立. (作练习)

例 10.1.1.

- (1) 证明函数 $\sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (4.2 节 12 题)
- (2) 证明函数 $\sin x$ 和 $\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. (4.2 节 15 题)
- (3) 证明在区间 $[0, +\infty)$ 上函数 $x^n, n \geq 2$ 不一致连续. (4.2 节 13 题)

证明. (1) 首先对任何 $x_1, x_2 \geq 0$, 有不等式 $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \geq \sqrt{|x_2 - x_1|}$. 事实上, 设 $x_2 \geq x_1 \geq 0$, 此时可得 $x_2 \geq |x_2 - x_1|$, 从而

$$\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \geq \sqrt{x_2} \geq \sqrt{|x_2 - x_1|}.$$

于是, 当 $x_1 \neq x_2$ 时,

$$|\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}| = \frac{|x_2 - x_1|}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} \leq \frac{|x_2 - x_1|}{\sqrt{|x_2 - x_1|}} = \sqrt{|x_2 - x_1|}.$$

可见对任意给定的 $\epsilon > 0$, 取 $\delta = \epsilon^2$. 凡是 $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 便有

$$|\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}| \leq \sqrt{|x_2 - x_1|} < \sqrt{\delta} = \epsilon.$$

(2) 由于对任何实数 x_1, x_2 , 有

$$|\sin x_1 - \sin x_2| \leq |x_1 - x_2|, \quad |\cos x_1 - \cos x_2| \leq |x_1 - x_2|,$$

可见两个函数在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

(3) 我们先证明 x^2 在 $I = [0, +\infty)$ 上不一致连续. 对任何 $n \in \mathbb{N}^*$, 在 I 中取两个点:

$$s_n = n, t_n = n + \frac{1}{2n}.$$

这时, $0 < t_n - s_n = \frac{1}{2n} < \frac{1}{n}$, 但是

$$0 < t_n^2 - s_n^2 = (t_n - s_n)(t_n + s_n) = \frac{1}{2n} \left(2n + \frac{1}{2n} \right) \geq 1,$$

所以 x^2 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续.

而当 $n \geq 3$ 时, 在任何 x_1, x_2 满足 $x_2 > x_1 \geq 1$ 的条件下, 易证

$$x_2^n - x_1^n > x_2^2 - x_1^2.$$

即证. □

例 10.1.2 (4.2, 20 题). 证明: 函数 $\sin x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

证明. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 令

$$x'_n = \sqrt{n\pi}, x''_n = \sqrt{n\pi + \frac{\pi}{2}},$$

则 $\sin x_n'^2 = 0, \sin x_n''^2 = \pm 1$. 但又有

$$|x_n' - x_n''| = \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{n\pi} + \sqrt{n\pi + \frac{\pi}{2}}} \rightarrow 0.$$

□

课堂练习. 设函数 f, g 在区间 I 上一致连续, 那么

(1) 对任意常数 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha f + \beta g$ 在 I 上一致连续.

(2) 若 f, g 在 I 上有界, 那么 fg 在 I 上一致连续.

(3) 若 f 在 I 上有界, 且存在 $\epsilon_0 > 0$ 满足 $g(x) \geq \epsilon_0$ 对任意 $x \in I$ 都成立, 那么 f/g 在 I 上一致连续.

(4) $f(g(x))$ 在 I 上一致连续.

例 10.1.3. 证明: 有界开区间 (a, b) 上的连续函数 f 在 (a, b) 上一致连续的充分必要条件是存在两个单侧极限 $f(a+)$ 和 $f(b-)$.

证明. (充分性 $\Leftarrow$) 构造辅助函数, 使用 Cantor 定理即可.

(必要性 $\Rightarrow$) 只证存在 $f(a+)$. 对 $\epsilon > 0$, 由于 f 在 (a, b) 上一致连续, 因此存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in (a, b)$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. 因此当 $x', x'' \in (a, a + \delta)$ 时, 就有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$ 成立. 应用 Cauchy 收敛准则即证.

□

例 10.1.4 (4.2 节, 16 题). 设 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在极限 $f(+\infty) = A$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

证明. 对 $\epsilon > 0$, 存在 $M > a$, 当 $x > M$ 时成立 $|f(x) - A| < \frac{1}{2}\epsilon$. 再利用 Cantor 定理, f 在 $[a, M+1]$ 上一致连续. 因此对上述 ϵ , 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in [a, M+1]$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.

不妨假设 $\delta < 1$. 因此只需说明当 $x', x'' > M$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. 事实上

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| < \frac{1}{2}\epsilon + \frac{1}{2}\epsilon = \epsilon.$$

即证.

□

注意, 对于无限区间上函数的一致连续性来说, 上述极限 $f(+\infty)$ 的存在性并非必要的, 函数有界性也不是必要的. 例如: $f(x) = ax + b$, 或者 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 或者 $f(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续. 这个例子也可以进行简单地推广.

推论 10.1.5. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且存在极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B$. 则 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

例 10.1.6. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续且有界. 证明: $f(g(x))$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

证明. 根据题设, $\exists M > 1$, 使得 $|g(x)| \leq M, \forall x \in \mathbb{R}$. 注意 $f(x)$ 在 $[-M, M]$ 上一致连续. 那么 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 使得 $\forall u', u'' \in [-M, M]$, 当 $|u' - u''| < \delta_1$ 时成立 $|f(u') - f(u'')| < \epsilon$.

对上述 $\delta_1 > 0$, 由于 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得 $\forall x', x'' \in \mathbb{R}$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时成立 $|g(x') - g(x'')| < \delta_1$.

联合上面两部分可得, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 只要 $|x' - x''| < \delta$, 即成立

$$|f(g(x')) - f(g(x''))| < \epsilon.$$

这说明 $f(g(x))$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. □

例 10.1.7. 设 I 为有界区间, $f(x)$ 在 I 上有定义. 证明: f 在 I 上一致连续的充分必要条件是 f 把 Cauchy 列映为 Cauchy 列.

证明. $(\Rightarrow)$ 已知 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x', x'' \in I, |x' - x''| < \delta$ 时有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon.$$

设 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列, 则对此 $\delta > 0, \exists N > 0$, 当 $m, n > N$ 时, 有 $|x_n - x_m| < \delta$, 从而有 $|f(x_n) - f(x_m)| < \epsilon$. 故 $\{f(x_n)\}$ 为 Cauchy 列.

$(\Leftarrow)$ 反证. 否则 $\exists \epsilon_0 > 0, \forall \delta_n = \frac{1}{n}, \exists x_n, x'_n \in I$, 虽然有 $|x_n - x'_n| < \frac{1}{n}$, 但

$$|f(x_n) - f(x'_n)| \geq \epsilon_0 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

由于数列 $\{x_n\}, \{x'_n\}$ 有界, 且 $|x_n - x'_n| \rightarrow 0$. 那么存在同样下标的子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi$ 和 $x'_{n_k} \rightarrow \xi$. 穿插之后构造数列

$$x_{n_1}, x'_{n_1}, x_{n_2}, x'_{n_2}, \dots, x_{n_k}, x'_{n_k} \dots$$

亦收敛, 即为 Cauchy 列. 但其像序列

$$f(x_{n_1}), f(x'_{n_1}), f(x_{n_2}), f(x'_{n_2}), \dots, f(x_{n_k}), f(x'_{n_k}) \dots$$

恒有 $|f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})| \geq \epsilon_0$, 即不是 Cauchy 列, 矛盾. □

例 10.1.8. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) = 0,$$

则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

证明. 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) = 0$, 所以 $\forall \epsilon > 0, \exists X > 0$, 当 $x \geq X$ 时成立

$$|g(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

又 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 对上述的 $\epsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 成立

$$|g(x_1) - g(x_2)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

则 $\forall x_1, x_2 \in [X, +\infty)$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - g(x_1)| + |g(x_1) - g(x_2)| + |g(x_2) - f(x_2)| < \epsilon.$$

这说明 $f(x)$ 在 $[X, +\infty)$ 上一致连续. 即证. $\square$

10.2 导数及其计算

要点. 1. 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数定义为

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}. \end{aligned}$$

记作

$$f'(x_0), \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0}, \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}, y' \Big|_{x=x_0}, Df(x_0).$$

2. 从导数的定义可知, 计算导数就是求 $\frac{0}{0}$ 型未定式的函数极限. (这也是为什么要先学习极限的理由之一.) 注意与两个重要极限结合.
3. 导数和极限与连续性类似, 是一种局部性的概念. 可导 $\Rightarrow$ 连续, 而连续 $\nRightarrow$ 可导.
4. 了解单侧导数的几何意义, 以及在某一点的导数或单侧导数为无穷大时的几何意义.
5. 导函数的概念, 直接导致高阶导数的概念. 导函数具有特殊的性质, 包括 Darboux 定理和单侧导数极限定理.
6. 导数的计算是数学分析的重要部分, 需要结合大量的练习. (包括初等函数的求导公式, 反函数求导, 复合函数求导的链式法则, 隐函数以及参数形式定义的函数.)

10.2.1 对数求导法

对数求导法对于计算由许多个函数 (特别是幂指函数) 的乘积组成的函数 f 的导数是十分方便的. 设 f 是一个恒取正值的可导函数, 那么根据公式

$$(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

可以推出

$$f'(x) = f(x)(\ln f(x))'.$$

现在考虑函数

$$f(x) = u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x), \quad (u_i(x) > 0)$$

那么利用上述公式

$$(u_1 u_2 \cdots u_n)' = u_1 u_2 \cdots u_n \left(\sum_{i=1}^n \ln u_i \right)' = u_1 u_2 \cdots u_n \sum_{i=1}^n \frac{u_i'}{u_i},$$

即

$$(u_1 u_2 \cdots u_n)' = u_1' u_2 \cdots u_n + u_1 u_2' \cdots u_n + u_1 u_2 \cdots u_{n-1} u_n'.$$

如果乘积因子中函数可以取负值, 那么可以**先取绝对值**, 再取对数后对 x 求导. 特别需要注意两个事实:

$$(1) |x|' = \frac{x}{|x|} = \frac{|x|}{x}, x \neq 0;$$

$$(2) (\ln |x|)' = \frac{1}{|x|} \cdot (|x|)' = \frac{1}{x}, x \neq 0.$$

现在考虑具体问题, 设有多项式

$$p(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n),$$

且其中 $x_i, i = 1, 2, \cdots, n$ 互不相等, 为了求 $p(x)$ 的导数, 我们采取先取绝对值再取对数后对 x 求导的方式:

$$\ln |p(x)| = \ln |x - x_1| + \ln |x - x_2| + \cdots + \ln |x - x_n|$$

再利用以上公式:

$$p'(x) = p(x) \cdot \left(\frac{1}{x - x_1} + \frac{1}{x - x_2} + \cdots + \frac{1}{x - x_n} \right).$$

(P95, 例 12) **幂指函数**是指形如 $f(x) = u(x)^{v(x)}$ 的函数, 在它的定义域上 $u(x) > 0$. 先将 f 指数化变形

$$f(x) = e^{\ln f(x)} = e^{v(x) \ln u(x)},$$

然后将上式两边对 x 求导, 得到

$$f'(x) = e^{v \ln u} (v \ln u)' = e^{v \ln u} \left(v' \ln u + \frac{v}{u} \ln u' \right),$$

也就是

$$f'(x) = f(x) \left(v'(x) \ln u(x) + \frac{v(x)}{u(x)} u'(x) \right).$$

同样可以使用对数求导法 (并且不需要取绝对值):

$$\ln f(x) = v(x) \ln u(x) \implies f'(x) = f(x) \cdot (v(x) \ln u(x))'.$$

例 10.2.1. 计算以下导数 (导函数):

$$(1) f(x) = x^{\frac{1}{x}}.$$

$$(2) f(x) = \frac{1+x^2}{\sqrt[3]{x^4 \cdot \sin^7 x}}.$$

$$(3) f(x) = x + x^x + x^{x^x}. \quad (5.2, 3 (20))$$

$$(4) f(x) = |\ln |x||, x \neq 0, \pm 1.$$

证明. (1) 用对数求导法, 先取对数得到

$$\ln f(x) = \ln(x^{\frac{1}{x}}) = \frac{\ln x}{x},$$

直接计算 (用乘法法则)

$$\left(\frac{1}{x} \cdot \ln x\right)' = -\frac{1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2}(1 - \ln x).$$

根据公式

$$f'(x) = f(x) \cdot \frac{1}{x^2}(1 - \ln x) = x^{\frac{1}{x}-2}(1 - \ln x).$$

(2) 先取绝对值再取对数, 则

$$\ln |f(x)| = \ln(1 + x^2) - \frac{4}{3} \ln |x| - 7 \ln |\sin x|,$$

故

$$(\ln |f(x)|)' = \frac{2x}{1+x^2} - \frac{4}{3x} - \frac{7 \cos x}{\sin x}.$$

(3)

$$f'(x) = 1 + x^x(\ln x + 1) + x^{x^x}[x^{x-1} + x^x(1 + \ln x) \ln x].$$

(4) 由于 $(|x|)' = \frac{x}{|x|}$. 由链式法则可得

$$f'(x) = \frac{\ln |x|}{|\ln |x||} \frac{1}{|x|} \frac{x}{|x|} = \frac{\ln |x|}{|\ln |x||} \frac{1}{x}.$$

□

例 10.2.2. 设 $p > 0$, 证明:

$$(|x|^p x)' = (p+1)|x|^p, \quad (|x|^{p+1})' = (p+1)|x|^{p-1}x.$$

证明. 注意

$$|x|^p x = \begin{cases} x^{p+1}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ (-x)^p x, & x < 0 \end{cases}$$

再分情况讨论即可. 当 $x = 0$ 时可利用定义计算导数为 0.

□

10.2.2 导数与单侧导数

例 10.2.3. 设函数 f 在 x_0 处可导, 那么

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{2\Delta x} = f'(x_0).$$

进一步, 对任何 $\alpha \neq \beta$, 有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha \Delta x) - f(x_0 + \beta \Delta x)}{(\alpha - \beta) \Delta x} = f'(x_0).$$

证明. 直接计算:

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{2\Delta x} &= \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{2\Delta x} + \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{-2\Delta x} \\ &\rightarrow \frac{f'(x_0)}{2} + \frac{f'(x_0)}{2} = f'(x_0). \end{aligned}$$

若 α, β 中有一个为 0, 则结论显然成立. 因此不妨设 $\alpha\beta \neq 0$. 同样计算得到

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + \alpha \Delta x) - f(x_0 + \beta \Delta x)}{(\alpha - \beta) \Delta x} &= \frac{f(x_0 + \alpha \Delta x) - f(x_0)}{\alpha \Delta x} \frac{\alpha}{\alpha - \beta} + \frac{f(x_0 + \beta \Delta x) - f(x_0)}{\beta \Delta x} \frac{-\beta}{\alpha - \beta} \\ &\rightarrow f'(x_0) \frac{\alpha}{\alpha - \beta} + f'(x_0) \frac{-\beta}{\alpha - \beta} = f'(x_0). \end{aligned}$$

□

注. 上例的逆命题不一定成立. 例如 $f(x) = |x|, x_0 = 0$.

例 10.2.4. 设函数 f 在点 x_0 处可导, 且存在数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}, \{b_n\}_{n \geq 1}$ 满足

$$a_n < x_0 < b_n, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n,$$

则

$$f'(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n}.$$

证明. 令

$$\begin{aligned} I_n &:= \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = \frac{b_n - x_0}{b_n - a_n} \frac{f(b_n) - f(x_0)}{b_n - x_0} + \frac{x_0 - a_n}{b_n - a_n} \frac{f(a_n) - f(x_0)}{a_n - x_0} \\ &= \lambda_n \frac{f(b_n) - f(x_0)}{b_n - x_0} + \mu_n \frac{f(a_n) - f(x_0)}{a_n - x_0}, 0 \leq \lambda_n, \mu_n \leq 1, \lambda_n + \mu_n = 1. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} |I_n - f'(x_0)| &= \left| \lambda_n \frac{f(b_n) - f(x_0)}{b_n - x_0} + \mu_n \frac{f(a_n) - f(x_0)}{a_n - x_0} - (\lambda_n + \mu_n) f'(x_0) \right| \\ &\leq \lambda_n \left| \frac{f(b_n) - f(x_0)}{b_n - x_0} f'(x_0) \right| + \mu_n \left| \frac{f(a_n) - f(x_0)}{a_n - x_0} f'(x_0) \right| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

□

注. 上例条件中的 $a_n < x_0 < b_n$ 是必须的. 比如考察函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

已知 $f'(0) = 0$. 但若取 $a_n = \frac{2}{(4n+1)\pi}$, $b_n = \frac{2}{4n\pi}$, 得到 $0 < a_n < b_n$, 但是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = -\frac{2}{\pi} \neq f'(0)$.

思考题. 设 $f'(0)$ 存在, 且存在数列 $\{x_n\}_{n \geq 1}, \{y_n\}_{n \geq 1}$ 满足条件

$$0 < x_n < y_n, y_n \rightarrow 0, \frac{y_n}{y_n - x_n} \text{ 有界,}$$

则

$$f'(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(y_n) - f(x_n)}{y_n - x_n}.$$

利用导数的定义可以得到关于乘积函数导数的基本结论:

推论 10.2.5. 设 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g(x)$ 在 x_0 处可导,

1. 若 $h(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在 x_0 处可导的充分必要条件是 $g(x_0) = 0$, 且 $f'(x_0) = g'(x_0)h(x_0)$.
2. 若 $h(x)$ 在 x_0 处不可导, 但是 $h(x)$ 在 x_0 附近有界, 且 $g(x_0) = 0, g'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $f'(x_0) = 0$.

例 10.2.6. 设 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 求 $f'(0)$.

证明. 记 $g(x) = e^x - 1, h(x) = (e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$. 则 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $h(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且

$$g'(0) = 1, g(0) = 0, h(0) = (1 - 2)(1 - 3) \cdots (1 - n) = (-1)^{n-1}(n-1)!.$$

故 $f'(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$. □

课堂练习. 设 $f(x) = x(x-1)(x-2) \cdots (x-2026)$, 求 $f'(0)$.

例 10.2.7. 设函数 $f(x)$ 在点 a 处连续, 且 $f(a) \neq 0, [f(x)]^2$ 在点 a 可导. 证明: $f(x)$ 也在点 a 可导.

证明. 因为 $[f(x)]^2$ 在点 a 可导, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{[f(x)]^2 - [f(a)]^2}{x - a} = \frac{d}{dx} [f(x)]^2 \Big|_{x=a}.$$

又因为 $f(x)$ 在点 a 连续, 且 $f(a) \neq 0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x) + f(a)} = \frac{1}{2f(a)}.$$

联立可得

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{[f(x)]^2 - [f(a)]^2}{x - a} \cdot \frac{1}{f(x) + f(a)},$$

两边取极限得

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{d}{dx} [f(x)]^2 \Big|_{x=a} \cdot \frac{1}{2f(a)}.$$

可知 $f(x)$ 在点 a 可导. □

例 10.2.8. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可导, $f(a) = f(b) = 0$, 且

$$f'_+(a)f'_-(b) > 0.$$

证明: f 在 (a, b) 内至少有一个零点.

证明. 不妨设 $f'_+(a), f'_-(b) > 0$. 利用有限增量公式:

$$f(x) - f(a) = f'_+(a)(x - a) + o(x - a).$$

因此存在 $\delta_1 > 0$, 使得当 $x \in (a, a + \delta_1)$ 时 $f(x) > 0$. 同理存在 $\delta_2 > 0$, 当 $x \in (b - \delta_2, b)$ 时 $f(x) < 0$. 取 $\xi_1 \in (a, a + \delta_1), \xi_2 \in (b - \delta_2, b)$, 利用零点定理即可. □

例 10.2.9. 设 f 是一个三次多项式, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 函数 f 在 $[a, b]$ 上不变号的充分必要条件是 $f'(a)f'(b) \leq 0$.

证明. 上例已经证明, $f'(a)f'(b) > 0$ 时一定变号. 因此只需证明 $f'(a)f'(b) \leq 0$ 时函数 f 不变号即可.

由于 f 是三次多项式, 且 a, b 为 f 的零点, 那么 f 最多有 3 个零点. 若 f 仅有两个零点, 则无需证明. 若 f 有 3 个零点, 设为 a, b, c . 那么

$$f(x) = \pm(x - a)(x - b)(x - c).$$

直接计算即可. □

例 10.2.10. 设 f 在 (a, b) 上连续, 已知 $|f(x)|$ 可导, 证明: $f(x)$ 可导.

证明. 根据条件, $\forall x \in (a, b)$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(x+h)| - |f(x)|}{h} \text{ 存在.}$$

分三种情况: $f(x) > 0, f(x) < 0, f(x) = 0$ 将绝对值去掉即可. □

例 10.2.11. 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}, \\ \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, (p, q) = 1 \end{cases}$$

在 $x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$ 处不可导.

证明. 任取 x_0 为无理数, 根据阿基米德原理, $\forall q \geq 1$, 存在唯一的 k , 使得

$$\frac{k}{q} < x_0 < \frac{k+1}{q}, k \leq q-1.$$

令 $r_q = \frac{k}{q}$, 那么 $|r_q - x_0| \leq \frac{1}{q}, r_q \rightarrow x_0 (q \rightarrow \infty)$. 因此

$$\left| \frac{f(r_q) - f(x_0)}{r_q - x_0} \right| \geq 1.$$

□

10.2.3 利用导数定义求极限、求和

例 10.2.12. 求极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - x \right) (x > 0)$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos 2x) - f(0)}{(\tan x)^2}$ (已知 $f'(0)$ 存在).
3. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\sin(x - a)}$.
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n$ (已知 $f'(a)$ 存在且 $f(a) \neq 0$).
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)}$ ($f'(0) \neq 0$).
6. $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x)}{f(x_0)} \right]^{\frac{1}{\ln x - \ln x_0}}$ ($x_0 > 0, f'(x_0)$ 存在, $f(x_0) > 0$).
7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right)$ (已知 $f'(0)$ 存在, 且 $f(0) = 0, k \in \mathbb{N}^*$).
8. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a + \frac{1}{n}\right)^n \left(a + \frac{2}{n}\right)^n \cdots \left(a + \frac{k}{n}\right)^n / a^{nk} (k \in \mathbb{N}^*)$.

证明. (1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - x \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{x^2}}{\frac{1}{n}} = (\sqrt{t}) \Big|_{t=x^2} = \frac{1}{2x} (x > 0).$$

(2) 结合无穷小代换以及导数的定义:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos 2x) - f(0)}{(\tan x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos 2x) - f(0)}{1 - \cos 2x} \cdot \frac{1 - \cos 2x}{x^2} = 2f'(0).$$

(3)

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\sin(x - a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a} \cdot \frac{x - a}{\sin(x - a)} = \cos a.$$

(4) 做指数化变形, 只需求以下极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln f(a + \frac{1}{n}) - \ln f(a)}{\frac{1}{n}} = (\ln f(x))' \Big|_{x=a} = \frac{f'(a)}{f(a)}.$$

(5)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{x - 0} \cdot \frac{x - 0}{f(x)\cos x - f(0)}$$

$$= \frac{(f(x)e^x)'}{(f(x)\cos x)'} \Big|_{x=0} = \frac{f'(0) + f(0)}{f'(0)}.$$

(6) 指数化变换, 只需求以下极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln f(x) - \ln f(x_0)}{\ln x - \ln x_0} = \frac{(\ln f(x))'}{(\ln x)'} \Big|_{x=x_0} = \frac{x_0 f'(x_0)}{f(x_0)}.$$

(7)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k \frac{f\left(\frac{x}{i}\right) - f(0)}{x} = f'(0) \sum_{i=1}^k \frac{1}{i}.$$

(8) 取对数计算:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\left(a + \frac{1}{n}\right)^n \left(a + \frac{2}{n}\right)^n \cdots \left(a + \frac{k}{n}\right)^n / a^{nk} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k n [\ln(a + \frac{i}{n}) - \ln a] = \frac{1}{a} \sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2a}. \end{aligned}$$

□

例 10.2.13. 求下列和式:

1. $\sum_{k=0}^n k e^{kx}.$

2. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$

证明. (1) 已知

$$\sum_{k=0}^n e^{kx} = \frac{1 - e^{(n+1)x}}{1 - e^x}.$$

故

$$\sum_{k=0}^n k e^{kx} = \sum_{k=0}^n (e^{kx})' = \left(\sum_{k=0}^n e^{kx} \right)' = \left(\frac{1 - e^{(n+1)x}}{1 - e^x} \right)' = \frac{n e^{(n+2)x} - (n+1) e^{(n+1)x} + e^x}{(1 - e^x)^2}.$$

(2) 注意 $\left(\ln \left| \cos \frac{x}{2^k} \right| \right)' = -\frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$ 因此

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k} &= - \left(\sum_{k=1}^n \ln \left| \cos \frac{x}{2^k} \right| \right)' = - \left[\ln \left| \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right| \right]' \\ &= - \left[\ln \left| \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} \right| \right]' = \frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \cot x. \end{aligned}$$

□

10.2.4 不可导函数举例

一般来说, 会通过函数在点 x_0 处的左右导数来判断函数可导性. 因此, 即使左导数和右导数都存在, 但是不相等, 或者左、右导数中至少一个不存在, 那么函数在点 x_0 处是不可导的. 例如函数 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导.

例 10.2.14. 考察函数 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}, x \in (-\infty, +\infty)$.

显然, $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{2}{3}} = 0 = f(0)$, 即函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续. 但是

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(0+h)^{\frac{2}{3}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{1}{3}}} = \infty.$$

因此 $f'(0)$ 不存在. 事实上, 此时有

$$f'_+(0) = +\infty, \quad f'_-(0) = -\infty.$$

例 10.2.15 (5.1 节, 习题 8). 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

由于无穷小量与有界量乘积为无穷小量, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0),$$

从而 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点连续. 但此时

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{h \sin \frac{1}{h}}{h} = \sin \frac{1}{h}$$

当 $h \rightarrow 0$ 时极限不存在, 故 $f'(0)$ 不存在.

例 10.2.16.

1. 给定点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 且互不相等, 令

$$f(x) = \sum_{k=1}^n |x - x_k|,$$

那么 f 只在点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 处不可导.

2. 令

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

那么在 $x = 0$ 处 $f'(0) = 0$, 当然在这点处连续. 但在任何 $x \neq 0$ 处函数 f 均有第二类间断点. 这说明函数在某点可导, 但在这点外的每个点上可以不连续.

3. 或者考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x(1-x) & x \in \mathbb{Q}, \\ x(1+x), & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

仅在 $x = 0$ 处可导.

4. 令

$$f(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{|x - r_n|}{3^n},$$

其中 $\{r_n\} = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$, 那么 f 仅在有理点处可导.

5. Weierstrass 函数

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} b^n \cos(a^n \pi x), 0 < b < 1, a > 0 \text{ 为奇数}, ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$$

在 $\mathbb{R}$ 上处处连续处处不可导.

例 10.2.17. 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \left| \cos \frac{\pi}{x} \right|, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

首先 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \left| \cos \frac{\pi}{h} \right| = 0$, 因此 $f'(0) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

以下证明 $\forall \delta > 0$, 在点 $x = 0$ 的任意邻域 $(-\delta, \delta)$ 内, 总有不可导的点. 事实上, 令

$$x_n = \frac{1}{n + \frac{1}{2}},$$

则当 n 充分大时, $x_n \in (-\delta, \delta)$. 对于这样的点 x_n , 有

$$f'_-(x_{2n}) = -\pi, \quad f'_+(x_{2n}) = +\pi.$$

同理可说明 $f'_-(x_{2n+1}) \neq f'_+(x_{2n+1})$. 因此 $f(x)$ 在点 x_n 处不可导.

第十一章 第十一课时, 12 月 18 日

11.1 高阶导数

首先我们来看一个重要的例子.

例 11.1.1. 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} x^4 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

求 f'' .

证明. 先求 f' . 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = (x^4 \sin \frac{1}{x})'$ 可用公式计算. 但 $f'(0)$ 只能由导数的定义来计算:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^3 \sin \frac{1}{h} = 0.$$

因此

$$f'(x) = \begin{cases} 4x^3 \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

特别地, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续. 按照导数的定义

$$f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(4h^2 \sin \frac{1}{h} - h \cos \frac{1}{h} \right) = 0.$$

从而有

$$f''(x) = \begin{cases} 12x^2 \sin \frac{1}{x} - 6x \cos \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

注意, 对任何 $n \in \mathbb{N}^*$, $f^{(n)}(x)$ 对 $x \neq 0$ 都存在, 但是 $f'''(0)$ 已不存在. □

注. 函数在某点的单侧导数和导函数在该点的单侧极限是不同的概念, 容易混淆. 对本题来说, 既然有 $f''(0) = 0$, 因此在 $x = 0$ 处的两个单侧 $f''(0) = f''_+(0) = 0$. 但从二阶导函数 $f''(x)$ 在 $x = 0$ 时的表达式可得, 导函数在点 $x = 0$ 处的两个单侧极限 $f''(0-)$ 和 $f''(0+)$ 均不存在.

公式 11.1.2. 以下结果必须非常熟悉:

1. $(e^x)^{(n)} = e^x, n \in \mathbb{N}$.
2. $(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n, a > 0, n \in \mathbb{N}$.

$$3. (\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2}) \text{ 和 } (\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{n\pi}{2}), n \in \mathbb{N}.$$

$$4. (x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}, x > 0.$$

$$5. (\frac{1}{x})^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}, n \in \mathbb{N}.$$

$$6. (\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n}, n \in \mathbb{N}.$$

高阶导数的计算, 当导数的阶比较低时可以利用公式一步一步计算, 但 n 阶导数的一般表达式的计算往往会比较困难, 主要工具是 Leibniz 公式.

命题 11.1.3. 设函数 f 与 g 在区间 I 上都有 n 阶导数, 那么乘积 fg 在区间 I 上也有 n 阶导数, 并且

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}.$$

在 Leibniz 公式的右边有 $n+1$ 项, 如果 fg 中有一个函数是低次多项式, 那么实际出现的项数就很少, 这对于计算很有利. 除了下例以外, 常见的类型还包括 $x^2 e^x, e^x \sin x$.

例 11.1.4 (P102, 例 5). 设 $y = x^2 \cos x$, 求 $y^{(50)}$.

证明. 利用 Leibniz 公式:

$$y^{(50)} = (x^2 \cos x)^{(50)} = (\cos x)^{(50)} x^2 + \binom{50}{1} (\cos x)^{(49)} (x^2)' + \binom{50}{2} (\cos x)^{(48)} (x^2)''.$$

等式只需写到这里, 因为 x^2 的三阶及三阶以上的导数恒为 0. 由于

$$(\cos x)^{(48)} = \cos x, (\cos x)^{(49)} = -\sin x, (\cos x)^{(50)} = -\cos x.$$

从而 $y^{(50)} = (2450 - x^2) \cos x - 100x \sin x$. □

例 11.1.5. 设 $f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$, 求 $f^{(n)}(x)$.

证明. 分解为简单分式后再求导. 先变形

$$f(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x},$$

则

$$f^{(n)}(x) = \left(\frac{1}{1-x} \right)^{(n)} - \left(\frac{1}{1+x} \right)^{(n)}.$$

利用归纳求出结果

$$\left(\frac{2x}{1-x} \right)^{(n)} = n! \left[\frac{1}{(1-x)^{n+1}} - \frac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}} \right].$$

□

例 11.1.6. 设 $y = \arcsin x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

证明. 直接计算很难得出规律, 关键是寻找递推关系. 首先

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

移项变形得到

$$y' \sqrt{1-x^2} = 1.$$

两边再求导

$$y'' \sqrt{1-x^2} - y' \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = 0.$$

可得

$$(1-x^2)y'' - xy' = 0.$$

再利用 Leibniz 公式:

$$y^{(n+2)}(1-x^2) + ny^{(n+1)}(-2x) + \frac{n(n-1)}{2}y^{(n)}(-2) - (xy^{(n+1)} + ny^{(n)}) = 0.$$

整理后得到

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0.$$

现在代入 $x=0$, 得到递推公式

$$y^{(n+2)}(0) - n^2y^{(n)}(0) = 0.$$

从 $y(0)=0$ 即可得到 $y^{(2k)}(0)=0, k \in \mathbb{N}^*$; 再从 $y'(0)=1$ 可以得到, $y^{(2k+1)}(0) = [(2k-1)!!]^2, k \in \mathbb{N}^*$. $\square$

例 11.1.7. 令 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x^2-1)^n]^{(n)}$, 此多项式称为 Legendre 多项式.

(1) 求 $P_n(1)$ 和 $P_n(-1)$.

(2) 证明: $P_n(x)$ 满足关系式

$$(x^2-1)P_n''(x) + 2xP_n'(x) - n(n+1)P_n(x) = 0.$$

证明. (1) 由 Leibniz 公式可得

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x+1)^n (x-1)^n]^{(n)} = \frac{1}{2^n n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} [(x-1)^n]^{(k)} [(x+1)^n]^{(n-k)}.$$

于是

$$P_n(1) = \frac{1}{2^n n!} (x+1)^n [(x-1)^n]^{(n)} \Big|_{x=1} = \frac{1}{2^n n!} 2^n n! = 1,$$

$$P_n(-1) = \frac{1}{2^n n!} (x-1)^n [(x+1)^n]^{(n)} \Big|_{x=-1} = \frac{1}{2^n n!} (-2)^n n! = (-1)^n.$$

(2) 令 $y = \frac{1}{2^n n!} (x^2-1)^n$, 则 $y' = \frac{1}{2^n n!} 2nx(x^2-1)^{n-1}$. 即

$$(x^2-1)y' = 2nxy.$$

两边关于 x 求 $(n+1)$ 阶导数, 可得

$$(x^2 - 1)y^{(n+2)} + (n+1) \cdot 2xy^{(n+1)} + (n+1)ny^{(n)} = 2nxy^{(n+1)} + 2n(n+1)y^{(n)},$$

即

$$(x^2 - 1)P_n''(x) + 2xP_n'(x) - n(n+1)P_n(x) = 0.$$

□

例 11.1.8. 设 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 证明: $f^{(n)}(0) = 0, \forall n \geq 1$.

证明. 利用已知结果: $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, 成立

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u^\alpha}{e^u} = 0.$$

按照定义计算 $f'(0)$, 并作代换 $y = \frac{1}{x^2}$:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot e^{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{y \rightarrow \infty} ye^{-y^2} = 0.$$

然后求出 $x \neq 0$ 时导函数表达式

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} \cdot e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

再根据定义求出

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^4} \cdot e^{-\frac{1}{x^2}} = 0.$$

然后再求出 $x \neq 0$ 时的二阶导函数

$$f''(x) = \left(\frac{4}{x^6} - \frac{6}{x^4} \right) \cdot e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

可以提出断言, 即函数 f 的 n 阶导数在 $x \neq 0$ 时具有以下形式

$$f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) \cdot e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

由于我们只计算 $f^{(n)}(0)$, 不必关心多项式 $P_n(y)$ 的具体形式和递推关系 (此处 $P_n(y)$ 表示第 n 个多项式, 并非 n 次多项式. 归纳可说明该多项式次数是 $3n$).

现归纳证明上述断言. 上面已证明 $n = 1, 2$ 时成立. 设 $f^{(k)}(x)$ 时成立, 对 $f^{(k)}(x)$ 求导:

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(x) &= (f^{(k)}(x))' = \left[P_k\left(\frac{1}{x}\right) \cdot e^{-\frac{1}{x^2}} \right]' \\ &= P_k'\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cdot e^{-\frac{1}{x^2}} + P_k\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \frac{2}{x^3} \cdot e^{-\frac{1}{x^2}} \\ &= P_{k+1}\left(\frac{1}{x}\right) \cdot e^{-\frac{1}{x^2}}. \end{aligned}$$

最后归纳证明对任意正整数 n , 有 $f^{(n)}(0) = 0$. 设在 $n = k$ 时成立, 对于 $n = k + 1$, 利用以上断言

$$f^{(k+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(k)}(x) - f^{(k)}(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(k)}(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot P_k\left(\frac{1}{x}\right) \cdot e^{-\frac{1}{x^2}} = 0.$$

□

注. 这是个数学分析中的重要例子. (1) 说明一个非常值函数在某些点上的任意阶导数都可以等于 0. (2) 注意 $e^{-\frac{1}{x^2}} = o(x^n)(x \rightarrow 0)$, 因此在 $x = 0$ 附近非常平坦. (3) 这个函数不能通过 Taylor 公式提高近似的精确度.

11.2 隐函数求导

之前我们所处理的函数都是显函数, 即可以表示出显示解析式 $y = f(x)$ 的函数. 此外, 还经常遇到由方程或参数方程确定的函数, 称为隐函数. 例如方程

$$x^2 + y^3 - 1 = 0$$

和参数方程 (本质上是一个方程组)

$$\begin{cases} x = t^3, \\ y = \sin t. \end{cases}$$

当在定义域中给定一个 x 值, 利用方程或参数方程就有一个确定的 y 值与之对应, 从而确定了 y 是 x 的一个函数.

反函数也可以看作是隐函数. 设 $f(x)$ 是 (a, b) 上严格单调的可导函数, 且 $f'(x) \neq 0$. 根据反函数定理和反函数求导法则, 反函数存在且可导. 其反函数也可看作由方程

$$y = f(x) \text{ 或 } y - f(x) = 0$$

所确定的以 y 为自变量, x 为因变量的函数.

本节讨论的隐函数求导法则与多元函数的偏导数计算有关, 它的一般形式将在多元微积分的隐函数部分学习, 这里只介绍基本想法和简单应用.

11.2.1 反函数的高阶导数

以二阶导数为例, 设 $f(x)$ 是 (a, b) 上严格单调且二次可导的函数, $f'(x) \neq 0$, 则反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在值域 $J = R(f)$ 上二次可导, J 也是开区间, 且

$$(f^{-1})''(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}, \quad x = f^{-1}(y), \quad y \in J.$$

实际上, 我们已知反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 J 上可导, 且

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'[f^{-1}(y)]}.$$

现在注意到 $f'(x)$ 在 (a, b) 上可导, 可知复合函数 $f'[f^{-1}(y)]$ 在 J 上可导, 且

$$f'[f^{-1}(y)] = f'(x) \neq 0.$$

这说明 $(f^{-1})'(y)$ 在 J 上可导, 即 $f^{-1}(y)$ 在 J 上二次可导, 且

$$\begin{aligned}(f^{-1})''(y) &= \left(\frac{1}{f'(x)}\right)' \cdot (f^{-1}(y))' \left(= -\frac{f''[f^{-1}(y)] \cdot (f^{-1})'(y)}{(f'[f^{-1}(y)])^2}\right) \\ &= -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2} \cdot \frac{1}{f'(x)} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}.\end{aligned}$$

并且利用链式法则

$$\begin{aligned}(f^{-1})'''(y) &= [(f^{-1})''(y)]' = \left(-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}\right)' \cdot (f^{-1})'(y) \\ &= -\frac{f'''(x) \cdot [f'(x)]^3 - f''(x) \cdot 3[f'(x)]^2 \cdot f''(x)}{[f'(x)]^6} \cdot \frac{1}{f'(x)} \\ &= \frac{3[f''(x)]^2 - f'(x)f'''(x)}{[f'(x)]^5}.\end{aligned}$$

例 11.2.1. 设 $y = x + x^5$, 求 $\frac{d^2x}{dy^2}$.

证明. 只需套用上述公式, 由于 $y'(x) = 1 + 5x^4$, $y''(x) = 20x^3$, 因此

$$\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{20x^3}{(1 + 5x^4)^3}.$$

□

11.2.2 隐函数求导法

先考虑方程确定的隐函数求导, 特别是不能够显化 (即不方便求解) 的函数. 具体来说, 假设一个隐函数 $y = y(x)$ 满足二元方程

$$F(x, y) = 0,$$

将它代入就得到恒等式 $F(x, y(x)) = 0$. 然后对 x 求导, 得到一个包含 y' 的等式. 注意 y 是 x 的函数, 一切 y 的函数都是 x 的复合函数. 最后再从求导后的等式中解出所要求的 y' 即可.

举例来说, 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $F(x, y) = e^y + xy - e = 0$ 所确定, 将 $y = y(x)$ 代入得到恒等式

$$e^{y(x)} + xy(x) - e = 0,$$

两边对 x 求导, 得到

$$y'(x)e^{y(x)} + y(x) + xy'(x) = 0.$$

解方程可得

$$y'(x) = -\frac{y(x)}{x + e^{y(x)}} = -\frac{y}{x + e^y}, (x + e^y \neq 0).$$

这样就得到了 $y = y(x)$ 的导数 $y'(x)$. 注意上式右边是复合函数的形式.

我们用以上过程来处理反函数. 若 $y = f(x)$ 和 $x = \varphi(y)$ 互为反函数, 则可以将 $y = f(x)$ 代入后者, 得到

$$x = \varphi(f(x)).$$

对 x 求导, 得到

$$1 = \varphi'(f(x))f'(x),$$

这样可以得到反函数求导公式

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)},$$

其中 $y = y(x)$ 由方程 $x = x(y)$ 决定. 继续求导得到

$$f''(x)\varphi'(y) \cdot \varphi'(y) + f'(x)\varphi''(y) = 0.$$

整理又可得到

$$\varphi''(y) = -\frac{f''(x)}{f'(x)}[\varphi'(y)]^2.$$

例 11.2.2. 求由方程 $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 所确定函数 $y(x)$ 的二阶导数.

证明. 将方程两边关于 x 求导, 得到

$$1 - y' + \frac{1}{2}\cos y \cdot y' = 0,$$

再求导

$$-y'' - \frac{1}{2}\sin y \cdot y'^2 + \frac{1}{2}\cos y \cdot y'' = 0.$$

解上述方程可得

$$y' = \frac{2}{2 - \cos y},$$
$$y'' = -\frac{\sin y}{2 - \cos y}y'^2 = -\frac{4\sin y}{(2 - \cos y)^3}.$$

□

例 11.2.3. 设 $y = y(x)$ 可导, 且满足方程 $x^2 + xy + y^2 = 1$, 求 y', y'', y''' .

证明. 将 y 看作 x 的函数 $y = y(x)$, 方程两边求导得到

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0. \quad (5.1)$$

直接求解得到

$$y' = -\frac{2x + y}{x + 2y}.$$

根据这个表达式可以看出, 只要分母 $x + 2y \neq 0$, 二阶导数 y'' 一定存在.

将 (5.1) 式对 x 求导, 得到

$$2 + 2y' + xy'' + 2y'^2 + 2yy'' = 0.$$

求解并代入 y' 的结果, 得到

$$y'' = -\frac{6}{(x+2y)^3}.$$

因此同样可知, 当 $x+2y \neq 0$, 函数 $y(x)$ 会有三阶导数. 对 y'' 的公式再求导, 就得到

$$y''' = -\frac{54x}{(x+2y)^5}.$$

□

例 11.2.4. 求由方程 $x^y = y^x$ 所确定的曲线在 $(1, 1)$ 点的切线方程.

证明. 注意从函数方程可知 $x, y > 0$. 因此可以用对数求导法. 两边先求对数, 再对 x 求导:

$$y \ln x = x \ln y$$

$$y' \ln x + \frac{y}{x} = \ln y + \frac{x}{y} y'$$

为了求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1}$ 处的值, 可以先把 $x = y = 1$ 代入, 再解得

$$y'(1) = 1.$$

因此切线方程即为

$$y - 1 = 1 \cdot (x - 1) \quad \text{即} \quad y = x.$$

□

11.2.3 参数方程求导法

平面或空间中的曲线或曲面常用参数方程的形式给出. 例如极坐标中曲线方程表示为 $r = r(\theta)$. 对于一般的参数方程 $x = \varphi(t), y = \psi(t), a \leq t \leq b$, 在一定条件下可以确定函数关系 $y = y(x)$ (或 $x = x(y)$).

命题 11.2.5. 设 $x = \varphi(t), y = \psi(t)$ 在区间 (a, b) 上可导, 且 $x = \varphi(t)$ 具有单调的反函数, $\varphi'(t) \neq 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

这个公式可以写为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}.$$

本质上是复合函数求导和反函数求导的结合.

注意 $\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$ 仍然是以 t 为变量的函数. 在可导的条件下, 又得到一个参数方程:

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}. \end{cases}$$

这个方程也确定了一个以 x 为自变量的函数, 实际上就是

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(\varphi^{-1}(x))}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))}.$$

那么再利用参数求导法可以求出 $\frac{dy}{dx}$ 对 x 的导数, 也就是 $\frac{d^2y}{dx^2}$:

$$\begin{aligned} y'' &= (y')' = \frac{d\frac{dy}{dx}}{dx} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{d}{dt}\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]}{\varphi'(t)} \\ &= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2} \cdot \frac{1}{\varphi'(t)} \\ &= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}. \end{aligned}$$

例 11.2.6. 设 $\begin{cases} x = t + \frac{1}{t}, \\ y = t - \frac{1}{t}, \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

证明. 先求一阶导数:

$$\frac{dx}{dt} = 1 - \frac{1}{t^2}, \quad \frac{dy}{dt} = 1 + \frac{1}{t^2},$$

可得

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{t^2 + 1}{t^2 - 1}.$$

再求二阶导数:

$$\frac{dy'}{dt} = \frac{-4t}{(t^2 - 1)^2}.$$

则

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{-4t}{(t^2-1)^2}}{1 - \frac{1}{t^2}} = -\frac{4t^3}{(t^2 - 1)^3}.$$

□

当然在具体计算时, 不一定硬套公式, 也可以利用微分的形式.

例 11.2.7. 考虑摆线的参数方程

$$\begin{cases} x = \theta - \sin \theta \\ y = 1 - \cos \theta \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

证明. 由于 $dx = (1 - \cos \theta)d\theta$, $dy = \sin \theta d\theta$, 故

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a \sin \theta}{1 - \cos \theta} = \cot \frac{\theta}{2}, (\theta \neq 2n\pi, n \in \mathbb{Z}).$$

那么

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d \cot \frac{\theta}{2}}{(1 - \cos \theta)d\theta} = -\frac{1}{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}} \cdot \frac{1}{1 - \cos \theta} = -\frac{1}{4 \sin^4 \frac{\theta}{2}}.$$

□

11.3 微分

要点 (微分的一些注记).

1. 微分是增量中的线性主部. 考虑函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处由自变量的增量 Δx 引起的因变量的增量 Δy . 若有常数 A 使得

$$\Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x) (\Delta x \rightarrow 0),$$

则称线性主部 $A\Delta x$ 为函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的微分, 同时称 f 在点 x_0 处可微.

2. 如上述, 微分是 Δx 的齐次线性函数, 它的系数是 $f'(x_0)$, 这个线性函数的定义域是整个实数, 即 $\Delta x \in (-\infty, +\infty)$.
3. 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 微分与函数增量的差仅仅是比 Δx 高阶的无穷大.
4. 根据可导和可微性的关系, 并非每个函数在某点的增量中都能分离出线性主部.
5. 微分的记号是 $dy = f'(x_0)\Delta x$. 对特殊的函数 $f(x) = x$, 有 $dx = (x')\Delta x$. 这表明当 x 是自变量时, 有 $dx = \Delta x$, 即它的改变量就等于自身的微分. 如此, 微分可以表示为 $dy = f'(x_0)dx$.
6. 如果说不只是考虑在某个点 x_0 处函数 $y = f(x)$ 的微分, 而是一般地考虑函数 $y = f(x)$ 的微分, 而微分 $dy = f'(x)dx$ 实际上是一个二元函数. 给定自变量 x 的值和增量 Δx 的值后, 微分 dy 就有确定的值. 如果 x 固定, dy 必是 dx 的线性函数.
7. 设 $y = f(x)$, 且 $f'(x)$ 仍可微, 则如上 $dy = f'(x)dx$ 仍是 x 的函数 (但 dx 不是). 因此可以计算 dy 的微分, 即为 $d^2y = d(dy)$, 则

$$d(dy) = d(f'(x)dx) = dx \cdot d(f'(x)) + f'(x) \cdot d(dx) = f''(x)dx \cdot dx = f''(x)dx^2.$$

11.3.1 一阶微分的形式不变性

这是一个初学者不容易理解, 且经常被忽视的问题. 在一元微分学中不起重要作用 (只用来进行运算), 但在多元微分学中是比较重要的 (包括求偏导数, 求曲线积分等等). 因此, 应当有所了解. 先回顾教科书中的内容.

若函数 $y = f(u)$ 可导, 则有微分

$$dy = f'(u)du. \quad (1)$$

又若在 $y = f(u)$ 中的 u 并非自变量, 而是中间变量, 即 $u = u(x)$, 这里的 x 才是真的自变量. 这时若假设 $u(x)$ 也可导, 则对于复合函数 $y = f(u(x))$ 有微分

$$dy = [f(u(x))]'_x dx = f'(u(x))u'(x)dx.$$

从 $u = u(x)$ 又可以写出微分 $du = u'(x)dx$. 把它代入上式可以得到

$$dy = f'_u(u(x))du = f'(u)du. \quad (2)$$

从形式上来看, (1) 式和 (2) 式是一样的. 但是仔细考察以上论证过程可以发现, 这种不变性只是形式上的, 而并非真正的不变性. 这里至少可以列出以下几点:

1. 在 (1) 式中的 $du = \Delta u$, 如将公式改写为 $dy = f'(u)\Delta u$ 也成立. 但是 (2) 式中的 $du = u'(x)dx$ 一般不等于 Δu , 因为两者之间差一个 $o(\Delta x)$ ($\Delta x \rightarrow 0$).
2. 在 (1) 式中的 dy 和 Δu 成比例, 而在 (2) 式中 dy 与 Δx 是成比例的, 它也与 du 成比例, 但不一定与 Δu 成比例.
3. 在 (1) 式中 dy 是 u 和 du 的二元函数, 但在 (2) 式中是 x 和 dx 的二元函数. 只不过抹去了它与 x 和 dx 的依赖关系, 从而造成了形式上的不变性.

例 11.3.1. 关于函数的商 $\frac{u}{v}$ 的二阶微分, 可以如下计算.

$$\begin{aligned} d^2\left(\frac{u}{v}\right) &= d\left(d\left(\frac{u}{v}\right)\right) = d\left(\frac{vdu - u dv}{v^2}\right) \\ &= \frac{v^2 \cdot d(vdu - u dv) - (vdu - u dv) \cdot d(v^2)}{v^4} \\ &= \frac{v^2 \cdot (vd^2u + dudv - dudv - ud^2v)}{v^4} - \frac{2v dv(vdu - u dv)}{v^4} \\ &= \frac{1}{v}d^2u - \frac{u}{v^2}d^2v - \frac{2}{v^2}dudv + \frac{2u}{v^3}dv^2. \end{aligned}$$

例 11.3.2. 若 $y = f(u)$ 可导, $u = u(x)$ 可导, 那么复合函数 $y = f(u(x))$ 对 x 的二阶微分可计算如下:

$$d^2y = d(dy) = d(f'(u)du) = d(f'(u)) \cdot du + f'(u)d(du) = f''(u)du^2 + f'(u)d^2u.$$

例 11.3.3. 求以下函数的导数:

$$f(x) = \ln(x^2e^x + \sqrt{1+x^2}).$$

证明. 如上述, 复合求导的链式法则和一阶微分形式不变性等价. 因此可以用微分运算来求导:

$$\begin{aligned} df &= (x^2e^x + \sqrt{1+x^2})^{-1}d(x^2e^x + \sqrt{1+x^2}) \\ &= (x^2e^x + \sqrt{1+x^2})^{-1}(e^2(2x)dx + x^2e^x dx + \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}}d(1+x^2)) \\ &= (x^2e^x + \sqrt{1+x^2})(2xe^x + x^2e^x + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}})dx. \end{aligned}$$

因此

$$f'(x) = (x^2e^x + \sqrt{1+x^2})(2xe^x + x^2e^x + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}).$$

□

例 11.3.4. 相应于高阶导数的运算法则, 也可推出高阶微分的运算公式. 例如

$$d^n(cu) = cd^n u, \quad d^n(u+v) = d^n u + d^n v.$$

以及 *Leibniz* 公式:

$$d^n(u \cdot v) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d^{n-k} u \cdot d^k v,$$

其中规定 $d^0 u = u, d^0 v = v$.

设 $y = x^n e^x$, 求 $d^n y$. 根据 *Leibniz* 公式, 有

$$\begin{aligned} d^n y &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d^k(x^n) d^{n-k}(e^x) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1) (dx)^k \cdot e^x (dx)^{n-k} \\ &= e^x (dx)^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 k! x^{n-k}. \end{aligned}$$

第十二章 第十二课时, 12 月 25 日

12.1 微分中值定理

微分中值定理是微分学的核心内容, 颇有难度.

要点 (连续可微).

1. 以下常用词‘连续可微’, 指函数存在连续的导函数, 或称‘有连续的导函数’. 若函数 f 在区间 I 上 k 阶连续可微, 即有连续的 k 阶导函数, 则记为 $f \in C^k(I)$.
2. 函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上可微, 则指 f 在 (a, b) 内每一点可导, 且又存在有限的单侧导数 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$.

12.1.1 基本定理

本节的重点是 4 个基本定理, 其后一个是比前一个更一般的定理:

Fermat 定理 $\Leftarrow$ Rolle 定理 $\Leftarrow$ Lagrange 中值定理 $\Leftarrow$ Cauchy 中值定理.

Fermat 定理的证明非常简单, 在教科书中 (P88, 例 8, 定理 5.3) 已经证明. 其证明本质上利用导数的局部性质:

命题 12.1.1. 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是开区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在 x_0 处可微且 $f'(x_0) \neq 0$. 若 $f'(x_0) > 0$. 那么存在 x_0 的开邻域 $U = (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$, 使得

1. 对任意 $x \in U, x > x_0$, 有 $f(x) > f(x_0)$;
2. 对任意 $x \in U, x < x_0$, 有 $f(x) < f(x_0)$.

若 $f'(x_0) < 0$ 有类似的结论.

这个命题对于单侧导数的四种情况当然是成立的 (即 $f'_+(x_0) > 0, f'_+(x_0) < 0, f'_-(x_0) > 0, f'_-(x_0) < 0$). 并且其逆命题是部分成立的, 我们只叙述右侧导数情形:

推论 12.1.2. 设函数 f 在点 x_0 处存在右侧导数 $f'_+(x_0)$. 若有 $\delta > 0$, 使得当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 成立 $f(x) \geq f(x_0)$, 则 $f'_+(x_0) \geq 0$.

定义 12.1.3 (极值点的定义). 设函数 f 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 上有定义, 且 $\forall x \in U(x_0)$ 有

$$f(x_0) \geq f(x) \quad (f(x_0) \leq f(x)),$$

则称函数 f 在 x_0 处取得**极大 (小) 值**, 称点 x_0 为**极大 (小) 值点**. 极大值、极小值统称为**极值**, 极大值点、极小值点统称为**极值点**.

注. 根据定义, 任何极值点一定在区间内部. 显然, 极值点不一定是最值点, 但若最值点在定义域内部, 则必是极值点.

命题 12.1.4 (Fermat 定理). 若 x_0 是函数 f 的极值点, 且存在导数 $f'(x_0)$, 则必有 $f'(x_0) = 0$.

证一. 利用推论 6.1.2 可得

$$f'_+(x_0) \geq 0, f'_-(x_0) \leq 0.$$

则必有 $f'(x_0) = 0$. □

证二. 利用有限增量公式:

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0) = [f'(x_0) + o(1)](x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0).$$

再反证. 若 $f'(x_0) \neq 0$, 则当 x 与 x_0 充分接近时, $[f'(x_0) + o(1)]$ 与 $f'(x_0)$ 同号, 因此当变量 x 经过 x_0 时, $f(x) - f(x_0)$ 变号, 与极值点矛盾. □

注. 1. 以上两个证明方法都很重要. 第一个会出现在 Darboux 定理的证明中. 第二个的证明方法可以用来处理更一般的极值条件.

2. 由 Fermat 定理可知, 若 x_0 是 $f(x)$ 的极值点, 则只有两种情况: (1) $f(x)$ 在点 x_0 处不可导; (2) $f'(x_0) = 0$. 因此寻找函数 f 的极值点时, 首先考虑不可导点和导数为 0 的点. 注意, 这只是必要条件而不是充分条件.

3. 若 $f'(x_0) = 0$, 有时称 x_0 为驻点. 可导时极值点一定是驻点, 反之则不一定.

命题 12.1.5 (Rolle 定理). 设函数 f 满足如下条件:

(1) f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;

(2) f 在开区间 (a, b) 上可导;

(3) $f(a) = f(b)$,

则在 (a, b) 上至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = 0$.

注. 如前述, Fermat 定理的证明只需要很少的函数极限知识, 但 Rolle 定理的证明则需要连续函数的基本定理: 最值定理. 但实际上 Rolle 定理的证明和这两个定理并无必然联系, 例如也可以用零点定理和闭区间套定理证明, 此外也可用覆盖定理和 Dedekind 定理证明. 将这一点再延伸, 另外两个中值定理也无须用 Fermat 定理就可以建立起来. 特别地, Rolle 定理的三个条件缺一不可.

要点 (中值定理的推广). 中值定理的基本条件是函数在闭区间上连续, 在开区间内可导, 但如果区间不是闭区间, 而假设在开区间内可导、在端点处有单侧极限, 那么将中值定理中函数在端点处函数值改为函数在端点处的单侧极限值, 中值定理的结论仍然成立. 下以 Rolle 定理举一例.

命题 12.1.6 (广义 Rolle 定理). 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 在 $(a, +\infty)$ 内可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a)$, 则存在一点 $\xi \in (a, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

将 Rolle 定理中的条件 $f(a) = f(b)$ 去掉并加以推广, 可以得到 Lagrange 中值定理. 虽然可以说 Rolle 定理更为基本, 但 Lagrange 定理的应用更广泛.

命题 12.1.7 (Lagrange 中值定理). 设函数 f 满足如下条件:

- (1) f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;
 - (2) f 在开区间 (a, b) 内可导;
- 则在 (a, b) 上至少存在一点 ξ , 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

要点 (有限增量公式). Lagrange 中值定理有以下等价形式, 称为**有限增量公式**. 因此 Lagrange 中值定理也称为**有限增量定理**.

$$\begin{aligned} f(b) &= f(a) + f'(\xi)(b - a), a < \xi < b, \\ f(b) &= f(a) + f'(a + \theta(b - a))(b - a), 0 < \theta < 1, \\ \Delta y &= f'(x_0 + \theta \Delta x) \Delta x, 0 < \theta < 1. \end{aligned}$$

Lagrange 中值定理可说是证明函数不等式的基础.

推论 12.1.8 (P113, 推论 1&2).

1. 若函数 f 在区间 I (任意形式的区间) 上可导, 且 $f'(x) = 0, \forall x \in I$, 则 f 为 I 上的常值函数.
2. 若函数 f 和 g 均在区间 I 上可导, 且 $f'(x) \equiv g'(x), \forall x \in I$, 则在区间 I 上 f 和 g 只差一个常数.

下述定理和 Cauchy 中值定理在本质上等价.

命题 12.1.9. 设 $f(x)$ 与 $\lambda(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $\lambda(a) = 0, \lambda(b) = 1$, 则存在点 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \lambda'(\xi)(f(b) - f(a)).$$

证明. 作辅助函数

$$h(x) = f(x) - \lambda(x)[f(b) - f(a)],$$

则 $h(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $h(a) = h(b) = f(a)$. 利用 Rolle 定理可知, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $h'(\xi) = 0$. 由于

$$h'(x) = f'(x) - \lambda'(x)(f(b) - f(a)),$$

故得

$$f'(\xi) = \lambda'(\xi)(f(b) - f(a)).$$

□

在上述定理中取

$$\lambda(x) = \frac{x - a}{b - a}, x \in [a, b],$$

即得 Lagrange 中值定理. 而取

$$\lambda(x) = \frac{g(x) - g(a)}{g(b) - g(a)}, x \in [a, b],$$

则可得到 Cauchy 中值定理.

命题 12.1.10 (Cauchy 中值定理). 设函数 f 和 g 满足如下条件:

- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;
 - (2) 在开区间 (a, b) 内可导;
 - (3) $g(b) - g(a) \neq 0$ 和 $[f']^2(x) + [g']^2(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$,
- 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

12.1.2 导函数的两个定理

要点. 利用微分中值定理可以得到关于导函数的两个基本定理. 第一个定理 *Darboux* 定理表明区间上的导函数一定具有介值性, 即使导函数不连续也是如此. 第二个定理称为单侧导数极限定理或导数极限定理, 由此推出导函数没有第一类间断点. 这两个定理都表明导函数具有特殊的性质, 因此并不是每个函数都可以作为某个函数的导函数. 这两个定理在积分学中起重要作用.

命题 12.1.11 (Darboux 定理). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导.

- (1) 若 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 异号, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.
- (2) 若 $f'(a) \neq f'(b)$, C 是介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的任意实数, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = C$.

注. 比较 *Darboux* 定理和连续函数的介值定理. 如果导函数 $f' \in C(I)$, 则已不必讨论. 但该命题的意义在于, 区间上的导函数不论是否连续, 一定具有介值性.

推论 12.1.12. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上满足 $f'(x) \neq 0$, 那么 $f(x)$ 在区间 I 上严格单调.

在有关导数概念的讨论中, 已强调过函数在某点的单侧导数和该函数的导函数在该点同侧的单侧极限是两个不同的概念. 但实际上这两者的值在很多情况下确是相同.

命题 12.1.13 (单侧导数极限定理, P113 推论 3). 若函数 $f(x)$ 在点 a 右连续, 在点 a 的右邻域 $(a, a+\delta)$ 上可导, 且导函数 $f'(x)$ 在点 a 存在右极限 $f'(a+) = A$, 则 f 在点 a 的右侧导数 $f'_+(a)$ 一定存在, 且

$$f'_+(a) = f'(a+) = A,$$

即 $f'(x)$ 在点 a 处右连续. 此外, 这里的 A 可以是 $\pm\infty$.

若不是只是考虑单侧极限情况, 就可以得到以下命题.

命题 12.1.14 (导数极限定理). 设函数 f 在点 a 的邻域 $U(a)$ 上连续, 在 $U^\circ(a)$ 上可导. 若 f' 在点 a 处存在极限, 即 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = A$, 则 f 在点 a 处也可导, 且 f' 在点 a 处连续, 即 $f'(a) = A = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)$.

要点. 由此可见, 若导函数在某点有极限, 则它在该点连续, 甚至不需要事先假定函数在该点可导 (而是一个结论). 回顾一般函数在某点存在极限时可以在该点不连续, 可见导函数的这个性质也是独特的.

推论 12.1.15. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上可微, 则导函数 $f'(x)$ 没有第一类间断点.

证明. 反证. 设 $c \in (a, b)$ 是 $f'(x)$ 的第一类间断点, 则导函数 $f'(x)$ 在点 c 存在有限的两个单侧极限 $f'(c-)$ 和 $f'(c+)$. 又因为 $f'(c)$ 存在 (此为条件), 所以 f 在 c 连续, 这包含了 f 在点 c 的两个单侧连续性 (注意此为函数连续性).

应用单侧导数极限定理, 成立两个等式

$$f'(c-) = f'_-(c) \text{ 和 } f'(c+) = f'_+(c).$$

由于 f 在 c 处可导, 即

$$f'_-(c) = f'(c) = f'_+(c).$$

故

$$f'(c-) = f'(c) = f'(c+),$$

这表明导函数 $f'(x)$ 在点 c 连续, 矛盾. □

注. 回顾单调函数如果具有介值性质, 那么一定连续. 因此导函数如果单调, 那么一定连续.

推论 12.1.16. 设 $f'(x)$ 在 $x = a$ 处的右极限存在且有限, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 的右极限也存在且有限.

证明. 若 $f(a)$ 有定义, 那么易证. 设 $f'(a+) = A$, 那么 $f'_+(a) = A$. 那么 f 在 a 点右连续.

现在我们不要求 $f(x)$ 在 $x = a$ 有定义. 根据条件, $f'(a+)$ 存在且有限, 那么存在 $\delta > 0$, 使得 $f'(x)$ 在 $(a, a + \delta)$ 上有界, 设 $|f'(x)| \leq M$.

那么对于任意的 $\epsilon > 0$, 令 $\eta := \min\{\epsilon/M, \delta\}$, 当 $x', x'' \in (a, a + \eta)$ 时,

$$\left| \frac{f(x') - f(x'')}{x' - x''} \right| = |f'(\xi)| \leq M.$$

因此

$$|f(x') - f(x'')| \leq M|x' - x''| < \epsilon.$$

利用 Cauchy 收敛准则即证. □

12.1.3 例题

先看一例 Rolle 定理的应用.

例 12.1.17. 考察 $2n$ 次多项式

$$Q(x) = x^n(1-x)^n, n \in \mathbb{N}^*,$$

证明: n 次多项式 $Q^{(n)}$ 在 $(0, 1)$ 内有 n 个互不相同的零点.

证明. 利用 Leibniz 定理计算 Q 的 m 阶导数:

$$\begin{aligned} Q^{(m)}(x) &= [x^n(1-x)^n]^{(m)} = \sum_{i=0}^m \binom{m}{i} \frac{n!}{(n-i)!} \frac{n!}{(n-(m-i))!} (-1)^{m-i} x^{n-i} (1-x)^{n-(m-i)} \\ &= \sum_{i+j=m} \frac{m!}{i!j!} \frac{n!}{(n-i)!} \frac{n!}{(n-j)!} (-1)^j x^{n-i} (1-x)^{n-j}. \end{aligned}$$

由此看出, 当 $m = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 时, 上式右边各项均含有因式 $x(1-x)$, 因此

$$Q^{(m)}(0) = Q^{(m)}(1) = 0, m = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

首先 $Q(0) = Q(1) = 0$, 由 Rolle 定理, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使 $Q'(\xi) = 0$. 注意 Q' 在 $[0, \xi]$ 与 $[\xi, 1]$ 上满足 Rolle 定理的条件, 因此存在 $\eta_1 \in (0, \xi)$ 及 $\eta_2 \in (\xi, 1)$ 使得 $Q''(\eta_1) = Q''(\eta_2) = 0$, 其中 $0 < \eta_1 < \eta_2 < 1$. 在 $[0, \eta_1], [\eta_1, \eta_2], [\eta_2, 1]$ 上对 Q''' 应用 Rolle 定理, 由此存在 $0 < \zeta_1 < \zeta_2 < \zeta_3 < 1$ 使得

$$Q'''(\zeta_i) = 0, i = 1, 2, 3.$$

继续进行下去, 存在 $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_{n-1} < 1$, 使得 $Q^{(n-1)}(\lambda_i) = 0, i = 1, 2, \cdots, n-1$. 注意 $Q^{(n-1)}(0) = Q^{(n-1)}(1) = 0$, 在 $[0, \lambda_1], [\lambda_1, \lambda_2], \cdots, [\lambda_{n-1}, 1]$ 这 n 个区间上使用 Rolle 定理, 得知存在 $0 < \mu_1 < \mu_2 < \cdots < \mu_n < 1$ 使得

$$Q^{(n)}(\mu_i) = 0, i = 1, 2, \cdots, n.$$

□

下例为 Darboux 定理的应用.

例 12.1.18. 已知可导函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上有界, 且 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$ 不存在. 证明: 存在数列 $x_n \in (0, 1), x_n \rightarrow 0+$, 满足 $f'(x_n) = 0$.

证明. 只需证明对于任意的 $n \geq 1$, 导函数 $f'(x)$ 在 $(0, \frac{1}{n})$ 上必有零点. 反证, 假设存在 n_0 , 使得导函数 $f'(x)$ 在 $(0, \frac{1}{n_0})$ 内无零点. 由 Darboux 定理, $f'(x)$ 在 $(0, \frac{1}{n_0})$ 内不变号, 故有界函数 $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{n_0})$ 内单调, 此时 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$ 存在 (单调有界原理), 矛盾.

现在设 $f'(x)$ 在 $(0, \frac{1}{n})$ 内的零点为 x_n , 显然 $x_n \in (0, 1)$, 且当 $x_n \rightarrow 0+$ 时, 满足 $f'(x_n) = 0$.

□

例 12.1.19. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 求证: 若 $f(x)$ 不是线性函数, 则在 (a, b) 内存在 x_1 和 x_2 , 使得

$$f'(x_1) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(x_2).$$

证明. 过点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的线性函数即

$$L(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

由于 $f(x) \neq L(x)$, 故 $\exists c \in (a, b)$ 使得点 $(c, f(c))$ 在 $L(x)$ 上方或下方. 不妨设点 $(c, f(c))$ 在 $L(x)$ 下方, 即

$$f(c) < L(c).$$

于是

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad \frac{f(c) - f(b)}{c - b} > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

进一步在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 即证.

□

例 12.1.20. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导. 若 $f(0) = f(1) = 0$, 且 $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f(x_0) = 1$. 证明: $\exists c \in (0, 1)$, 使得 $|f'(c)| > 2$.

证明. 情形一, 设 $x_0 \neq \frac{1}{2}$. 不妨设 $x_0 > \frac{1}{2}$. 在 $[x_0, 1]$ 上应用 Lagrange 中值定理, $\exists c \in (x_0, 1)$, 使得

$$|f'(c)| = \left| \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0} \right| = \left| \frac{1}{1 - x_0} \right| > 2.$$

情形二, 设 $x_0 = \frac{1}{2}$. 分两种情况讨论.

(1) $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 是线性的. 此时 $f(x) = 2x, x \in [0, \frac{1}{2}]$. 因此 $f'(\frac{1}{2}) = 2$. 根据命题 6.1.1, $\exists x_1 > \frac{1}{2}$, 使得 $f(x_1) > 1$. 在 $[x_1, 1]$ 上使用 Lagrange 中值定理即证.

(2) $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 不是线性的. 利用上例即得.

□

要点 (辅助函数). 在使用 Lagrange 中值定理时要注意构造辅助函数, 以下总结若干常用的辅助函数:

1. 证 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = k \Rightarrow F(x) = f(x) - kx$
2. 证 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) + f'(\xi)\xi = 0 \Rightarrow F(x) = xf(x)$
3. 证 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) + f'(\xi)\xi = k \Rightarrow F(x) = xf(x) - kx$
4. 证 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) + f'(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = e^x f(x)$
5. 证 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) - f'(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = e^{-x} f(x)$
6. 证 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) + f''(\xi) = 1 \Rightarrow F(x) = e^x (f'(x) - 1)$
7. 证 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$ 即 $f(\xi)g''(\xi) - g(\xi)f''(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$

例 12.1.21. 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$, 证明:

- (1) 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 1$.
- (2) 存在 $\eta \in (-1, 1)$ 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

证明.

- (1) 由于 $f(x)$ 为可导的奇函数, 故 $f(0) = 0$. 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 1.$$

- (2) 作辅助函数 $F(x) = e^x (f'(x) - 1)$, 则 $F(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可导, 且

$$F'(x) = e^x (f'(x) + f''(x) - 1).$$

由 $f'(x)$ 为连续的偶函数 (注意), 可得 $f'(-\xi) = f'(\xi) = 1$, 从而 $F(-\xi) = F(\xi) = 0$. 由 Rolle 定理知存在 $\eta \in (-\xi, \xi) \subset (-1, 1)$ 使得 $F'(\eta) = 0$, 即

$$f''(\eta) + f'(\eta) = 1.$$

□

例 12.1.22. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) = \frac{bf(b) - af(a)}{b - a}.$$

证明一. 作辅助函数 $F(x) = xf(x)$, 则根据条件 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$F'(\xi) = \frac{F(b) - F(a)}{b - a}.$$

即证. □

证明二. 设 $k = \frac{bf(b) - af(a)}{b - a}$, 作辅助函数

$$F(x) = xf(x) - kx.$$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$$F(a) = af(a) - ka = ab \frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = bf(b) - kb = F(b).$$

由 Rolle 定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即证. □

例 12.1.23. 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, $a, b > 0$, 且 $f(a+), f(b-)$ 均存在且为有限数. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{1}{a - b} \left| \begin{array}{cc} a & b \\ f(a+) & f(b-) \end{array} \right| = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

证明. 补充定义 $f(a) = f(a+), f(b) = f(b-)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 因此只需证明

$$\frac{af(b) - bf(a)}{a - b} = f(\xi) - \xi f'(\xi),$$

即

$$\frac{\frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \frac{\left(\frac{f(x)}{x}\right)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} \Big|_{x=\xi}.$$

因此对 $F(x) = \frac{f(x)}{x}, G(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[a, b]$ 上应用 Cauchy 中值定理即得. □

例 12.1.24. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$$f(a) \cdot f(b) > 0, f(a) \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0.$$

证明: $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = f(\xi)$.

证明. 要证 $f'(\xi) = f(\xi)$, 即要证 $(f'(x) - f(x))\Big|_{x=\xi} = 0$, 即证

$$(e^{-x}f(x))'\Big|_{x=\xi} = 0.$$

不妨设 $f(a) > 0$, 则 $f(b) > 0$, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$. 作辅助函数

$$F(x) = e^{-x}f(x),$$

则

$$F(a) > 0, F(b) > 0, F\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0.$$

根据零点定理, 存在点 $\xi_1 \in (a, \frac{a+b}{2})$ 和 $\xi_2 \in (\frac{a+b}{2}, b)$, 使得

$$F(\xi_1) = 0 = F(\xi_2).$$

继续在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用 Rolle 定理, 故存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即证.

□

例 12.1.25. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2}$. 证明: 存在 $\xi, \eta \in (0, 1), \xi \neq \eta$, 使得

$$f'(\xi) + f'(\eta) = \xi + \eta.$$

证明. 作辅助函数

$$F(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2.$$

那么 $F(0) = F(1) = 0$. 分别在 $[0, \frac{1}{2}]$ 和 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上应用 Lagrange 中值定理. 则

$$F\left(\frac{1}{2}\right) - F(0) = F'(\xi)\left(\frac{1}{2} - 0\right) = \frac{f'(\xi) - \xi}{2},$$

$$F(1) - F\left(\frac{1}{2}\right) = F'(\eta)\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{f'(\eta) - \eta}{2}.$$

即证.

□

例 12.1.26 (6.2 节, 2 题). 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi).$$

证明. 我们利用 Rolle 定理证明. (这是因为验证 Cauchy 中值定理的条件比较麻烦.) 构造辅助函数

$$F(x) = x^2[f(b) - f(a)] - f(x)(b^2 - a^2).$$

那么 $F(a) = a^2f(b) - b^2f(a) = F(b)$. 利用 Rolle 定理即证.

□

例 12.1.27 (6.2 节, 6 题). 设函数 f 在点 a 的某个邻域上具有二阶导数. 证明: 对充分小的 h , 存在 $\theta, 0 < \theta < 1$, 使得

$$\frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = \frac{f''(a+\theta h) + f''(a-\theta h)}{2}.$$

证明. 设 f 在 $U(a; \delta)$ 上有二阶导数, 不妨设 $0 < h < \delta$. 令 $F(x) = f(a+x) + f(a-x) - 2f(a)$, $G(x) = x^2$. 在 $[0, h]$ 上满足 Cauchy 中值定理的条件, 那么

$$\frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = \frac{F(h) - F(0)}{G(h) - G(0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{f'(a+\xi) - f'(a-\xi)}{2\xi}, \quad \xi \in (0, h).$$

令 $H(x) = f'(a+x) - f'(a-x)$, 在 $[0, \xi]$ 上继续使用 Cauchy 中值定理:

$$\frac{f'(a+\xi) - f'(a-\xi)}{2\xi} = \frac{H(\xi) - H(0)}{2\xi - 0} = \frac{G'(\eta)}{2} = \frac{f''(a+\eta) + f''(a-\eta)}{2}, \quad \eta \in (0, \xi).$$

即证. □

12.1.4 中值定理的简单应用

例 12.1.28. 证明下列不等式:

(1)

$$\frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \alpha} < \tan \beta - \tan \alpha < \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \beta} \quad (0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}).$$

(2)

$$a^y - a^x > (\cos x - \cos y)a^x \ln a \quad (0 < x < y < \frac{\pi}{2}, a > e).$$

(3)

$$\frac{1}{n^{\alpha+1}} < \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{(n-1)^\alpha} - \frac{1}{n^\alpha} \right] \quad (\alpha > 0).$$

(4)

$$\frac{a^{\frac{1}{n+1}}}{(n+1)^2} < \frac{a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}}}{\ln a} < \frac{a^{\frac{1}{n}}}{n^2} \quad (a > 1).$$

(5)

$$\left(1 + \frac{x}{p}\right)^p < \left(1 + \frac{x}{q}\right)^q, \quad (x > 0, 0 < p < q).$$

证明. (1) 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上对函数 $\tan x$ 使用中值定理, 存在 $\xi \in (\alpha, \beta)$ 使得

$$\tan \beta - \tan \alpha = (\beta - \alpha)(\tan x)' \Big|_{x=\xi} = \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \xi}.$$

由于在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上 $\cos x$ 是严格递减函数, 从而有

$$\cos^2 \alpha > \cos^2 \xi > \cos^2 \beta > 0.$$

(2) 利用 Cauchy 中值定理,

$$\frac{a^y - a^x}{\cos y - \cos x} = \frac{a^\xi \ln a}{-\sin \xi} < \frac{a^x \ln a}{-1} (x < \xi < y)$$

(3) 考虑函数 $f(x) = \frac{1}{x^\alpha} (\alpha > 0)$, 则 $n > 1$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{1}{(n-1)^\alpha} - \frac{1}{n^\alpha} &= f(n-1) - f(n) = f'(n-1-\theta)(-1) \\ &= -\frac{-\alpha}{(n-1-\theta)^{\alpha+1}} = \frac{\alpha}{(n-1-\theta)^{\alpha+1}} > \frac{\alpha}{n^{\alpha+1}}. \end{aligned}$$

(4) 令 $f(x) = a^x$, 则存在 $\frac{1}{n+1} < \xi < \frac{1}{n}$, 使得

$$a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}} = a^\xi \ln a \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{a^\xi \ln a}{n(n+1)}.$$

(5) 由于 $x > 0$, 且 $0 < p < q$, 那么

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{x}{p}\right)^p < \left(1 + \frac{x}{q}\right)^q &\Leftrightarrow p \ln \left(1 + \frac{x}{p}\right) < q \ln \left(1 + \frac{x}{q}\right) \\ &\Leftrightarrow \frac{x}{q} \ln \left(1 + \frac{x}{p}\right) < \frac{x}{p} \ln \left(1 + \frac{x}{q}\right) \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{x}{p} - \frac{x}{q}\right) \ln \left(1 + \frac{x}{q}\right) > \frac{x}{q} \left[\ln \left(1 + \frac{x}{p}\right) - \ln \left(1 + \frac{x}{q}\right) \right] \\ &\Leftrightarrow \frac{\ln(1 + \frac{x}{q})}{\frac{x}{q}} > \frac{\ln(1 + \frac{x}{p}) - \ln(1 + \frac{x}{q})}{\frac{x}{p} - \frac{x}{q}}. \end{aligned}$$

在 $[0, \frac{x}{q}]$ 和 $[\frac{x}{q}, \frac{x}{p}]$ 上分别应用 Lagrange 中值定理

$$\frac{\ln(1 + \frac{x}{q})}{\frac{x}{q}} = \frac{1}{1 + \xi_0} > \frac{1}{1 + \xi_1} = \frac{\ln(1 + \frac{x}{p}) - \ln(1 + \frac{x}{q})}{\frac{x}{p} - \frac{x}{q}},$$

$$\text{其中 } 0 < \xi_0 < \frac{x}{q}, \frac{x}{q} < \xi_1 < \frac{x}{p}.$$

□

例 12.1.29. 求极限:

(1)

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x^x - \sin a^x}{a^{x^x} - a^{a^x}} (a > 1).$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n [\arctan[\ln(n+1)] - \arctan(\ln n)].$$

(3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left[\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right].$$

证明. (1) 记 $f(x) = \sin x, g(x) = a^x$, 应用 Cauchy 中值定理

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x^x - \sin a^x}{a^{x^x} - a^{a^x}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos \xi}{a^\xi \ln a},$$

其中 ξ 位于 x^x 与 a^x 之间. 因此原极限为 $\frac{\cos a^a}{a^{a^a} \ln a}$.

(2) 记 $f(x) = \arctan(\ln x)$, 根据 Lagrange 中值定理

$$f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n) = \frac{1}{(1 + \ln^2 \xi_n) \xi_n}, n < \xi_n < n+1.$$

$$\frac{n}{[1 + \ln^2(n+1)](n+1)} < n f'(\xi_n) = \frac{n}{(1 + \ln^2 \xi_n) \xi_n} < \frac{n}{(1 + \ln^2 n)n}.$$

由此知原极限为 0.

(3) 考察函数 $f(x) = (1 + \frac{1}{x})^x$, 在 $[n, n+1]$ 上递增. 则存在 $\xi_n \in (n, n+1)$ 使得 $f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n) = (1 + \frac{1}{\xi_n})^{\xi_n} [\ln(1 + \frac{1}{\xi_n}) - \frac{1}{1+\xi_n}]$. 因此

$$f'(\xi_n) \leq \left(1 + \frac{1}{\xi_n}\right)^{\xi_n} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+2}\right].$$

注意当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\xi_n \rightarrow \infty$. 可得

$$0 \leq \sqrt{n} f'(\xi_n) \leq \sqrt{n} \left(1 + \frac{1}{\xi_n}\right)^{\xi_n} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+2}\right] \rightarrow 0.$$

这里用到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 0.$$

□

12.1.5 问题

例 12.1.30. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微. 求证: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

证明. 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 故 $\forall \epsilon > 0, \exists M > 0$, 使得当 $x > M$ 时,

$$|f'(x)| < \frac{1}{2}\epsilon.$$

在 $[M, x]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 则 $\exists \xi \in (M, x)$, 使得

$$f(x) = f(M) + f'(\xi)(x - M).$$

故

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \left| \frac{f(M)}{x} \right| + \frac{1}{2}\epsilon \left(1 - \frac{M}{x} \right) < \left| \frac{f(M)}{x} \right| + \frac{1}{2}\epsilon.$$

固定 M , 令 $x \rightarrow +\infty$, 即证.

□

例 12.1.31 (第 6 章总练, 18). 设 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + f'(x)) = 0$, 求证:
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证明. 作辅助函数 $F(x) = e^x f(x)$, 则

$$F'(x) = e^x (f(x) + f'(x)),$$

因此

$$e^{-x} F'(x) = f(x) + f'(x).$$

再由已知条件得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} F'(x) = 0.$$

由此可见, 对 $\forall \epsilon > 0, \exists M > 0$, 使得当 $x > M$ 时

$$|e^{-x} F'(x)| < \frac{1}{2}\epsilon.$$

在 $[M, x]$ 上应用 Cauchy 中值定理, $\exists \xi \in (M, x)$, 使得

$$\left| \frac{F(x) - F(M)}{e^x - e^M} \right| = \left| \frac{F'(\xi)}{e^\xi} \right| < \frac{1}{2}\epsilon.$$

两边同乘 $|e^x - e^M|$, 得到

$$|F(x) - F(M)| < \frac{1}{2}\epsilon |e^x - e^M|.$$

两边再同乘 e^{-x} , 得

$$|f(x) - e^{M-x} f(M)| < \frac{1}{2}\epsilon |1 - e^{M-x}|.$$

于是

$$|f(x)| < |f(M)| e^{M-x} + \frac{1}{2}\epsilon |1 - e^{M-x}|.$$

令 $x \rightarrow +\infty$ 即得.

□

第十三章 第十三课时, 1 月 2 日

13.1 Taylor 定理

Taylor 公式所要解决的基本问题是如何用多项式来逼近一个函数. 实际上, 有限增量公式已经告诉我们如何用一次多项式 (线性函数) $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 来逼近 $f(x)$.

定义 13.1.1. 设函数 f 在点 x_0 处有直到 n 阶导数, 这里 n 是任意给定的正整数. 令

$$T_n(x_0; x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

称为函数 $f(x)$ 在点 x_0 的 Taylor 多项式, $T_n(x_0; x)$ 的各项系数 $\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (k = 1, 2, \cdots, n)$ 称为 Taylor 系数.

命题 13.1.2 (带 Peano 余项的 Taylor 公式). 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有直到 n 阶导数, 则

$$f(x) = T_n(x_0; x) + o((x - x_0)^n).$$

注. (1) 带 Peano 余项的 Taylor 公式的证明方法很多, 包括: 数学归纳法、中值定理和洛必达法则. 此外, 此公式的系数是唯一确定的.

(2) 此公式为渐进等式, 处理极限时非常有用, 对余项可以提供无穷小量的阶的估计, 但 Peano 余项并不能提供误差的定量估计.

在 $x_0 = 0$ 时的特殊形式 $T_n(0; x)$

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n),$$

称为带 Peano 余项的 Maclaurin 式.

以下公式将余项进行量化, 以便于对误差进行具体的计算或估计.

命题 13.1.3. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在直到 n 阶的连续导函数, 在 (a, b) 上存在 $n + 1$ 阶导数, 则对任意给定的 $x, x_0 \in [a, b]$, 那么

$$f(x) = T_n(x_0; x) + R_n(x).$$

其中

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}, \quad (1)$$

或

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n(x-x_0), \quad (2)$$

这里 ξ 是位于 x_0 与 x 之间的一个数, (1) 和 (2) 中的 ξ 一般来说是不相等的. (1) 和 (2) 分别称为 *Lagrange* 余项和 *Cauchy* 余项.

注. 带 *Lagrange* 余项的 *Taylor* 定理中, x, x_0 可以是 $[a, b]$ 中任何两个点. 常见的展开方式包括:

- (1) 在 a, b 两点展开;
- (2) 在 $a/b, \frac{a+b}{2}$ 两点展开;
- (3) 在 a, x 和 x, b 两点展开, x 是 (a, b) 中任一点;
- (4) 在 $x, x+h$ 两点展开, $x, x+h \in [a, b]$.

Lagrange 余项中的 ξ 又可以表示为

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \quad \xi = x_0 + \theta(x-x_0), \quad (0 < \theta < 1).$$

当 $x_0 = 0$ 时, 得到 *Taylor* 公式

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

上式也称为带 *Lagrange* 余项的 *Maclaurin* 式.

有了这种带有定量性质的余项之后, 可以在大范围来研究用多项式逼近函数的误差, 从而使 *Taylor* 公式成为应用领域中强有力的工具.

命题 13.1.4. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在直到 n 阶的连续导函数, 在 (a, b) 上存在 $n+1$ 阶导数, 且 $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$, 则 *Taylor* 公式的余项满足估计式

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}.$$

以下 6 个初等函数的 *Maclaurin* 式是必须要掌握的:

- (1) $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x), R_n(x) = \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}, \theta \in (0, 1).$
- (2) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + R_{2n}(x), R_{2n}(x) = (-1)^n \frac{\cos \theta x}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \theta \in (0, 1).$
- (3) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + R_{2n+1}(x), R_{2n+1}(x) = (-1)^{n+1} \frac{\cos \theta x}{(2n+2)!} x^{2n+2}, \theta \in (0, 1).$
- (4) $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_n(x), R_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+1} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+1}}, \theta \in (0, 1).$
- (5) $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + R_n(x),$
 $R_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1}, x > -1, \theta \in (0, 1).$

$$(6) \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + R_n(x), R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{(1-\theta x)^{n+2}}, \theta \in (0, 1).$$

计算 Maclaurin 展开式时, 一般的方法是直接计算函数在点 $x = 0$ 处的 n 阶导函数的表达式. 此外, 也可以通过已知函数的 Taylor 公式来间接得到.

例 13.1.5. 求函数 $f(x) = \arcsin x$ 的 Maclaurin 展开式.

证一. 上一章已经证明

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ [(2k-1)!!]^2, & n = 2k+1. \end{cases}$$

因此

$$\frac{f^{(2n+1)}(0)}{(2n+1)!} = \frac{[(2n-1)!!]^2}{(2n+1)!} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1}.$$

故

$$\arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \cdots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}).$$

□

证二. 从 $f(x) = \arcsin x$ 的导函数出发, 利用已知函数的 Taylor 展开式:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2}) \cdots (-\frac{1}{2}-k+1)}{k!} (-x^2)^k + o(x^{2n}) \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)!!}{2^k k!} x^{2k} + o(x^{2n}). \end{aligned}$$

□

证三. 如果只要求展开到 x^5 项 (本质上是有限次数项 x^k), 可以用下述特殊方法.

由于 $f(x) = \arcsin x$ 是奇函数, 且 $f'(0) = 1$, 因此它的 Maclaurin 展开式的形式如下:

$$\arcsin x = x + ax^3 + bx^5 + o(x^6) (x \rightarrow 0).$$

这里只有两个系数 a, b 需要确定. 利用 $\arcsin x$ 是 $\sin x$ 的反函数, 再利用 $\sin x$ 的 Maclaurin 式, 得到

$$\begin{aligned} x &= \sin(\arcsin x) \\ &= \arcsin x - \frac{1}{6} \arcsin^3 x + \frac{1}{120} \arcsin^5 x + o(x^6) \\ &= (x + ax^3 + bx^5) - \frac{1}{6}(x + ax^3)^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^6) (x \rightarrow 0). \end{aligned}$$

比较两边同幂次项的系数, 就有方程

$$a - \frac{1}{6} = 0, b - \frac{1}{6} \cdot 3a + \frac{1}{120} = 0.$$

解得 $a = \frac{1}{6}, b = \frac{3}{40}$. □

注. 第三种证明中我们将一个无穷小量带入了 *Taylor* 展开式中, 并且进行了无穷小量间的运算.

例 13.1.6. 求函数 $f(x) = \arctan x$ 的 *Maclaurin* 展开式.

证明. 只需计算 $f^{(n)}(0)$. 首先, $f(0) = 0$, 且 $f'(0) = 1$. 在恒等式 $(1+x^2)f'(x) = 1$ 两边求 n 阶导数, 利用 Leibniz 公式, 得出

$$(1+x^2)f^{(n+1)}(x) + 2nx f^{(n)}(x) + n(n-1)f^{(n-1)}(x) = 0.$$

代入 $x = 0$, 得到

$$f^{(n+1)}(0) = -(n-1)n f^{(n-1)}(0), \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

故

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ (-1)^k (2k)!, & n = 2k+1. \end{cases}$$

这里 $k = 0, 1, 2, \dots$. 代入得

$$\arctan x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad (x \rightarrow 0).$$

即

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} + o(x^{2n+2}).$$

□

例 13.1.7. 将 $f(x) = \sqrt[3]{2 - \cos x}$ 的 *Maclaurin* 式展开到 x^5 .

证一. 将根式内的表达式改写成 $1 + (1 - \cos x)$, 并利用

$$1 - \cos x = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^5),$$

计算得

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt[3]{1 + (1 - \cos x)} \\ &= 1 + \frac{1 - \cos x}{3} - \frac{(1 - \cos x)^2}{9} + O((1 - \cos x)^3) \\ &= 1 + \left(\frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{72} \right) - \frac{x^4}{36} + o(x^5) \\ &= 1 + \frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{24} + o(x^5). \end{aligned}$$

□

证二. 利用 f 为偶函数, 因此所求的公式形式可确定为

$$f(x) = 1 + ax^2 + bx^4 + o(x^5).$$

为了确定 a, b , 只要将上式代入

$$[f(x)]^3 = 2 - \cos x = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^5),$$

比较系数得到

$$3a = \frac{1}{2}, 3b + 3a^2 = -\frac{1}{24} \Rightarrow a = \frac{1}{6}, b = -\frac{1}{24}.$$

□

例 13.1.8. 将 $f(x) = \ln \frac{3+x}{2-x}$ 展开为 Maclaurin 式.

证明.

$$\begin{aligned} \ln \frac{3+x}{2-x} &= \ln \frac{3}{2} + \ln\left(1 + \frac{x}{3}\right) - \ln\left(1 - \frac{x}{2}\right) \\ &= \ln \frac{3}{2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left(\frac{1}{2^k} + \frac{(-1)^{k-1}}{3^k} \right) x^k + o(x^n). \end{aligned}$$

□

一个类似的简单问题: 将

$$\frac{1}{(2-x)(2+x)}$$

展开为 Maclaurin 式.

例 13.1.9. (1) 将 $f(x) = \tan x$ 展开到含 x^5 的带 Peano 余项的 Maclaurin 式.

解法一: 直接求在 $x=0$ 点的各阶导数:

$$f'(x) = \sec^2 x, f''(x) = 2 \sec^2 x \tan x, f'''(x) = 4 \sec^2 x \tan^2 x + 2 \sec^4 x,$$

$$f^{(4)}(x) = 8 \sec^2 x \tan^3 x + 16 \sec^4 x \tan x.$$

故 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = 2, f^{(4)}(0) = 0,$

$$f^{(5)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(4)}(x) - f^{(4)}(0)}{x} = 16.$$

因此

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

□

解法二. 使用待定系数法. 由于 $\tan x$ 为奇函数, 设其 Maclaurin 式为

$$\tan x = x + ax^3 + bx^5 + o(x^5).$$

代入 $\arctan x$ 的 Maclaurin 式, 求出 a, b 即可.

□

解法三. 利用 $\sin x, \cos x, 1/(1-x)$ 的展开式:

$$\begin{aligned}\tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} = \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6)\right) \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)\right)^{-1} \\&= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6)\right) \left(1 + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}\right) + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}\right)^2 + o(x^5)\right) \\&= \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6)\right) \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^5)\right) \\&= x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).\end{aligned}$$

□

(2) 将 $f(x) = x^3 + 4x^2 + 5$ 展开成 $x-1$ (或在 $x=1$ 处展开) 的 Taylor 多项式, 并带 Lagrange 余项.

证明. 注意对于三次多项式来说, 其高阶导函数 $f^{(k)}(x) \equiv 0, k \geq 4$. 因此展开到 $(x-1)^3$ 的 Taylor 多项式时, 其余项 $R_4 \equiv 0$. 求出前三阶导数, 即得

$$f(x) = 10 + 11(x-1) + 7(x-1)^2 + (x-1)^3.$$

□

例 13.1.10. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + xf(x)}{x^3} = \frac{1}{3}$, 求 $f(0), f'(0)$ 及 $f''(0)$.

证明. 根据条件, 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sin x + xf(x) = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

利用 Taylor 公式,

$$x - \frac{1}{3!}x^3 + f(0)x + f'(0)x^2 + \frac{1}{2!}f''(0)x^3 + o(x^3) = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

于是

$$1 + f(0) = 0, f'(0) = 0, -\frac{1}{6} + \frac{1}{2}f''(0) = \frac{1}{3}.$$

故有 $f(0) = -1, f'(0) = 0, f''(0) = 1$.

□

命题 13.1.11 (定理 6.13). 设函数 $f(x)$ 在点 a 处具有直到 $n(n \geq 2)$ 阶导数, 且

$$f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0, f^{(n)}(a) \neq 0.$$

则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a) < 0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极大值; 则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a) > 0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极小值; 当 $n \geq 3$ 为奇数时, $x=a$ 是 $f(x)$ 的拐点.

证明. 当 n 为偶数时, 利用 Taylor 公式

$$f(x) = f(a) + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o((x-a)^n).$$

因此在 a 点的附近 $f(x) - f(a)$ 与 $f^{(n)}(a)$ 同号, 从而当 $f^{(n)}(a) < 0$ 时, $f(x) < f(a)$, 即 $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极大值; 当 $f^{(n)}(a) > 0$ 时, $f(x) > f(a)$, 即 $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

当 $n \geq 3$ 为奇数时, 由 Taylor 公式

$$f''(x) = \frac{f^{(n)}(a)}{(n-2)!}(x-a)^{n-2} + o((x-a)^{n-2}).$$

因此在点 a 的附近 $f''(x)$ 与 $f^{(n)}(a)(x-a)^{n-2}$ 同号, 从而 $f''(x)$ 在 a 点两边变号, 故知 $x = a$ 为拐点. $\square$

例 13.1.12 (第六章, 总练 4 题). 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) = \frac{1}{4}(b-a)^2 f''(\xi).$$

证明. 写成 $f(a), f(b)$ 在点 $\frac{a+b}{2}$ 的 Taylor 展开式:

$$f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{a-b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\eta_1)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$

$$f(b) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\eta_2)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$

两式相加

$$f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) = \frac{1}{8}(b-a)^2[f''(\eta_1) + f''(\eta_2)].$$

对 f'' 应用 Darboux 定理, 即有 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{1}{2}[f''(\eta_1) + f''(\eta_2)].$$

$\square$

注. 本例的证明方法很多, 以下简述两种证明方法.

(1) 令

$$\lambda = \frac{f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)}{\frac{(b-a)^2}{4}},$$

构造辅助函数

$$F(t) = f(t) + f(a) - 2f\left(\frac{t+a}{2}\right) - \lambda \frac{(t-a)^2}{4},$$

再利用 Lagrange 中值定理.

(2) 作辅助函数

$$\varphi(x) = f\left(x + \frac{b-a}{2}\right) - f(x),$$

然后考虑差 $\varphi\left(\frac{a+b}{2}\right) - \varphi(a)$.

例 13.1.13. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f'(a) = f'(b) = 0$. 证明: 存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

证明. 直接利用 Lagrange 余项的 Taylor 定理, 在 a, b 两点展开则得不到结果:

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(\xi)}{2}(b-a)^2, \xi \in (a, b).$$

因此类似上例可证明结论.

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a) + \frac{1}{2}f''(\eta_1)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) + \frac{1}{2}f''(\eta_2)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$

两式相减得

$$f(b) - f(a) = \frac{1}{8}(b-a)^2(f''(\eta_1) - f''(\eta_2)).$$

取绝对值:

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{1}{8}(b-a)^2(|f''(\eta_1)| + |f''(\eta_2)|).$$

□

例 13.1.14. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续的二阶导数, 且

$$f(0) > 0, f'(0) < 0, f''(x) < 0 \quad (x \in [0, +\infty)).$$

证明: 存在 $\xi \in \left(0, -\frac{f(0)}{f'(0)}\right)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

证明. $\forall x \in [0, +\infty)$, 在 0 点展开为 Lagrange 余项:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\theta x)x^2, \theta \in (0, 1).$$

两边代入 $x = -\frac{f(0)}{f'(0)}$, 并利用条件

$$f\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right) = f(0) - f(0) + \frac{1}{2}f''(\theta x)\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right)^2 < 0,$$

利用零点定理即得.

也可以用凹函数的形式. 令 $L(x) = f'(0)x + f(0)$. 由于 $f'' < 0$, 因此对于任意 $x > 0$, $f(x) < L(x)$. 即证.

□

例 13.1.15 (第六章总练, 19 题). 设有界函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导. 证明: $\exists x_0 \in \mathbb{R}$, 使得

$$f''(x_0) = 0.$$

证明. 若 $f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上变号, 根据 Darboux 定理即知成立. 因此反证. 现在设 $f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不变号, 不妨设 $f''(x) > 0$, 则 $f'(x)$ 严格递增. 因此必然 $\exists c \in \mathbb{R}$, 使得 $f'(c) \neq 0$. 利用凸函数的性质容易证明. 以下利用 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x - c)^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 c 之间, 且 $f''(\xi) > 0$.

于是, 若 $f'(c) > 0$, 令 $x \rightarrow +\infty$, 得到

$$f(x) \rightarrow +\infty;$$

若 $f'(c) < 0$, 令 $x \rightarrow -\infty$, 得到

$$f(x) \rightarrow +\infty.$$

矛盾, 即证. □

例 13.1.16. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且

$$f(0) = f(1), |f''(x)| \leq 2, x \in [0, 1].$$

证明: $|f'(x)| \leq 1$.

证明. 条件中出现二阶导数, 用 Taylor 公式展开. 要证的是 $|f'(x)| \leq 1$, 在展开式中应出现 $f'(x)$, 故选择在 $x_0 = x$ 处展开.

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0 - x) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(0 - x)^2, \xi_1 \in (0, x),$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1 - x) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(1 - x)^2, \xi_2 \in (x, 1).$$

两式相减, 得到

$$f'(x) + \frac{1}{2} [f''(\xi_2)(1 - x)^2 - f''(\xi_1)x^2] = 0.$$

从而

$$|f'(x)| = \frac{1}{2} |f''(\xi_2)(1 - x)^2 - f''(\xi_1)x^2| \leq (1 - x)^2 + x^2 \leq 1.$$

即证. □

例 13.1.17 (Landau 不等式). 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有二阶导数, 若

$$|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b,$$

则对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $|f'(x)| \leq \sqrt{2ab}$.

证明. 对任意 $t > 0$ 有

$$f(x + t) = f(x) + f'(x)t + \frac{t^2}{2}f''(\xi_1), \xi_1 \in (x, x + t),$$

$$f(x-t) = f(x) - f'(x)t + \frac{t^2}{2}f''(\xi_2), \quad \xi_2 \in (x-t, x).$$

于是

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(x+t) - f(x-t)|}{2t} + \frac{t}{4}|f''(\xi_1) - f''(\xi_2)| \leq \frac{a}{t} + \frac{t}{2}b.$$

取 $t = \sqrt{\frac{2a}{b}}$, 即得 $|f'(x)| \leq \sqrt{2ab}$. □

例 13.1.18. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上三次可导, 且有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 及 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0$. 求证:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0.$$

证明. 考虑 $f(x+1), f(x-1)$ 在点 x 处展开为 Lagrange 余项:

$$f(x+1) = f(x) + f'(x) + \frac{1}{2}f''(x) + \frac{1}{6}f'''(\xi_1), \quad x < \xi_1 < x+1,$$

$$f(x-1) = f(x) - f'(x) + \frac{1}{2}f''(x) - \frac{1}{6}f'''(\xi_2), \quad x-1 < \xi_2 < x.$$

两式相加,

$$f''(x) = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x) + \frac{1}{6}(f'''(\xi_2) - f'''(\xi_1)). \quad (1)$$

两式相减

$$2f'(x) = f(x+1) - f(x-1) - \frac{1}{6}(f'''(\xi_2) + f'''(\xi_1)). \quad (2)$$

设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 并注意到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \xi_1 = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \xi_2 = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0.$$

由 (1) 式可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = A + A - 2A = 0.$$

由 (2) 式可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2f'(x) = A - A = 0.$$

□

13.2 洛必达与极限计算

13.2.1 洛必达法则

利用初等变形、无穷小代换、变量代换以及 Lagrange 中值定理可以求几类未定式的极限. 利用 Cauchy 中值定理建立的洛必达法则更是计算极限的有力工具. 特别注意将洛必达法则与其他工具相结合, 包括 Taylor 公式.

利用 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的洛必达法则, 可以用统一的方法比较以下几个无穷大量: 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 下列函数

$$\ln x, \quad x^\alpha (\alpha > 0), \quad e^x, \quad x^x$$

都是无穷大, 且后一个是比前一个更高级的无穷大.

直接计算即可:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha} \frac{1}{x^\alpha} = 0. \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} &= \alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\alpha-n}}{e^x} = 0. \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x(1-\ln x)} = 0.\end{aligned}$$

除了 $\frac{0}{0}$ 型和 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式, 还有 5 种常见的未定式, 都可以通过恒等变形化为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式处理.

函数类型	未定式类型	变形方式	转换结果
乘积函数 $f(x)g(x)$	$0 \cdot \infty$	无穷小和无穷大互为倒数	$\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型
差函数 $f(x) - g(x)$	$\infty - \infty$	通分化为商式	$\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型
幂指函数	1^∞	$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$	$\infty \cdot 0$
$f(x)^{g(x)}$	0^0	考虑 $g(x) \ln f(x)$ 的极限	$0 \cdot \infty$
	∞^0	由于 e^u 为连续函数	$0 \cdot \infty$

例 13.2.1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x^{x^x-1}$.

证明. 这是一个 0^0 型未定式, 作恒等变形

$$x^{x^x-1} = e^{(x^x-1) \ln x}.$$

由于 $x \ln x = o(1)$, 利用无穷小代换

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^x - 1) \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln x} - 1}{x \ln x} x \ln^2 x = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln^2 x = 0.$$

故原极限为 1. □

例 13.2.2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-} (\tan x)^{\frac{\pi}{2}-x}$.

证明. 这是 ∞^0 型未定式. 作变换 $t = \frac{\pi}{2} - x$, 则原极限变为

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{\cos t}{\sin t} \right)^t = 1.$$

□

例 13.2.3. 求极限:

- (1) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}-} (\tan x)^{\tan 2x}.$
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right).$
- (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi - 2 \arctan x) \ln x.$
- (4) $\lim_{x \rightarrow 1-} (1 - x^2)^{\frac{1}{\ln(1-x)}}.$

证明.

(1) 这是 1^∞ 型未定式. 可以用洛必达, 也可以做变形计算.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}-} \tan 2x \ln \tan x &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}-} \frac{\ln \tan x}{\cot 2x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}-} \frac{\sec^2 x \cdot \frac{1}{\tan x}}{-2 \csc^2 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}-} \frac{\frac{1}{\cos x \cdot \sin x}}{2 - \frac{1}{\sin^2 2x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}-} -2 \sin 2x = -1.\end{aligned}$$

因此原极限 $= e^{-1}$. 用倍角公式更简单:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}-} = \tan 2x (\tan x - 1) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}-} \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} (\tan x - 1) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}-} -\frac{2 \tan x}{1 + \tan x} = -1.$$

(2)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)) - (x - \frac{x^3}{6} + o(x^3))}{x^2} = 0.\end{aligned}$$

以上过程可以说明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \cot x \right) = \frac{1}{3}.$$

(3)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi - 2 \arctan x) \ln x = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \arctan \frac{1}{x} \cdot \ln x = 0.$$

(4)

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{\ln(1-x^2)}{\ln(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 1-} 1 + \frac{\ln(1+x)}{\ln(1-x)} = 1.$$

因此原极限 $= e$.

□

例 13.2.4. 设 $\delta_n = e - (1 + \frac{1}{n})^n$, 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \delta_n$.

证明. 根据归结原理, 只需计算函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{e - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{x}.$$

此为 $\frac{0}{0}$ 型未定式.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{e - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \left\{ -(1+x)^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} \right\}$$

$$\begin{aligned}
&= -e \cdot \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} \\
&= -e \cdot \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{1+x}}{2x} \\
&= -e \cdot \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{-1}{2(1+x)^2} = \frac{e}{2}.
\end{aligned}$$

□

解法二. 也可以利用 Taylor 公式进行处理:

$$\begin{aligned}
\delta_n &= e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e - \exp \left[n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \right] \\
&= e - \exp \left\{ n \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \right\} \\
&= e \left\{ 1 - \left[1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] \right\} \\
&= \frac{e}{2n} + o(1).
\end{aligned}$$

□

例 13.2.5. 设 $f''(0) = 2$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x}}$.

证明. 注意到 $f'(0) = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \frac{f''(0)}{2} = 1.$$

即得原极限为 e .

□

由于 ∞ 型洛必达法则只对分母是无穷大有要求, 这对处理某些问题带来了方便.

例 13.2.6. 设 f 在 $(a, +\infty)$ 中可导, 如果对 $\alpha > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\alpha f(x) + x f'(x)) = \beta,$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\beta}{\alpha}$.

证明. 因为 $\alpha > 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$. 则

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha f(x)}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha x^{\alpha-1} f(x) + \alpha f'(x)}{\alpha x^{\alpha-1}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) + \frac{x}{\alpha} f'(x) \right) = \frac{\beta}{\alpha}.
\end{aligned}$$

□

例 13.2.7 (6.2 节, 3 题). 设函数 f 在 a 处具有连续的二阶导数, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = f''(a).$$

证明. **解 1** 注意利用导数的定义证明比较困难. 使用两次洛必达即可:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a-h)}{2h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(a+h) + f''(a-h)}{2} = f''(a). \end{aligned}$$

解 2 利用 Peano 余项的 Taylor 定理:

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + o(h^2),$$

$$f(a-h) = f(a) - f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + o(h^2).$$

两式相加即可.

□

13.2.2 Taylor 公式与极限计算

例 13.2.8. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}.$$

证明. **解 1** 只需将分子的 Maclaurin 式展开到 x^4 项即可:

$$\begin{aligned} \cos(\sin x) - \cos x &= 1 - \frac{1}{2}\sin^2 x + \frac{1}{24}\sin^4 x - \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4\right) + o(x^5) \\ &= -\frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{6}x^3\right)^2 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{24}x^4 + o(x^5) \\ &= -\frac{1}{2}\left(x^2 - \frac{1}{3}x^4\right) + \frac{1}{2}x^2 + o(x^5) \\ &= \frac{1}{6}x^4 + o(x^5)(x \rightarrow 0). \end{aligned}$$

因此极限为 $\frac{1}{6}$.

解 2 在写出 $\cos(\sin x) - \cos x$ 的展开式之后, 可以发现只需要计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^4} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x + \sin x}{x} \cdot \frac{x - \sin x}{x^3} \right) = \frac{1}{6}.$$

解 3 对分子使用 Lagrange 中值定理:

$$\cos(\sin x) - \cos x = -\sin \xi(\sin x - x), \text{ 其中 } \xi \in (\sin x, x).$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin \xi (\sin x - x)}{x^4} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \xi}{\xi} \cdot \frac{\xi}{x} \cdot \frac{\sin x - x}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

解 4 也可以用和差化积处理:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{x^4} \cdot 2 \sin \left(\frac{\sin x - x}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{\sin x + x}{2} \right) \right] \\ &= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^4} \cdot \frac{\sin x - x}{2} \cdot \frac{\sin x + x}{2} \right) \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

解 5 利用变量代换和无穷小代换, 结合 Taylor 公式

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - \sqrt{1-t^2}}{\arctan^4 t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1 - \frac{1}{2!}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 + o(t^4)) - (1 - \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{8}t^4 + o(t^4))}{t^4} \\ &= \frac{1}{24} + \frac{1}{8} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

□

例 13.2.9. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{x^2} e^{-x}.$$

证明. **解 1** 利用对数求导法, 令

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{x^2} e^{-x}.$$

则

$$\ln f(x) = x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - x.$$

利用变量代换, 令 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+t} - 1}{2t} = -\frac{1}{2}.$$

因此原极限为 $e^{-\frac{1}{2}}$.

解 2 当 $x \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, 将 $\ln(1 + \frac{1}{x})$ 展开到 $\frac{1}{x}$ 的二次项.

$$\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

因此

$$x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - x = -\frac{1}{2} + o(1) (x \rightarrow \infty).$$

□

例 13.2.10. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1} \right].$$

证明. 利用 Peano 余项的 Taylor 定理:

$$e^{\frac{1}{x}} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right),$$

$$\sqrt{x^6 + 1} = x^3 \left(1 + \frac{1}{x^6} \right)^{\frac{1}{2}} = x^3 \left[1 + \frac{1}{2x^6} + o\left(\frac{1}{x^6}\right) \right].$$

代入得

$$\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12x} + \frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{2x^3} + o(1).$$

因此极限为 $\frac{1}{6}$.

□

例 13.2.11. 计算极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{\sin^3 x} \quad (\text{课后练习})$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \arctan x}{\tan x - \sin x}$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{a}{n\sqrt{n}} \cos \frac{2a}{n\sqrt{n}} \cdots \cos \frac{na}{n\sqrt{n}}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{7}{4}} (\sqrt[4]{x+1} + \sqrt[4]{x-1} - 2\sqrt[4]{x})$$

证明. (1) 先用无穷小代换, 再将分子展开到 x 的三次方, 高于 3 阶的无穷小无需具体计算.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{\sin^3 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \right) - x(1+x)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3) - x(1+x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

(2) 先分解分母

$$\tan x - \sin x = \sin x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right) = \sin x (1 - \cos x) \frac{1}{\cos x},$$

当 $x \rightarrow 0$ 时用无穷小代换, 原极限等于

$$2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \arctan x}{x^3}.$$

再将分子展开到 x^3

$$\sin x - \arctan x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) - \left(x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) = \frac{1}{6}x^3 + o(x^3),$$

故极限为 $\frac{1}{3}$.

(3) 不妨设 $a > 0$, 记

$$P_n = \cos \frac{a}{n^{\frac{3}{2}}} \cos \frac{2a}{n^{\frac{3}{2}}} \cdots \cos \frac{na}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

取对数得

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln \cos \frac{ka}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

利用等式 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, 得

$$\cos \frac{ka}{n^{\frac{3}{2}}} = 1 - \frac{1}{2} \frac{k^2 a^2}{n^3} + o\left(\frac{k^3}{n^{\frac{9}{2}}}\right).$$

利用 $\ln(1+x) = x + o(x)$ 可得,

$$\begin{aligned} \ln \cos \frac{ka}{n^{\frac{3}{2}}} &= \ln \left(1 - \frac{1}{2} \frac{k^2 a^2}{n^3} + o\left(\frac{k^3}{n^{\frac{9}{2}}}\right)\right) \\ &= -\frac{1}{2} \frac{k^2 a^2}{n^3} + o\left(\frac{k^3}{n^{\frac{9}{2}}}\right) + o\left(\frac{k^2}{n^3} + o\left(\frac{k^3}{n^{\frac{9}{2}}}\right)\right) \\ &= -\frac{1}{2} \frac{k^2 a^2}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right) + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= -\frac{1}{2} \frac{k^2 a^2}{n^3} + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

于是

$$\sum_{k=1}^n \ln \cos \frac{ka}{n^{\frac{3}{2}}} = -\frac{a^2}{2n^3} \sum_{k=1}^n k^2 + o(1) = -\frac{a^2}{2n^3} \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) + o(1).$$

由此即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln P_n = -\frac{a^2}{6}.$$

因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = e^{-\frac{a^2}{6}}.$$

(4) 作变量代换 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{7}{4}} (\sqrt[4]{x+1} + \sqrt[4]{x-1} - 2\sqrt[4]{x}) &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(1+t)^{\frac{1}{4}} + (1-t)^{\frac{1}{4}} - 2}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1 + \frac{t}{4} - \frac{3}{32}t^2 + o(t^2) + 1 - \frac{t}{4} - \frac{3}{32}t^2 + o(t^2) - 2}{t^2} = -\frac{3}{16}. \end{aligned}$$

□

第十四章 第十四课时, 1 月 9 日

14.1 函数的单调性、极值和凸性

14.1.1 单调性

以导数为工具, 可以得到判定函数单调性的有效方法, 主要利用 Lagrange 中值定理.

命题 14.1.1 (定理 6.3, 推论). 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 则以下两条性质等价:

1. $f'(x) \geq 0$;
2. $f(x)$ 单调增.

特别地, 如果对任意 x , $f'(x) > 0$, 那么函数是严格单调递增的 (反之不然).

这个条件可以减弱.

命题 14.1.2. 设 $f \in C[a, b]$, f 在 (a, b) 内可导, 且除有限个点之外, 有正 (负) 导数, 那么 f 在 $[a, b]$ 上严格递增 (递减).

注. $f \in C[a, b]$ 这个条件可以去掉, 使得 (a, b) 是无穷区间.

命题 14.1.3 (定理 6.4). 若函数 f 在 (a, b) 上可导, 则 f 在 (a, b) 上严格递增 (递减) 的充分必要条件是:

1. 对一切 $x \in (a, b)$, 有 $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$);
2. 在 (a, b) 的任何子区间上 $f'(x) \neq 0$.

推论 14.1.4. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0, x \in (a, b)$, 那么 f 在 $[a, b]$ 上严格单调递增.

这个推论是我们证明不等式的基础.

推论 14.1.5. 设函数 f 在区间 I 上可导, 且 $f'(x) \neq 0$, 那么 $f(x)$ 在区间 I 上严格单调.

例 14.1.6. 证明:

$$f(x) = \left(\arctan \frac{x}{1-x} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

在 $(0, 1)$ 内单调减.

证明. 设 $\varphi(x) = \frac{x}{1-x}$, $f(x) = [\arctan \varphi(x)]^{-\frac{1}{2}}$. 则

$$\varphi(x) > 0 \quad (x \in (0, 1)),$$

且

$$\varphi'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} > 0 \quad (x \in (0, 1)).$$

因此

$$[\arctan \varphi(x)]' = \frac{\varphi'(x)}{1 + \varphi^2(x)} > 0 \quad (x \in (0, 1)).$$

联合上式可知

$$f'(x) = -\frac{1}{2}[\arctan \varphi(x)]^{-\frac{3}{2}}[\arctan \varphi(x)]' < 0.$$

即证. 注意过程中引进中间函数 $\varphi(x)$ 使表述更简洁.

□

以上利用 Lagrange 中值定理建立了利用导数判定函数单调性的方法. 利用 Cauchy 中值定理可以得到如下判定定理. 这个命题由于采用的是分子、分母同时求导的方式 (即导数比), 故可以更容易处理各类商函数的单调性问题.

命题 14.1.7. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$. 若 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 在 (a, b) 上 (严格) 递增 (递减), 则函数

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \text{ 和 } \frac{f(x) - f(b)}{g(x) - g(b)}$$

也在 (a, b) 上 (严格) 递增 (递减).

证明. 仅证明一种情况, 其他类似. 不妨设在 (a, b) 上 $g'(x) > 0$ (注意 Darboux 定理), 且 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ (严格) 递增. 由 Cauchy 中值定理, 对每个 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, x)$ 使得

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} < \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

由 $g'(x) > 0$, 得 $g(x) - g(a) > 0$, 从而 $\frac{g'(x)}{g(x) - g(a)} > 0$. 于是

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \right) &= \frac{f'(x)}{g(x) - g(a)} - \frac{(f(x) - f(a))g'(x)}{(g(x) - g(a))^2} \\ &= \frac{g'(x)}{g(x) - g(a)} \left(\frac{f'(x)}{g'(x)} - \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \right) > 0, \end{aligned}$$

即函数 $\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)}$ 严格递增.

□

例 14.1.8. 讨论函数 $f(x) = \frac{e^x - ex - 1}{x^2 - 2x}$ 在 $(0, 1)$ 上的单调性.

证明. 记 $g(x) = e^x - ex - 1$, $h(x) = x^2 - 2x$, 求得

$$g'(x) = e^x - e, g''(x) = e^x, h'(x) = 2x - 2, h''(x) = 2.$$

注意

$$g(0) = 0 = h(0), \quad g'(1) = 0 = h'(1).$$

由于 $\frac{e^x}{2}$ 在 $(0, 1)$ 上严格递增, 则 $\frac{e^x - e}{2x - 2}$ 在 $(0, 1)$ 上严格递增, 从而 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上严格递增. $\square$

例 14.1.9. 证明: 对每个正整数 n , 方程 $x^{n+2} - 2x^n - 1 = 0$ 只有唯一正根.

证明. 设 $f(x) = x^{n+2} - 2x^n - 1$, 先说明方程 $f(x) = 0$ 有正根. 实际上, $f(\sqrt{2}) = -1$, $f(+\infty) = +\infty$, 因此有大于 $\sqrt{2}$ 的正根. 为了判定 f 的单调性, 求导可得

$$f'(x) = (n+2)x^{n+1} - 2nx^{n-1} = (n+2)x^{n-1} \left(x^2 - \frac{2n}{n+2} \right).$$

因此在点

$$\xi = \sqrt{\frac{2n}{n+2}} < \sqrt{2}$$

的导数值为 0. 函数 f 在区间 $[0, \xi]$ 上严格递减, 而在区间 $[\xi, +\infty)$ 上严格递增. 又有 $f(0) = -1$, 即知 $f(x) = 0$ 只有唯一正根 $\sqrt{2}$. $\square$

例 14.1.10. 讨论数列的敛散性:

1. 设 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = 2^{\frac{a_n}{2}}$, $n \geq 1$.

2. 给定数列 $\sqrt{7}, \sqrt{7 - \sqrt{7}}, \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7}}}, \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7 - \sqrt{7}}}}, \dots$.

证明. (1) 首先, $a_n \in (1, 2)$, $\forall n \geq 1$. 考察 $(0, 2)$ 上的函数 $F(x) = 2^{\frac{x}{2}} - x$. 则

$$F'(x) = 2^{\frac{x}{2}} \frac{\ln 2}{2} - 1.$$

由于 $2^{\frac{x}{2}} < \frac{2}{\ln 2}$, $x \in (1, 2)$, 故 $F'(x) < 0$, $x \in (1, 2)$. 即 $F(x)$ 单调递减, $F(x) > F(2) = 0$. 这说明 $a_{n+1} - a_n > 0$, $\{a_n\}$ 单增有上界, 则极限存在. 令 $a_n \rightarrow a$, 得 $a = 2^{\frac{a}{2}} \Rightarrow a = 2$.

(2) 记 $x_0 = \sqrt{7}$, $x_1 = \sqrt{7 - \sqrt{7}}$, $x_2 = \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7}}}$, $\dots$, 则数列的通项可以表示为

$$x_{n+2} = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x_n}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

考虑函数 $f(x) = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x}}$, $x \in [0, 7]$, 则 $x_{n+2} = f(x_n)$.

以下证明极限 $x_n \rightarrow 2 = f(2)$ (利用压缩映射原理或者有界变差). 求导得

$$|f'(x)| = \left| \frac{-1}{4\sqrt{7 - \sqrt{7 + x}} \cdot \sqrt{7 + x}} \right| \leq \frac{1}{4\sqrt{7 - \sqrt{14}} \cdot \sqrt{7}} =: r < 1.$$

或者利用 Lagrange 中值定理说明该数列是有界变差的. $\square$

14.1.2 不等式

例 14.1.11. 证明: 当 $x > 0$ 时, 成立不等式

$$\ln(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}.$$

证明. 解 1 作辅助函数 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{\sqrt{1+x}}$, 则 $f(0) = 0$. 由于

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2\sqrt{x+1}} - \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+1)} = -\frac{(\sqrt{x+1}-1)^2}{2\sqrt{x+1}(x+1)} < 0,$$

从而 $f(x)$ 严格单调递减, 即 $f(x) < f(0) = 0$.

解 2 作辅助函数 $f(x) = \sqrt{1+x} \ln(1+x) - x$, 则 $f(0) = 0$. 由于

$$f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{2\sqrt{x+1}} + \frac{\sqrt{x+1}}{x+1} - 1 = \frac{\ln(1+x) + 2 - 2\sqrt{x+1}}{2\sqrt{x+1}}.$$

由于上式右侧分母恒正, 因此只需判断分子正负. 令 $g(x) = \ln(1+x) + 2 - 2\sqrt{x+1}$ ($x > 0$), 则

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{\sqrt{1+x}} < 0.$$

从而 $g(x)$ 严格单调递减 $\Rightarrow g(x) < g(0) = 0 \Rightarrow f'(x) < 0$. 即证.

解 3 作变量代换 $t = \sqrt{1+x}$, 则原不等式等价于

$$2\ln t < t - \frac{1}{t} \quad (t > 1).$$

令 $g(t) = t - \frac{1}{t} - 2\ln t$, $g(1) = 0$. 由于

$$g'(t) = 1 + \frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} = \left(\frac{t-1}{t}\right)^2 > 0 \quad (t > 1).$$

因此 $g(t)$ 严格单调递增 $\Rightarrow g(t) > g(1) = 0$, 即证.

解 4 在区间 $[0, x]$ 上使用 Cauchy 中值定理:

$$\frac{\ln(1+x)}{\frac{x}{\sqrt{1+x}}} = \frac{\frac{1}{1+\xi}}{\frac{\sqrt{1+\xi}-\frac{\xi}{2\sqrt{1+\xi}}}{1+\xi}} = \frac{\sqrt{1+\xi}}{1+\frac{\xi}{2}} = \sqrt{\frac{1+\xi}{\left(1+\frac{\xi}{2}\right)^2}} < 1.$$

□

例 14.1.12. 证明: 当 $x > 0$ 时, $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$.

证明. (参考 6.1 节 15 题.) 即证明 $\sin x - x + \frac{x^3}{6} > 0$ ($x > 0$). 为此考虑函数

$$f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6},$$

此时

$$f'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2},$$

$$f''(x) = -\sin x + x.$$

已知, $\sin x < x (x > 0)$, 因此在 $(0, +\infty)$ 内 $f''(x) > 0$, 因此 $f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增, 而 $f'(0) = 0$, 所以在 $(0, +\infty)$ 内

$$f'(x) > f'(0) = 0.$$

即 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增, 因此当 $x > 0$ 时,

$$f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6} > f(0) = 0.$$

即证. □

例 14.1.13. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 证明:

$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

对 $x > 0$ 成立.

证明. 用归纳法证明. 令

$$\varphi(x) = e^x - (1 + x), x \geq 0.$$

则 $\varphi(0) = 0$. 一阶导数

$$\varphi'(x) = e^x - 1 > 0$$

对 $x > 0$ 成立, 因此 φ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增. 特别地, 当 $x > 0$ 时 $\varphi(x) > \varphi(0) = 0$, 即 $e^x > 1 + x$. 故 $n = 1$ 时命题成立.

现设

$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

考察函数

$$\psi(x) = e^x - \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}\right),$$

$x \in [0, +\infty)$. 显然 $\psi(0) = 0$. 根据归纳假设,

$$\psi'(x) = e^x - \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right) > 0$$

对 $x \in (0, +\infty)$ 成立. 这表明在 $[0, +\infty)$ 上函数 ψ 严格递增. 特别地, 当 $x > 0$ 时有 $\psi(x) > \psi(0) = 0$. 即证. □

14.1.3 函数的极值

要点 (极值判别法).

1. (第一充分条件, 定理 6.11) 设 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 在某邻域 $U^\circ(x_0; \delta)$ 上可导.

(a) 若当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f'(x) \leq 0$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) \geq 0$, 则 f 在点 x_0 处取得极小值;

(b) 若当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f'(x) \geq 0$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) \leq 0$, 则 f 在点 x_0 处取得极大值.

2. (第二充分条件, 定理 6.12) 设 f 在 x_0 的某邻域 $U(x_0; \delta)$ 上一阶可导, 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$. 则

(a) 若 $f''(x_0) < 0$, 则 f 在 x_0 处取到极大值;

(b) 若 $f''(x_0) > 0$, 则 f 在 x_0 处取到极小值.

3. (第三充分条件, 定理 6.13) 设函数 $f(x)$ 在点 a 处具有直到 $n(n \geq 2)$ 阶导数, 且

$$f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0, f^{(n)}(a) \neq 0.$$

则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a) < 0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极大值; 则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a) > 0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极小值; 当 $n \geq 3$ 为奇数时, $x = a$ 是 $f(x)$ 的拐点.

例 14.1.14 (6.4 节, 3 题). 证明: 若函数 f 在点 x_0 处有 $f'_+(x_0) < 0, f'_-(x_0) > 0$, 则 x_0 为 f 的极大值点.

证明. 利用有限增量公式, 当 $x > x_0$ 时,

$$\Delta y = f(x) - f(x_0) = f'_+(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0+).$$

根据极限的保号性, 存在 $\delta > 0$ 充分小, 使得

$$f'_+(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) = [f'_+(x_0) + o(1)](x - x_0) < 0.$$

因此在点 x_0 的右侧成立 $f(x) < f(x_0)$. 同理即证.

□

例 14.1.15 (6.4 节, 5 题). 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 且在 I 上仅有唯一的极值点 x_0 . 证明: x_0 必是最值点.

注意, 极值点只在区间内部有定义.

证明. 设 x_0 是极大值点. 反证, 设 $x_1 \neq x_0$ 为 f 的最大值点, 不妨设 $x_0 < x_1$. 则 $f(x_1) > f(x_0)$. 在闭区间 $[x_0, x_1]$ 上, f 有最小值点 $\xi \in [x_0, x_1]$, 最小值为 $m \leq f(x_0)$. 显然 $x_0 \neq \xi$, 否则与极大值定义矛盾. 因此 ξ 是一个极小值点, 与极值点的唯一性矛盾.

□

例 14.1.16. 设 $f(x)$ 二阶连续可导, 且满足方程

$$xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}, x \in (-\infty, +\infty).$$

(1) 如果 $f(x)$ 在 $x = c \neq 0$ 处取得极值, 证明 $f(c)$ 是极小值.

(2) 如果 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极值, 问 $f(0)$ 是极大值还是极小值?

证明. (1) 由于 $f(c)$ 是极值, 故 $f'(c) = 0$, 于是

$$f''(c) = \frac{1 - e^{-c}}{c} > 0,$$

故知 $f(c)$ 是极小值.

(2) 若 $f(0)$ 为极值, 则 $f'(0) = 0$, 利用 $f''(x)$ 的连续性,

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - e^{-x}}{x} - 3[f'(x)]^2 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{x} = 1 > 0,$$

故知 $f(0)$ 为极小值. □

例 14.1.17. 设 $1 < a < b$, $f(x) = \frac{1}{x} + \ln x$. 证明:

$$0 < f(b) - f(a) \leq \frac{b-a}{4}.$$

证明. 根据中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a) = \frac{\xi-1}{\xi^2}(b-a) > 0.$$

故 $f(b) - f(a) > 0$. 作辅助函数

$$g(x) = \frac{x-1}{x^2} \quad (x > 1).$$

求导得

$$g'(x) = \frac{x(2-x)}{x^2} = \begin{cases} > 0 & 1 < x < 2, \\ = 0 & x = 2, \\ < 0 & x > 2. \end{cases}$$

因此 $x = 2$ 是函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值点. 于是 $g(x) \leq g(2) = \frac{1}{4}$. □

例 14.1.18. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求极限.

证明. 令 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{x-1}{x^2}$. 故当 $x \in (0, 1)$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, 从而可知 $f(x)$ 得最小值为 $f(1) = 1$. 由此可知

$$\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1 \leq \ln x_{n+1} + \frac{1}{x_{n+1}},$$

于是 $x_n < x_{n+1}$, 即 $\{x_n\}$ 单增. 又由于 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$, 故 $\ln x_n < 1$, 即 $x_n < e$, 则数列 $\{x_n\}$ 有上界, 故极限存在. 最后计算出 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. □

14.1.4 凸函数

凸函数是有广泛应用的一类函数, 它与凸集的研究一起形成了凸分析这一特定的方向.

定义 14.1.19. 设 f 为定义在区间 I 上的函数, 若对 I 上任意两点 x_1, x_2 和任意实数 $\lambda \in (0, 1)$, 总有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

则称 f 为 I 上的凸函数; 反之总有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

则称 f 为 I 上的凹函数. 若不等式改为严格不等式, 则相应的函数称为严格凸函数和严格凹函数.

凸函数的定义有明显的几何含义.

命题 14.1.20 (引理). 函数 f 为 I 上的凸函数的充分必要条件: 对于有 I 上的任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$, 有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

注. 三斜性说明了对于任意的 $x_0 \in (a, b)$, 斜率

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

是 x 的单调增函数.

注. 对于任意的 $x \in (a, b)$, 都可以表示为 $x = \lambda a + (1 - \lambda)b$ 的形式:

$$x = \frac{b - x}{b - a}a + \frac{x - a}{b - a}b.$$

命题 14.1.21 (例 8 & 定理 6.14). 设 f 为开区间 I 上的凸函数, 则

(1) 函数 f 处处存在有限的两个单侧导数, 且 $f'_-(x) \leq f'_+(x), x \in I$.

(2) 对任何 $x, y \in I, x < y$, 成立 $f'_-(x) \leq f'_+(x) \leq f'_-(y) \leq f'_+(y)$. 因此 f'_- 和 f'_+ 均为单增函数.

命题 14.1.22 (例 8 应用). 开区间 (a, b) 上的凸函数一定连续.

证明. 在开区间 (a, b) 中任取三点 $x_1 < x_0 < x_2$, 记坐标平面上的点 $(x_1, f(x_1)), (x_0, f(x_0)), (x_2, f(x_2))$ 分别为 A, B, C . 用 $k(\overline{AB}), k(\overline{BC}), k(\overline{AC})$ 表示线段 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{AC}$ 的斜率. 那么上一命题说明

$$k(\overline{AB}) \leq k(\overline{AC}) \leq k(\overline{BC}).$$

再取点 $x_0 < x < x_2$. 在 $x_1 < x_0 < x$ 和 $x_0 < x < x_2$ 上分别应用上一命题, 得到

$$\frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0}.$$

由于 $x_0 < x$, 则上述不等式等价于

$$\frac{x - x_0}{x_0 - x_1} \cdot [f(x_0) - f(x_1)] + f(x_0) \leq f(x) \leq \frac{x_2 - x}{x_2 - x_0} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} f(x_2).$$

令 $x \rightarrow x_0+$, 利用迫敛性, 得到

$$\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = f(x_0).$$

关于 f 在点 x_0 处左连续的证明类似. □

注. 若凸函数的定义域不是开区间, 则在端点处可以不连续. 例如

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, 1 \\ 0, & x \in (0, 1) \end{cases}$$

在闭区间 $[0, 1]$ 上是凸函数, 但在端点处不连续.

命题 14.1.23 (定理 6.14 (3)). 设 f 在区间 I 上可导, 则 f 为凸函数的充分必要条件是: $\forall x_0, x \in I$, 成立

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

(证明只需利用 Lagrange 中值定理.)

命题 14.1.24 (例 3). 设 $f(x)$ 为区间 (a, b) 上的凸函数, 且不恒为常数. 则 $f(x)$ 不取最大值.

命题 14.1.25 (例 2). 设 $f(x)$ 为区间 (a, b) 上可导的凸函数, 则 $f(x)$ 的极小值点等价于驻点.

推论 14.1.26 (注). 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上连续凸函数, 则

$$f(x) \leq \max\{f(a), f(b)\}.$$

命题 14.1.27 (Jensen 不等式). 设 f 在区间 I 上为凸函数, 则对任何 $x_1, x_2, \dots, x_n \in I$ 和 $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 成立

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

如果 f 是严格凸函数, 当 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全相等时严格不等号成立.

命题 14.1.28 (Jensen 不等式). 设 f 在区间 I 上为凸函数, 则对任何 $x_1, x_2, \dots, x_n \in I$ 和 $\beta_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 成立

$$f\left(\frac{\sum_{i=1}^n \beta_i x_i}{\sum_{i=1}^n \beta_i}\right) \leq \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i f(x_i)}{\sum_{i=1}^n \beta_i}.$$

如果 f 是严格凸函数, 当 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全相等时严格不等号成立.

命题 14.1.29 (一般形式的 Bernoulli 不等式). 在 $x > -1$ 时, 对于 $0 < \alpha < 1$ 成立不等式

$$(1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x,$$

而对于 $\alpha < 0$ 和 $\alpha > 1$ 则成立

$$(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x,$$

等号成立仅当 $x = 0$.

证明. 考虑函数 $f(x) = (1+x)^\alpha$, 则

$$f''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}.$$

因此当 $0 < \alpha < 1$ 时严格凹, $\alpha < 0$ 和 $\alpha > 1$ 时严格凸. 注意 $y = 1 + \alpha x$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线, 即证. $\square$

例 14.1.30. 设 $f(x)$ 在区间 (α, β) 上为严格凸函数, 证明: 若 $f(x)$ 在 (α, β) 上存在极小值, 则极小值必唯一.

证明. 注意 $f(x)$ 是连续函数. 反证, 假设存在两个极小值点 $a < b$. 由于 f 严格凸, 因此在任何子区间上不取常值. 因此存在 $a < c < b$, 使得 $f(c) > f(a), f(b)$. 因此

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} > 0 > \frac{f(b) - f(c)}{b - c},$$

矛盾. $\square$

注. 注意, 这个极小值一定是最小值.

例 14.1.31 (6.5 节 4 题). 设 $f(x)$ 在区间 I 上为严格凸函数, 证明: 若 $f(x)$ 在 I 上存在极小值, 则极小值必唯一.

证明. 同样反证. 设 f 有两个极小值点 x_0, x_1 , 不妨设 $x_0 < x_1$. 根据定义, 对于任意 $\lambda \in (0, 1)$, 成立

$$f(\lambda x_0 + (1 - \lambda)x_1) < \lambda f(x_0) + (1 - \lambda)f(x_1).$$

不妨再设 $f(x_0) \leq f(x_1)$, 则

$$f(\lambda x_0 + (1 - \lambda)x_1) < f(x_1).$$

令 $x = \lambda x_0 + (1 - \lambda)x_1$. 对于 x_1 的任意邻域 $U(x_1; \delta)$, 取 λ 充分小使得 $x \in U(x_1; \delta)$, 则与极小值矛盾. $\square$

例 14.1.32. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0, f'_+(a)f'_-(b) > 0$. 证明: 存在 $\eta \in (a, b)$ 使得 $f''(\eta) = 0$.

证明. 证一: 不妨设 $f'_+(a) > 0, f'_-(b) > 0$. 那么存在 $a < \alpha < \beta < b$ 使得 $f(\alpha) > 0$ 且 $f(\beta) < 0$. 在 $[a, \alpha], [\alpha, \beta], [\beta, b]$ 上分别使用 Lagrange 中值定理, 存在 $a < \eta_1 < \eta_2 < \eta_3 < b$ 使得

$$f'(\eta_1) > 0, f'(\eta_2) < 0, f'(\eta_3) > 0.$$

在 $[\eta_1, \eta_2]$ 和 $[\eta_2, \eta_3]$ 上使用 Darboux 定理, 存在 $\xi_1 < \xi_2$ 使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$. 再利用 Rolle 定理即可.

证二: 反证. 不妨设 $f''(x) > 0$, 即 $f(x)$ 是严格凸函数. 那么 $\forall x \in (a, b), f(x) < \max\{f(a), f(b)\} = 0$. 也可以直接用定义验证:

$$f(x) = f(\lambda a + (1 - \lambda)b) < \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b) = 0.$$

这说明 $f'_+(a) \leq 0, f'_-(b) \geq 0$, 矛盾.

证三: 容易验证存在 $x \in (0, 1)$ 使得 $f(x) = 0$. 利用 Lagrange 余项的 Taylor 定理, 存在 $\xi_1 \in (a, x)$ 和 $\xi_2 \in (x, b)$ 使得

$$0 = f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(x-a)^2 = f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-b)^2.$$

分别解出:

$$f''(\xi_1) = -\frac{2f'(a)}{x-a}, \quad f''(\xi_2) = -\frac{2f'(b)}{x-b}.$$

那么 $f''(\xi_1)$ 和 $f''(\xi_2)$ 正负号相反, 利用 Darboux 定理即可. □

例 14.1.33. 设 $f \in C[0, 1]$, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, \forall x \in (0, 1), f''(x) \neq 0$. 证明:

(1) $f(\frac{1}{2}) \neq \frac{1}{2}$.

(2) 存在唯一的 $\xi \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使得 $f(\xi - \frac{1}{2}) = f(\xi) - \frac{1}{2}$.

证明. (1) 证一: 不妨设 $f''(x) > 0$, 那么 f 严格凸. 利用定义:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1\right) < \frac{f(0)}{2} + \frac{f(1)}{2} = \frac{1}{2}.$$

证二: 反证. 设 $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$. 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 和 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上分别使用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$ 和 $\xi_2 \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使得 $f'(\xi_1) = 1 = f'(\xi_2)$. 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上利用 Rolle 定理即得矛盾.

(2) 存在性容易证明. 令 $F(x) = f(x) - \frac{1}{2} - f(x - \frac{1}{2}), x \in [\frac{1}{2}, 1]$. 那么 $F(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - \frac{1}{2}, F(1) = \frac{1}{2} - f(\frac{1}{2})$. 利用零点定理即证.

最后需证明唯一性. 反证, 设存在 $\xi, \eta \in (\frac{1}{2}, 1), \xi \neq \eta$ 使得

$$f\left(\xi - \frac{1}{2}\right) = f(\xi) - \frac{1}{2} \text{ 且 } f\left(\eta - \frac{1}{2}\right) = f(\eta) - \frac{1}{2}.$$

两式作差:

$$f\left(\xi - \frac{1}{2}\right) - f\left(\eta - \frac{1}{2}\right) = f(\xi) - f(\eta).$$

两边同时除以 $\xi - \eta$, 再利用 Lagrange 中值定理, 存在两个点 $\eta_1 < \eta_2$ 使得 $f'(\eta_1) = f'(\eta_2)$, 由 Rolle 定理得到矛盾.

也可以用单调性来证明. 由于 $F'(x) = f'(x) - f'(x - \frac{1}{2}) \neq 0$, 因此单调, 从而只能有一个零点. □

例 14.1.34. 设 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 证明: $(\sin x)^{1-\cos 2x} + (\cos x)^{1+\cos 2x} \geq \sqrt{2}$.

证明. 将所证不等式变形为

$$(\sin^2 x)^{\sin^2 x} + (\cos^2 x)^{\cos^2 x} \geq \sqrt{2}.$$

令 $f(x) = x^x, x \in (0, +\infty)$, 则

$$f'(x) = x^x(\ln x + 1),$$

$$f''(x) = x^x(\ln x + 1)^2 + \frac{1}{x}x^x > 0.$$

从而 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为严格凸函数, 则

$$f\left(\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{2}\right) \leq \frac{f(\sin^2 x) + f(\cos^2 x)}{2},$$

即证. □

例 14.1.35 (6.5 节, 6 题). 证明:

$$\sin \pi x \leq \frac{\pi^2}{2} x(1-x), \text{ 其中 } x \in [0, 1].$$

证明. 令 $f(x) = \sin \pi x - \frac{\pi^2}{2} x(1-x)$, 则

$$f'(x) = \pi \cos \pi x - \frac{\pi^2}{2} (1-2x),$$

$$f''(x) = -\pi^2 \sin \pi x - \frac{\pi^2}{2} (-2) = \pi^2 (1 - \sin \pi x) \geq 0.$$

因此 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上为凸函数, 则

$$f(x) \leq \max\{f(0), f(1)\} = 0.$$

即证. 也可以不用凸性, 只用单调性证明, 计算稍为复杂. □